Guía práctica para Modelos de Equilibrio General Aplicado

(MEGA)

Computable General Equilibrium

(CGE)

Un equilibrio general sorprendente (para los que no somos economistas). Parece imposible que haya un equilibrio cuando:

- Las empresas producen bienes o servicios y fijan sus precios para recuperar sus costes y añadir un valor con el que retribuir a sus trabajadores (salarios) y accionistas (capital).
- Los bienes y servicios son adquiridos por los consumidores que son básicamente los trabajadores y estos sólo disponen de sus salarios, que solo son una parte del precio de lo que compran, pero ellos tienen que pagar todo el precio.
- Para mayor perplejidad, el gobierno detrae ingresos tanto a las empresas (aumentando los precios) como a los trabajadores (reduciendo sus ingresos).

Alberto Bañón Serrano

Patricia Isabel Bañón Serrano

Octubre de 2025

Contenido

Resumen. 4
Introducción. 5
La práctica. 7
Elasticidades. 7
Bienestar social. 16
Equilibrio walrasiano. 18
Matriz de contabilidad social (MCS). 22
Modelo simple 29
Modelo estándar. 35
  Producción. 36
  Gobierno. 38
  Inversión y ahorro. 38
  Comercio exterior. 39
  Demanda. 43
  Cierre o cuadre del mercado. 43
  Resumen. 43
  Solución del modelo. 49
  Solución de la aplicación Python al modelo estándar. 50
Ampliando el modelo estándar. 68
  Más sectores y más hogares. 68
  Cotizaciones a la seguridad social. 69
  Ayudas del gobierno. 75
  Pensiones. 77
  Un caso más real. 79
Algoritmo genético. 88
El valor añadido. 101
Preparación de escenarios. 103
  Incremento de la demanda. 103
  Incremento de los salarios. 117
  Ayudas del gobierno. 123
  Comercio exterior 128
Reflexiones finales. 131
Anexo I. 2 consumidores y 2 productos. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Anexo II. Modelo estándar. Caso base. .....**¡Error! Marcador no definido.**

Anexo III. Modelo ampliado con la MCS ajustada. Caso básico con precios iniciales a 0,5. .....**¡Error! Marcador no definido.**

Anexo IV. Modelo ampliado con la MCS ajustada, codificado en formato GAMS. .....**¡Error! Marcador no definido.**

Anexo V. Resultados del MEGA exógeno para el escenario en el que se incrementa en 1000 unidades el importe de la demanda del producto AP3 por el hogar C2. .....**¡Error! Marcador no definido.**

Anexo VI. MEGA endógeno para el escenario en el que se incrementa en 1000 unidades el importe de la demanda del producto AP3 por el hogar C2. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Anexo VII. MEGA endógeno para el escenario en el que se incrementa un 5% el precio del factor trabajo.....**¡Error! Marcador no definido.**

Resumen.

Un modelo de equilibrio general computable (MEGA) define una serie de magnitudes o variables de importancia económica y las ecuaciones que las relacionan entre sí. Como las relaciones en economía son de carácter circular, algunas ecuaciones hacen uso de valores que son el resultado de otras ecuaciones que a su vez dependen de las primeras. Una vez planteado el modelo, hay que resolver las ecuaciones, es decir, que valores han de tener las variables, para que todas las ecuaciones se cumplan de forma simultánea. Rara vez, por no decir nunca, estaremos ante un sistema de ecuaciones lineales y hay que recurrir a software de resolución de ecuaciones no lineales. Aunque la resolución de ecuaciones no tiene nada que ver con el óptimo de ninguna función, la resolución se suele plantear como un problema de minimización (o maximización) de alguna función objetivo sometida a restricciones, ya que para esto hay disponible software comercial y de libre utilización. Que función objetivo utilizar es irrelevante y lo que se busca es que el software nos encuentre una solución en la que se cumplan las restricciones que no serán otra cosa que las ecuaciones del modelo.

Un primer elemento clave son las matrices de contabilidad social (MCS), que más que una fuente de datos para determinar parámetros serán la base del modelo ya que para su construcción hay que elegir las variables (cuentas) que son relevantes para nuestro modelo y las relaciones entre ellas, dentro de algunos equilibrios básicos que deben cumplir los diferentes bloques que componen la MCS.

En economía es normal que existan diferentes alternativas para alcanzar un mismo objetivo, como, por ejemplo, la clásica disyuntiva de cuanto capital o trabajo utilizar en un proceso productivo, o cual es la cesta de productos que maximiza la satisfacción de los consumidores, o cuando es preferible importar que producir localmente, etc. Por esto, una parte importante de las ecuaciones del modelo serán las llamadas ecuaciones de elasticidad para determinar el uso optimo de las opciones disponibles que son más o menos sustituibles entre ellas.

Este documento introducirá, sin necesidad de conocimientos previos, los elementos esenciales de un modelo de equilibrio general computable (MEGA) por medio de un ejemplo basado en una MCS sencilla que iremos ampliando para ir mejorando el correspondiente MEGA.

El documento sigue, en una parte, el libro “Textbook of computable general equilibrium modeling” escrito por Nobuhiro Hosoe, Kenji Gasawa y Hideo Hashimoto y publicado en 2010 por PALGRAVE MACMILLAN. No seguimos el libro de forma exhaustiva, ya que se omiten partes importantes del mismo y se añaden explicaciones de otras fuentes o de elaboración propia, en especial las ampliaciones del modelo y el soporte informático de los modelos que el libro hace

en GAMS y aquí se han programado en Python. El presente libro no suple ni exime de leer el referido “Textbook of computable general equilibrium modeling”, todo lo contrario, recomiendo vivamente su lectura, incluso si el lector satisface sus necesidades con nuestro libro.

Introducción.

En “Los Modelos de Equilibrio General Aplicado en España: una Revisión” de Manuel Alejandro Cardenete y Maria Llop se dice:

“*El modelo input-output de Leontief (1941) representó un primer paso en la modelización del equilibrio general aplicado, recogiendo los ligámenes de interdependencia económica entre los diferentes sectores productivos. No obstante, los supuestos del análisis input-output exhiben algunas simplificaciones en la representación de la estructura tecnológica de la economía que acaban condicionando algunas de las condiciones de equilibrio del modelo. Una restricción del análisis input-output es que únicamente contempla las relaciones de la estructura productiva y omite las decisiones de la demanda final en la determinación de los precios. Además, en el sistema de Leontief no es posible la sustitución de los inputs del sistema productivo a medida que su precio varía, por lo que la descripción del proceso de producción se realiza mediante una estructura completamente rígida. Pese a estas deficiencias del modelo input-ouput, se le considera el precursor de los modelos de equilibrio general en tanto que presenta una vocación empírica dentro de un marco multisectorial integrado.*

…

Los modelos de equilibrio general aplicado (MEGA) captan de forma consistente y sistemática los mecanismos de interrelación de los agentes. El equilibrio general aplicado acude a la fuente teórica del equilibrio general, inspirada por el sistema walrasiano de integración e interdependencia económica entre todos los agentes, convirtiéndolo en plenamente operativo. Así pues, un MEGA puede definirse como una representación empírica de una economía, bajo la cual los mercados están interrelacionados y los precios de bienes, servicios y factores primarios garantizan la situación de equilibrio de dicha economía. Las hipótesis de comportamiento incorporadas en estos modelos, las especificaciones tecnológicas, las parametrizaciones de los datos a partir de las cuentas nacionales y otras fuentes y su nivel de desagregación, tanto en producción como en consumo, proveen una nueva percepción de la asignación de recursos y de la distribución de la renta ante políticas alternativas, a partir de lo que se conoce como análisis de estática comparativa”

De la web Equilibrio general computable CGE Modelo comprension de los conceptos basicos - FasterCapital entresacamos las siguientes consideraciones:

Los modelos de equilibrio general computable (CGE) se utilizan ampliamente en economía para analizar los y las perturbaciones en una economía. Estos modelos proporcionan un marco integral para comprender las interacciones entre diferentes sectores, hogares y mercados dentro de una economía. Al capturar las interdependencias y los efectos de retroalimentación entre diversos agentes económicos, los modelos CGE ofrecen información valiosa sobre la compleja dinámica de una economía.

Los modelos CGE se basan en la teoría microeconómica, que proporciona una base sólida para comprender el comportamiento individual y las interacciones del mercado. Estos modelos incorporan representaciones detalladas de hogares, empresas y entidades gubernamentales, teniendo en cuenta sus preferencias, tecnologías de producción y restricciones presupuestarias.

Los modelos CGE son herramientas valiosas para que los formuladores de políticas evalúen los impactos potenciales de diferentes opciones de políticas. Estos modelos permiten a los responsables de la formulación de políticas comparar escenarios alternativos y evaluar las compensaciones asociadas con diferentes opciones de políticas.

Los economistas suelen abordar el modelado CGE como una forma de simular el comportamiento de una economía completa mediante la representación matemática de su estructura y dinámica, a través de ecuaciones que recogen las interdependencias entre sectores, hogares, empresas y gobiernos. Por otro lado, los formuladores de políticas se basan en estos modelos para comprender cómo los cambios en los impuestos, las políticas comerciales o los avances tecnológicos podrían afectar al crecimiento del PIB, los niveles de empleo, la distribución del ingreso y los resultados ambientales.

Los modelos CGE se basan en el concepto de teoría del equilibrio general, que postula que todos los mercados de una economía están interconectados y alcanzan simultáneamente un estado en el que la oferta es igual a la demanda. Esto significa que los cambios en un mercado pueden tener efectos en cadena en toda la economía.

Los modelos CGE incorporan principios microeconómicos al representar el comportamiento de los agentes individuales. Los hogares asignan sus ingresos entre el consumo y el ahorro, las empresas optimizan las decisiones de producción considerando los costos y las ganancias, mientras que los gobiernos establecen políticas destinadas a lograr objetivos específicos.

Los modelos CGE se basan en elasticidades para cuantificar las respuestas de los agentes a cambios en los precios o las políticas.

La práctica.

Aquí damos por terminada la introducción conceptual de los modelos MEGA y pasamos a la práctica analizando el código de una aplicación escrita en lenguaje Python que he denominado CGE_Elemental, porque realmente lo es.

Para empezar, nos basaremos en el trabajo: Introduction to CGE - Macroeconomics II (Econ-6395) que ofrece en esa misma página el código fuente en Python.

Se trata de introducir dos conceptos fundamentales que ya hemos mencionado: las elasticidades y el equilibrio walrasiano.

Elasticidades.

Lo que vamos a decir lo haremos desde el lado de la demanda, pero se puede decir igual del lado de la producción, lo haremos así porque los primeros cálculos de nuestro modelo se presentan como un ejemplo de consumo. Los consumidores pueden comprar, con sus rentas disponibles, determinados productos y lo hacen tratando de maximizar la satisfacción (que pasaremos a llamar utilidad) que les produce lo que compran. En esencia, esta utilidad vendrá marcada por sus preferencias particulares y el precio de los productos, lo que se suele representar mediante una ecuación de utilidad. Una muy usada es la Cobb Duglas que es totalmente empírica y que nació al buscar una fórmula que reproduzca la ley de rendimientos marginales decrecientes que establece que a medida que el consumo de un producto (en la producción, el input de un factor de producción) aumenta, si todo lo demás no cambia, la utilidad (o la producción adicional) por unidad disminuye.

Para simular rendimientos decrecientes lo más inmediato es establecer una relación logarítmica entre la **cantidad** (unidades de producto, no coste de producto) consumida y su utilidad y si tenemos varios productos para consumir, combinar los logaritmos de las cantidades de cada uno mediante unos determinados coeficientes (α_1, α_2, …, α_n) que representan las preferencias del consumidor por cada uno de ellos, de forma que la utilidad se puede expresar matemáticamente en función de las cantidades consumidas (C_1, C_2, …, C_n), como:

$$Utilidad = \alpha_1 * \log(C_1) + \alpha_2 * \log(C_2) + \cdots + \alpha_n * \log(C_n)$$

Fórmula 1. Función de utilidad, primer paso

De las propiedades elementales del logaritmo sabemos que:

$$\alpha_1 * \log(C_1) = \log\left(C_1^{\alpha_1}\right)$$

Fórmula 2. Propiedad del logaritmo, potencias

Y que la suma de dos logaritmos es igual al logaritmo del producto:

$$Utilidad = log\left(C_1^{\alpha_1} * C_2^{\alpha_2} * \ldots * C_n^{\alpha_n}\right)$$

Fórmula 3. Propiedad del logaritmo, producto

Que normalmente se ve como:

$$\text{Utilidad} = C_1^{\alpha_1} * C_2^{\alpha_2} * \ldots * C_n^{\alpha_n}$$

Fórmula 4. Utilidad Cobb Douglas.

Porque la utilidad es un concepto relativo (un nivel) y prescindir del logaritmo simplifica muchas cosas. Además, se cumple, que con y sin logaritmo, los vectores de cantidades consumidas que tienen la misma utilidad son los mismos y el vector que conduce a un máximo con logaritmo es el mismo que sin logaritmo, que es lo que suelen importar en los modelos, es lo que se denomina una escala de medida ordinal que permite establecer el orden de los datos sin que realmente se conozca el grado de variación entre ellos. Cuando se necesita conocer valores absolutos hay que emplear diversas aproximaciones, más adelante veremos una.

Para ir asimilando estos conceptos, nuestra aplicación comienza considerando la existencia de sólo dos productos y asignamos el valor de 0,5 a los dos coeficientes $\alpha_1 \, y \, \alpha_2$, correspondientes a estos dos productos. A continuación, se prepara 10.000 pares de **cantidades** consumidas (C_1, C_2) donde tanto C_1 como C_2 varían de una forma uniforme entre 1 y 10, de décima en décima, y pasa a calcular la utilidad de estos 10.000 pares. El resultado lo podemos representar gráficamente de dos formas: como un mapa 2D (con C_1 en un eje y C_2 en el otro) en el que dibujaremos las curvas de nivel (de indiferencia) que son las curvas que unen los puntos con un mismo valor de utilidad, o como un gráfico 3D donde X, Y son los consumos (**cantidades**) $C_1 \, y \, C_2$ y la Z el valor de la utilidad.

Veamos estos gráficos.

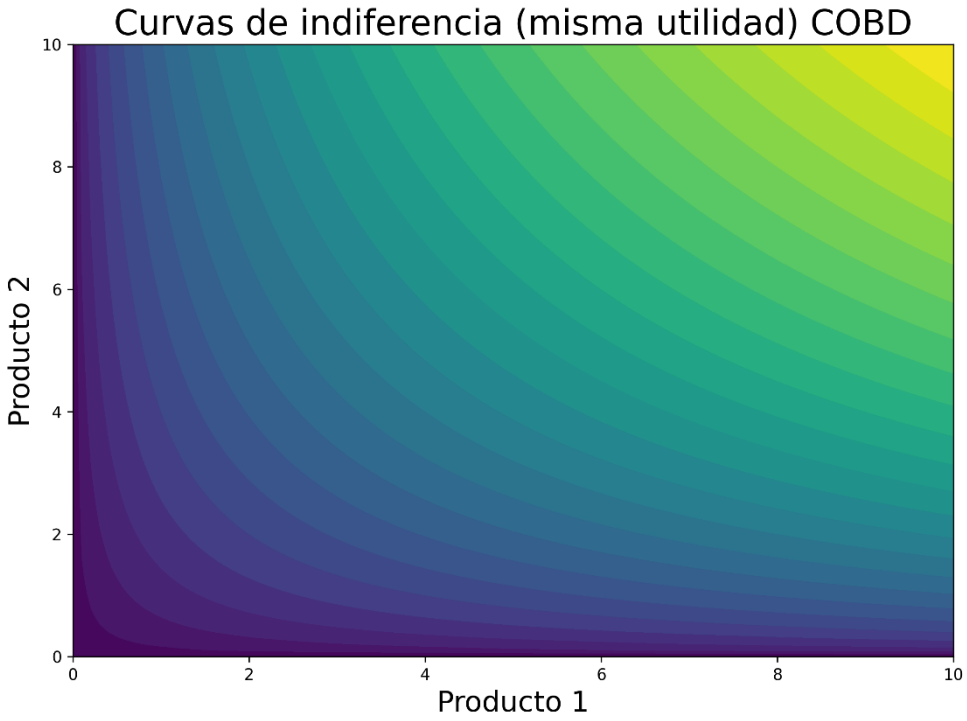


Figura 1. Curvas de indiferencia Cobb Douglas para dos productos.

1.

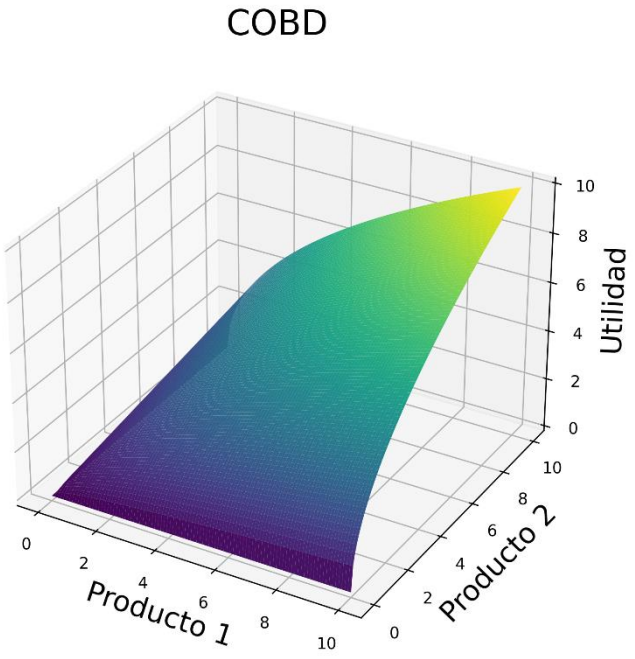


Figura 2. Utilidad Cobb Douglas para dos productos.

Tan importante como la función de la utilidad es la función que nos dice, dado un valor de lo que nos podemos gastar (renta disponible), la cantidad que hay que consumir de cada uno de los productos para obtener la máxima utilidad. Se la denomina función de demanda. Matemáticamente se trata de obtener el máximo de la función de utilidad sometida a la restricción de que el gasto (renta) sea el especificado:

Máxima Utilidad, tal que:

$$\sum_{i=1}^{n} C_i \ * \ p_i = renta$$

Fórmula 5. Consumo óptimo para una utilidad máxima.

Donde C_i son las cantidades consumidas de cada producto i y p_i el precio de este.

Este problema, para la función de utilidad de Cobb Douglas, se puede resolver de forma analítica resultando la siguiente expresión:

$$C_i = \frac{\alpha_i}{p_i} * renta$$

Fórmula 6. Función de demanda. Consumo óptimo del producto i.

Que simplemente nos dice que la cantidad optima de cada producto es directamente proporcional a la preferencia del consumidor por el mismo (α_i) e inversamente proporcional al precio del producto (p_i).

En el caso de la producción, el problema es distinto. Se trata de que el productor optimice su beneficio, que son sus ingresos menos sus costes, sometido a la restricción de que su producción sea la que se deriva del uso concreto de los factores (F): Trabajo y Capital, que viene dada por la función de utilidad (ahora producción). En el caso de la demanda maximizamos la función de utilidad, en el caso de la producción, la utilidad es la restricción. La utilidad de la producción representa la tecnología de producción de la empresa. Los parámetros β son el equivalente a los α de la utilidad de la demanda y la variable F (factores) a la variable C (consumos)

$Máximo\ (ingresos - costes)$ tal que:

$$producción = b * \prod_{i=1}^{n} F_i^{\beta^i}$$

Fórmula 7. Optimo de producción. En nuestro caso n = 2 porque los factores son dos: Trabajo y capital.

La parte derecha de la fórmula 7 es la función de utilidad de la producción, con la misma forma que hemos visto hasta ahora para la demanda más un coeficiente **b** que se denomina coeficiente o rendimiento de escala que tiene en cuenta como varia la producción con un cambio proporcional de los factores, por ejemplo, se reducen a la mitad o se hacen el doble, todos los factores en la misma proporción. Si el coeficiente de rendimiento es menor que 1 estamos en rendimientos decrecientes, la producción crece menos que los factores empleados y si mayor que 1 rendimientos crecientes. En el caso de la demanda no necesitamos este coeficiente porque incluirlo no altera las preferencias por los productos. En la producción tampoco altera la preferencia por los factores, pero si el coste de estos por unidad de producción.

Para la utilidad (tecnología) de producción Cobb Douglas se puede deducir analíticamente la cantidad optima de factores para una producción dada, así como el coeficiente de rendimiento.

$$F_i = \frac{\beta_i}{p_i} * ingresos$$

Fórmula 8. Función de producción. Utilización óptima del factor i.

La fórmula es la misma que para la demanda, donde la renta, ahora son los ingresos del productor y los p_i son los precios de los factores.

Respecto al coeficientes de rendimiento, una vez que tenemos los factores podemos obtenerlo despejando en la fórmula 7:

$$b = produccion \,/\, \prod_{i=1}^{n} F_i^{\beta^i}$$

Fórmula 9. Coeficiente de rendimiento.

Ahora vamos a presentar otra fórmula de utilidad (fórmula 11), más general, la elasticidad de sustitución constante (CES) y veremos como en determinadas circunstancias el mapa de utilidad llega a ser el mismo que el de Cobb Duglas. Usamos la notación de una ecuación de producción porque es a lo que se aplica normalmente. La fórmula CES incluye, respecto a la de Cobb Douglas, un parámetro adicional: el parámetro de sustitución ρ, aunque suele escribirse en función de la elasticidad de sustitución (S) que es igual a (fórmula 10):

$$S = \frac{1}{(1-\rho)}$$

Fórmula 10. Elasticidad de sustitución S en función del parámetro de sustitución ρ.

$$produccion = K * \left[\sum_{i=1}^{n} a_i * F_i^{(s-1)/s} \right]^{s/(s-1)}$$

Donde:

- K = factor de productividad
- a_i = coeficiente de participación del factor i
- F_i = Cantidad de factor i
- S = elasticidad de sustitución

Fórmula 11. Utilidad de elasticidad de sustitución constante (CES)

Todos los modelos MEGA y los dinámicos de entrada/salida como FIDELIO son modelos de demanda que parten de modelar la demanda mediante funciones de utilidad como la Cobb Duglas, la CES u otras más o menos sofisticadas, como son las usadas por FIDELIO:

1. Sistema casi ideal de demanda (Almost ideal demand system -AIDS-) y
2. QUAIDS (Quadratic almost ideal demand system).

A continuación, mostramos el mapa 2D cuando sigma=0.9, que como se puede ver es muy similar al Cobb Duglas

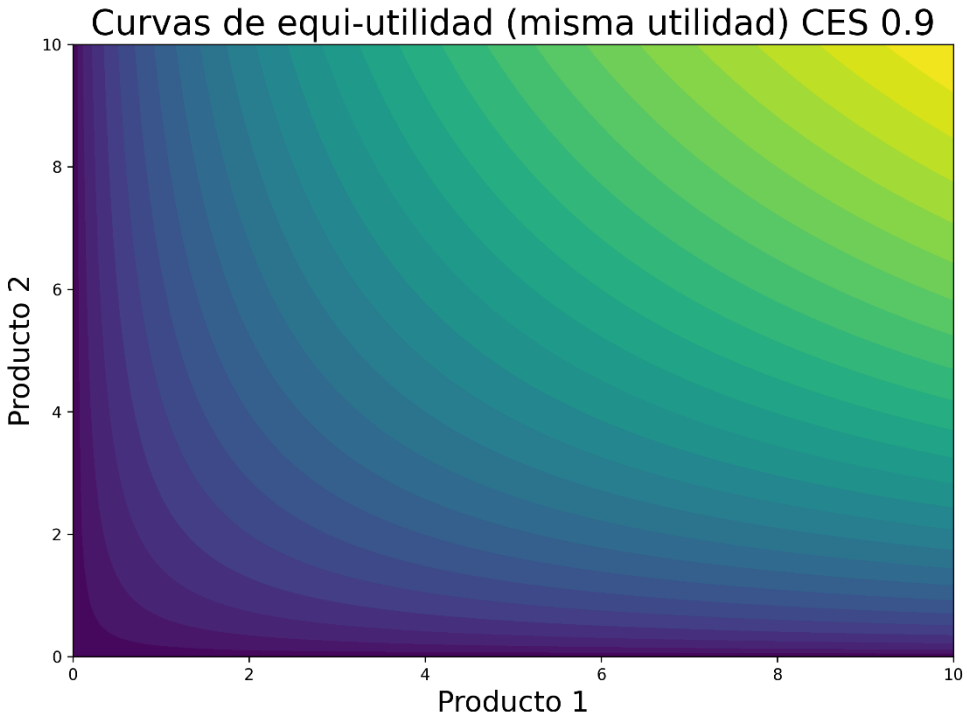


Figura 3. Curvas de indiferencia de la elasticidad de sustitución constante (CES) para sigma = 0.9

Si hacemos sigma = 0,01, el mapa que resulta es:

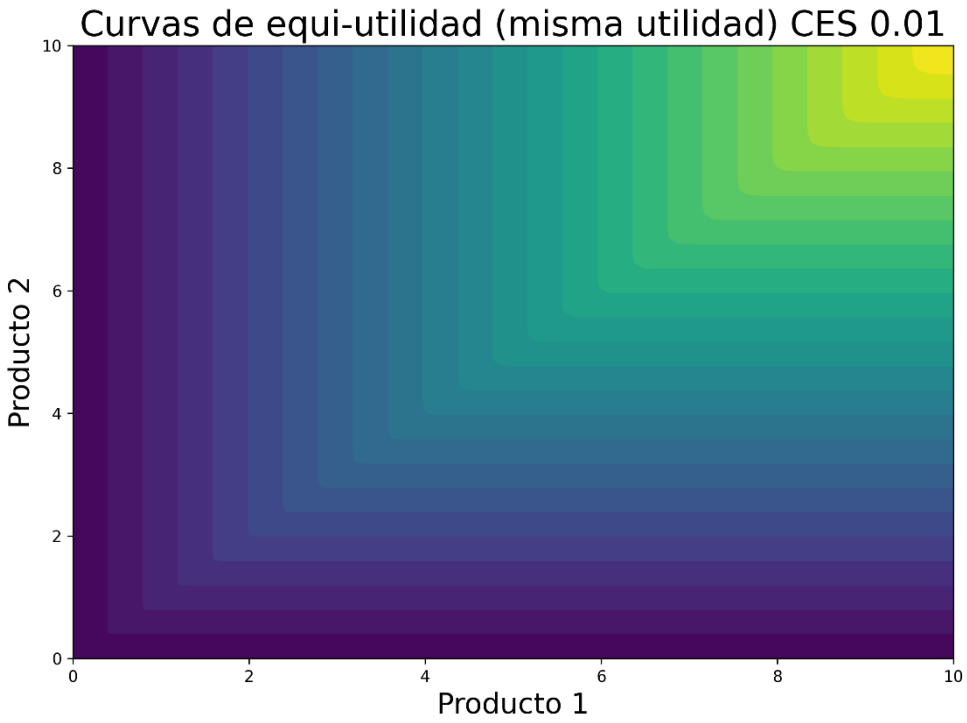


Figura 4. Curvas de indiferencia de la elasticidad de sustitución constante (CES) para sigma = 0.01

En este último mapa vemos que para cualquier curva de indiferencia hay dos tramos: uno vertical, en el que la utilidad crece linealmente con la cantidad del producto 2 y otro horizontal que crece linealmente con la cantidad del producto 1. Este es el comportamiento de la denominada función de producción de Leontief que es una función de utilidad muy simple que establece que:

La cantidad producida de un bien está determinada por la cantidad del bien más escaso (necesario para su producción). Matemáticamente es el mínimo de las cantidades de bienes, divididas cada una de ellas, por la cantidad de bien necesaria para producir una unidad de producto.

Se trata de algo trivial cuando no se pueden reemplazar unos bienes por otros.

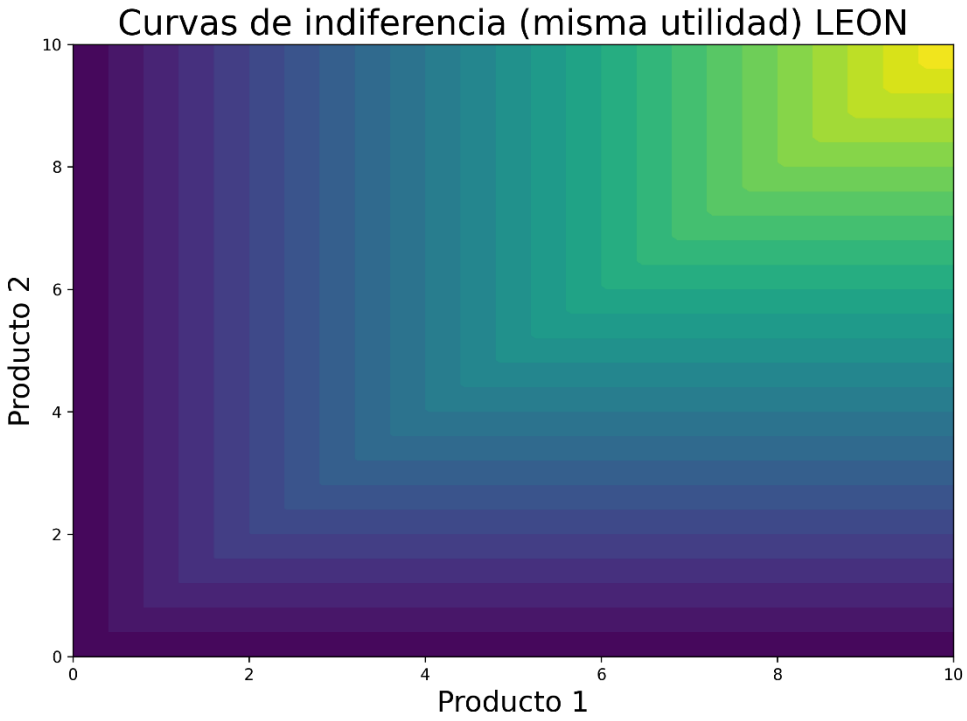


Figura 5. Curvas de indiferencia de la función de utilidad de Leontief para dos productos.

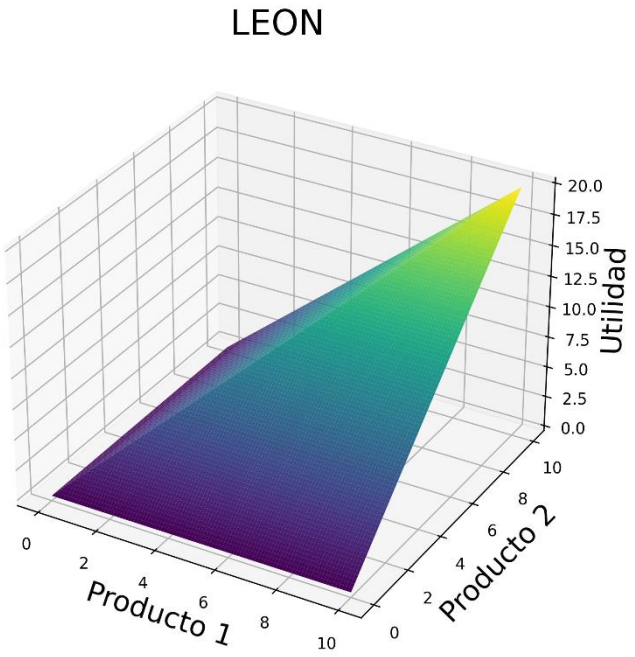


Figura 6. Función de utilidad de Leontief para dos productos

La elasticidad de sustitución mide la variación relativa (o porcentual) de la utilidad cuando cambia la relación entre dos de sus componentes (Ci/Cj), es decir, hay una cierta sustitución entre ellos.

La función de utilidad CES resulta de considerar que la elasticidad de sustitución es una constante (que determina su parámetro sigma), en un extremo cuando la elasticidad de sustitución es cero (no es posible la sustitución) tenemos la función de Leontief y cuando es infinita (libertad total de sustitución) tenemos la de Cobb Douglas.

El nombre “elasticidad de sustitución constante” puede hacernos pensar que significa que la relación entre lo que cambia un factor cuando cambiamos otro (para que se mantenga la misma utilidad) es siempre la misma, lo cual no es cierto, si fuese así, las isocuantas serían líneas rectas y lo normal es que no lo sean.

Para aclarar el significado de la elasticidad de sustitución hay que recurrir a la definición exacta de la misma, que incluye un nuevo concento: La Tasa Marginal de Sustitución (TMS) que nos indica cuánto se debe modificar la cantidad de un factor cuando aumentamos o disminuimos la cantidad de otro, todo con el objetivo de mantener la utilidad o la producción constante. Es el cociente de las productividades marginales (derivadas) de los factores y para la CES viene dada por la fórmula 12.

$$TMS_{ij} = \frac{a_i}{a_j} * \frac{F_j}{F_i}^{(1-\rho)}$$

Fórmula 12. Tasa marginal de sustitución de la CES.

Pues bien, la elasticidad de sustitución entre los factores i y j se define como el aumento porcentual de F_j/F_i, siendo F los factores, dividido del aumento porcentual de la TMS, que conduce a la expresión de la fórmula 10.

$$S = \frac{\Delta\%(\frac{F_j}{F_i})}{\Delta\%TMS} = \frac{d\left(\frac{F_j}{F_j}\right) * TMS}{dTMS * (\frac{F_j}{F_j})} = \frac{1}{1-\rho}$$

Fórmula 13. Definición de la elasticidad de sustitución S y el resultado para la CES.

La TMS varía a lo largo de la isocuanta, pero sigma es constante.

Hemos entrado en estos detalles porque en el modelo más realista, de este documento, se usarán estas tres funciones de utilidad, por ejemplo, en la función

de producción de los sectores, que optimiza el empleo de recursos, se utilizan las tres:

- Cobb Douglas para el binomio capital-trabajo.
- Leontieff para la producción bruta en función de los recursos intermedios disponibles.
- CES para las importaciones (uso de recursos locales o de importación) y exportaciones (producir para el mercado local o el mercado exterior).

Bienestar social.

Es frecuente relacionar el bienestar económico con la utilidad que obtienen los hogares, de hecho, en los modelos se establece que los hogares tratan de maximizar la utilidad de sus ingresos, como los sectores optimizan los recursos necesarios para producir.

El primer problema que aparece es el carácter ordinal de los resultados de las funciones de utilidad, al no ser valores absolutos no se pueden comparar directamente de un escenario a otro.

La segunda cuestión que surge es cuando hay más de un tipo de hogar, es decir, se tratan de forma separada diversos colectivos de consumidores. Medir la eficiencia en este caso es un problema en sí mismo.

En 1938, Pareto formula su principio de optimalidad que establece que, si aumenta la utilidad de un individuo sin que disminuya la utilidad de otro, aumenta el bienestar social de los individuos, lo que implica que estaríamos en un óptimo de Pareto si para que un individuo mejore otro debe empeorar. Lo que subyace es que, en el óptimo, los recursos están eficientemente distribuidos, si no lo estuvieran, se podrían reasignar generando un beneficio sin perjudicar a nadie.

Esta es una forma muy restrictiva y han surgido otras formas de caracterizar el bienestar económico (eficiencia de Kaldor-Hicks), que admiten que haya perjuicios en una parte de la sociedad si los beneficios en general son suficientemente grandes.

Para hacer el planteamiento políticamente correcto se “exige” que los que obtienen beneficios **puedan** (no es necesario que lo hagan) compensar a los que pierden y aquí aparece otro problema que es el valor subjetivo de las cosas y la ley de rendimientos marginales, perder una unidad para un pobre es mucho más importante que si la pierde un rico. Esto nos aparta de simpes sumas y restas algebraicas y nos lleva a hablar de la cantidad máxima que los ganadores están dispuestos a indemnizar y de la cantidad mínima de indemnización que los perdedores aceptarían.

Esto va más allá del objetivo de este documento, pero no podemos ignorarlo totalmente porque de poco nos sirve un MEGA si no sabemos valorar lo que supone un cambio de escenario. Por esto vamos a mostrar una forma de convertir un nivel de utilidad en un valor de gasto.

Este gasto será una función (que llamaremos **ep**) de los precios (representados por el vector pq) y un nivel de utilidad determinado (uu) y establecemos dicha función como el valor mínimo que resulta de multiplicar los productos demandados, X_p (vector de cantidades demandadas) por sus precios pq, es decir, el coste de consumir X_p, sometido a la restricción de que la utilidad de ese vector de consumos X_p (determinada por la función de utilidad UU), sea precisamente la utilidad uu.

$$ep\ (pq, uu) = mínimo\ (X_p * pq)$$

$$UU(X_p) = uu$$

Fórmula 14. Transformar un nivel de utilidad en un gasto.

Pero con esta fórmula todavía no podemos comparar los equilibrios de dos escenarios diferentes ya que los precios pueden ser distintos y se hace necesario homogeneizarlos mediante algún tipo de índices de precios, la forma más simple es calcular las utilidades de los dos escenarios con los mismos precios, por ejemplo, con el precio del escenario base (**pq0**). Ahora los valores de la función **ep** en dos escenarios son comparables y la diferencia entre ambos es una medida de la diferencia en el bienestar económico entre ambos escenarios. A esto se le llama variación equivalente hicksiana (EV).

$$EV = ep(pq, uu1) - ep(pq, uu0)$$

Fórmula 15. variación equivalente hicksiana.

Una función de utilidad combina dos efectos: la variación de utilidad derivada de una variación de los ingresos del hogar y la que se deriva de sustituir los consumos de unos productos por otros, la variación EV, tal como aquí se ha definido, sólo valora el efecto del cambio en los ingresos.

Cuando se utiliza la función de utilidad Cob-Douglas se puede obtener de forma analítica la fórmula de la función **ep** (de forma similar a como se obtiene la fórmula de máxima utilidad) y resulta ser:

$$ep = uu \,/ \prod_{i=1}^{n} \lfloor \alpha_i / p_i \rfloor^{\alpha_i}$$

Fórmula 16. Transformar un nivel de utilidad Cobb Douglas en un gasto.

Equilibrio walrasiano.

Walras, pionero del uso de las matemáticas para describir la economía, es el introductor (1874) del concepto de equilibrio general, todos los mercados de una economía (entendiendo por mercado las transacciones de compraventa de un determinado producto) están interrelacionados (los cambios en un mercado influyen en los otros) y se pueden describir mediante un sistema de ecuaciones que permite obtener la interdependencia de los precios de los distintos mercados. En una economía que está en equilibrio, la oferta es igual a la demanda en todos sus mercados. No vamos a entrar en los fundamentos de esta teoría, pero si en una de las consecuencias que se derivan de la misma. La ley de Walras, que establece que las condiciones de equilibrio en una economía de n mercados no son independientes, de forma que si la demanda es igual la oferta en n-1 mercados, la demanda debe ser igual a la oferta en el n-ésimo mercado. Esto implica que una economía formulada mediante n ecuaciones y n variables sólo puede tener un máximo de n-1 ecuaciones independientes y en esta situación no es posible obtener los n precios de equilibrio. Dicho de otra forma, la ley de Walras establece que si de los *n* mercados (n productos que se compran y venden) que integran un modelo, *n* - 1 se encuentran en equilibrio (demanda igual a oferta), entonces el mercado restante también se encuentra en equilibrio. Esto quiere decir que basta con que se cumplan todas las ecuaciones menos una para que la ecuación restante también lo haga.

Volveremos sobre las consecuencias de esto más adelante.

En resumen:

- La Ley de Walras es, en la teoría del equilibrio general, un principio que establece que la suma de la demanda (o demanda agregada) debe igualar, tomando en consideración los precios, a la suma de la oferta.
- En este mercado, los oferentes y demandantes actúan ejerciendo subastas simultáneas.
- Estas subastas permiten que se encuentre el mejor precio para los oferentes (el más alto) y el mejor precio para los demandantes (el más bajo)

Vamos a empezar planteando un modelo de consumo con 2 consumidores y 2 productos. Asignamos arbitrariamente tanto los coeficientes de la función de utilidad como las **cantidades** consumidas (de cada uno de los dos productos) por cada uno de los dos consumidores y vamos a introducir un elemento más que es el precio de los artículos, a los que también asignamos un valor inicial de forma arbitraría, porque lo que va a calcularnos el modelo es el valor de los precios que hacen que la utilidad de los consumidores sea máxima, con la restricción de que el total de los consumos de cada producto sea el que hemos fijada de antemano. Fijar unos precios de antemano sólo sirve para calcular las

rentas disponibles inicialmente por cada consumidor, multiplicando las cantidades que consume por el precio correspondiente. Cuando busquemos el equilibrio de la economía los precios serán un resultado, es decir, son una variable endógena. Aquí ya estamos contemplando la idea fundamental de un MEGA que es la de equilibrio entre producción y demanda, la producción son la cantidad total de cada uno de los dos artículos consumidos inicialmente y que vamos a considerar que no puede cambiar. La forma en que podemos compaginar que los consumos sean de la máxima utilidad, con que el total de productos consumidos no cambie, es a través de los precios, que es lo que el mercado realmente hace (si fuese perfecto).

La forma en que opera este primer modelo es la siguiente:

Dado un consumidor, calcula cuanto debe consumir de cada uno de los dos productos para que su coste total sea el mismo que el de partida, coste que se obtiene fácilmente multiplicando las cantidades consumidas, que se han asignado inicialmente, por los precios también fijados inicialmente. En el supuesto de que los consumidores gastan toda su renta disponible en comprar productos, este coste es igual a sus ingresos.

Tenemos el reto matemático de obtener el máximo de la función de utilidad, pero en el caso de las fórmulas Cobb Duglas o CES no es problema porque se puede obtener analíticamente la fórmula aplicando el método de los multiplicadores de Lagrange cosa que no necesitamos hacer porque otros lo han hecho antes que nosotros y nos han facilitado las fórmulas correspondientes que podemos ver en el código de la aplicación y que ya hemos mostrado bajo la denominación de funciones de demanda (fórmula 6).

Aplicamos estas fórmulas y obtenemos los valores de las cantidades C1’ y C2’ que maximizan la utilidad para cada uno de los dos consumidores, pero estas cantidades se han obtenido con la única restricción de que el coste incurrido por cada consumidor no cambie, por lo que nada asegura que las cantidades totales de cada uno de los dos productos sigan siendo las iniciales y lo normal es que no lo sean, lo normal es que se consuma una cantidad diferente a la producida (que es la cantidad que fijamos inicialmente como consumos). A estas diferencias las llamaremos excesos de demanda que pueden ser positivos o negativos.

Obviamente estos consumos no son una solución aceptable, necesitamos que no haya excesos de demanda (a nivel global) y aquí entran los precios, hay que encontrar unos precios que equilibren la demanda, es decir, que hagan cero los excesos. Afortunadamente hay paquetes matemáticos (nosotros usaremos scipy) con métodos (en nuestro caso el **scipy.optimize.root**) que nos devuelven los parámetros (que para nosotros son los precios) que hacen que la función que

le indiquemos (la que hemos escrito para calcular los excesos de demanda) sea cero.

El esquema del modelo de cálculo es el siguiente:

1. Usamos la función de máxima utilidad (Cobb Douglas o CES) para determinar la demanda de productos optima (de máxima utilidad) para cada consumidor de acuerdo con unos precios iniciales (exógenos) de los productos. Será un vector para cada consumidor con el consumo (cantidad) de cada uno de los productos.
2. Comparada la demanda (cantidad) optima total, de cada producto (la suma de la demanda de todos los consumidores), con la demanda objetivo total (variable exógena-cantidades iniciales-) de cada producto, aparecen unas diferencias.
3. Calculamos cuales deben ser los precios de los productos (en lugar de los precios iniciales) para que esas diferencias se anulen. Para el sistema, la demanda total de cada producto será igual al dato exógeno, pero no para cada consumidor por separado.

El resultado será un vector de demandas (cantidades) optimas (de equilibrio) para cada consumidor y un vector de precios (de equilibrio) óptimos de los productos.

En el anexo I se muestra la salida de la aplicación para este caso de 2 consumidores y dos productos.

Hagamos una pausa para analizar lo que hemos conseguido. Hemos partido de una economía donde los consumos y precios que hemos reflejado se supone que eran los observados en la realidad (aunque los hayamos generado al azar) y nuestro modelo los ha cambiado de forma que no se parecen en nada a esa realidad previa, ¿de qué sirve esto?, pues de nada, porque hemos partido de datos incoherentes ya que los coeficientes A1, A2, …, An, también los hemos generado al azar. Lo primero que deberíamos hacer es que, si estamos convencidos de que los valores reales son los de los consumos y precios, buscar los coeficientes A, tales que al ejecutar nuestro modelo las cantidades y precios no cambien sustancialmente, esto es lo que se llama calibrar el modelo.

Para determinar los coeficientes A se pueden utilizar varios métodos:

1. Aplicar procedimientos estadísticos, más o menos sofisticados, que siempre nos fallaran por falta de datos.
2. Inventárnoslos apelando a nuestra intuición.
3. Copiar los inventados por otros, que tiene la ventaja de que nos los discutirán menos.
4. Usar la Tabla de Contabilidad Social (MCS o SAM en inglés), que es lo que haremos en este documento.

En cualquier caso, siempre podremos alegar que lo que queremos es comparar diversos escenarios y lo que importa es que nuestra formula de utilidad capte bien las variaciones, aunque no ofrezca valores absolutos.

Pues bien, ya tenemos nuestro modelo calibrado y ¿ahora qué?, pues ahora démosle una utilidad, por ejemplo, que pasaría si la renta disponible del primer consumidor aumenta un 10%. Vamos y lo hacemos, pero primero cambiamos el enfoque de los datos de entrada y en lugar de calcular la renta disponible de cada consumidor a partir de sus consumos y los precios de los productos, la introducimos como un dato directamente (poniendo los valores que antes obteníamos, los del modelo calibrado) de esta forma, luego podemos aumentar un 10% la del primer consumidor y ver que cual es el nuevo equilibrio walrasiano. Veamos el resultado del nuevo equilibrio para el caso de consumidores y dos productos:

```
El modelo una vez encontrado el equilibrio es el modelo calibrado
Ahora incrementamos un 10% la renta disponible del primer consumidor, la que
resultó del calibrado
message Optimization terminated successfully.
nfev 15
Para los valores de equilibrio
                 1         2
          --------- ---------
precios     1.3000    1.2000
          --------- ---------
cantidades / utilidad
1           1.5513    1.6806    1.6146
2           0.8974    2.9167    2.1723
          --------- ---------
            2.4487    4.5972
importes / total importe
1           2.0167    2.0167    4.0333 = 3.667 * 1.1
2           1.1667    3.5000    4.6667
          --------- ---------
            3.1833    5.5167    8.7000
Que podemos comparar con el escenario de equilibrio sin el 10% de incremento de
la renta disponible del primer consumidor
Para los valores de equilibrio
                 1         2
          --------- ---------
precios     1.0000    1.3333
          --------- ---------
cantidades / utilidad
1           1.8333    1.3750    1.5877
2           1.1667    2.6250    2.1433
          --------- ---------
            3.0000    4.0000
importes / total importe
1           1.8333    1.8333    3.6667
2           1.1667    3.5000    4.6667
          --------- ---------
            3.0000    5.3333    8.3333
```

Antes de comentar los resultados, hay que decir, desde el punto de vista de la aplicación, que el cálculo de las demandas y precios óptimos no se puede hacer mediante la función **scipy.optimize.root** (para este ejemplo) como se ha hecho hasta ahora porque esta exige que el vector a optimizar debe ser menor o igual

al de salida de la función que 'root' debe anular, y en nuestro caso la entrada son los precios, uno por producto, y la salida una desviación del gasto para cada consumidor, y el número de consumidores puede ser inferior al de productos.

El resultado es bastante llamativo, tanto los precios de equilibrio como las cantidades consumidas por ambos consumidores cambian de forma importante. Incluso se da la paradoja de que sube el precio del producto que reduce su demanda y baja el del producto que aumenta su demanda. Esto ocurre poque el modelo supone competencia perfecta y si las rentas disponibles son las que hemos fijado y las preferencias de compra las que también hemos fijado, la única solución de equilibrio que hace que todo cuadre es que las cantidades consumidas y precios sean las que nos han resultado. Este es un ejemplo disparatado, la razón fundamental es que estamos suponiendo que la demanda tiene poder de mercado y puede fijar los precios a su antojo ya que nuestro modelo minimalista no contempla el proceso productivo que tiene mucho que decir en el equilibrio de la economía.

Por eso, el cálculo de las demandas no es más que una parte de los modelos, que como mínimo deben tener en cuenta la producción.

Matriz de contabilidad social (MCS).

A menudo denominada SAM por las siglas en inglés (Social Accounting Matrix).

Queremos avanzar en un modelo más realista y esto requiere dos cosas:

1. Un conjunto de relaciones entre las variables significativas de la economía (funciones).
2. Unos datos de partida reales.

Empecemos por los datos.

Una fuente habitual, incluso imprescindible, son la TIO (Matriz de Insumo Producto) o mejor aún la Matriz de Contabilidad Social (MCS).

Una MCS[1] es un conjunto de datos que representa de un modo consistente, para un período de referencia, todos los flujos de bienes, servicios y renta entre todos los agentes de una economía (hogares, sectores productivos, gobierno y sector externo), es decir, es una representación matricial del flujo circular de la renta. Dichas transacciones reflejan las relaciones existentes entre los agentes económicos, describiendo las operaciones de producción, de distribución, de uso

[1] Aunque las MCS se construyen desde hace varias décadas, en España no fue hasta mediados de los años 80 cuando apareció la primera.

de la renta y de acumulación. Puesto que recoge todas las interacciones existentes en una economía, constituye un sistema contable de equilibrio general.

Hay que hacer énfasis en que la MCS muestra el **flujo circular de la renta**, de forma que refleja de manera detallada las relaciones entre el valor añadido generado por los sectores de una economía y la renta primaria obtenida por los diferentes tipos de agentes. Nos indica que, a partir de este conjunto de datos, podemos analizar la interdependencia entre la estructura de producción y la de la distribución de la renta, algo que el análisis input-output no permite. El análisis input-output se centra en las variables más relacionadas con la producción, y una MCS recoge toda esa información como una parte de su estructura fundamental.

La principal diferencia entre una TIO y una MCS es que esta última considera no sólo la estructura productiva, sino que también permite analizar los efectos y el papel de otros agentes económicos como los hogares, el sector público y el sector externo.

El elemento básico de la MCS son las “cuentas”, una MCS tiene un determinado número de cuentas. Una cuenta se compone de una fila y una columna. En cada fila se recogen los recursos (ingresos) de cada cuenta particular, mientras que en cada columna se recogen sus empleos (pagos). El equilibrio contable entre recursos y empleos para cada cuenta refleja una de las características fundamentales de las MCS, esto es, la igualdad para cada cuenta entre el total de su fila con el total de su columna.

En la figura 7 se muestra una MCS con cinco cuentas, denominadas: *Productores, Consumidores, Sector público, Capital (inversión)* y *Sector exterior:*

		Empleos					
		Productores	Consumidores	Sector público	Capital	Sector exterior	**Total**
Recursos	Productores	–	C	G	I	X	Demanda
	Consumidores	Y	–	–	–	–	Renta
	Sector público	–	T	–	–	–	Ingresos
	Capital	–	A	SP	–	CN	Ahorro
	Sector exterior	M	–	–	–	–	Pagos al ext.
	Total	Oferta	Gastos	Gasto	Inversión	Ingresos del exterior	

Figura 7. Esquema de la matriz de contabilidad social.

En esta matriz podemos comprobar que los *Productores* obtienen sus recursos de la venta de bienes finales a los consumidores (C), al sector público (G), al sector exterior (X) y la de bienes de inversión (aportación que reciben de los inversores) (I). Los empleos (pagos) se dirigen a la retribución de los factores a través de la renta pagada a los consumidores (Y), que aquí son sinónimo de trabajadores, y de las adquisiciones realizadas al sector exterior (importaciones M).

Los *Consumidores* emplean (gastan) la renta (Y) procedente de su aportación de factores (trabajo y capital) en consumo final (C), en el pago de impuestos al sector público (T) y destinan otra parte al ahorro privado (A).

A su vez el *Sector público* obtiene sus recursos de la recaudación de impuestos (T), que emplea en el gasto público (G). La diferencia entre ambas partidas es el superávit público (SP), que cuando es negativa denominamos déficit público.

El *Sector exterior* obtiene sus recursos de las importaciones (M) que realiza esta economía (el sector exterior vende), mientras que sus empleos son las exportaciones (X) (el sector exterior compra). En esta cuenta recogemos también el saldo comercial, que en este caso sencillo es equivalente a la capacidad o necesidad de financiación de la economía (CN). La cuenta de *Capital* muestra la igualdad macroeconómica entre ahorro agregado (A+SP+CN) e inversión (I).

Siempre es necesario que comprobemos que la MCS está cuadrada contablemente y que se verifican las siguientes igualdades, que llamaremos equilibrios básicos:

Recursos = Empleos	
Disponible productores = Pagos	C + G + I + X = Y + M
Disponible hogares = Pagos	Y = C + T + A
Disponible gobierno = Pagos	T = G + SP
Ingresos del exterior = Pagos al exterior	X + CN = M
Ahorros = Inversión	A + SP + CN

Tabla 1a. Equilibrios básicos de la matriz de contabilidad social.

Por ejemplo, dada la MCS siguiente:

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH1	HOH2	GOV	INV	EXT	Total
BRD	210	80	0	0	0	0	100	100	190	160	80	**920**
MLK	170	90	0	0	0	0	200	100	140	150	40	**890**
CAP	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
LAB	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
IDT	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**90**
TRF	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
HOH1	0	0	450	100	0	0	0	0	0	0	0	**550**
HOH2	0	0	50	300	0	0	0	0	0	0	0	**350**
GOV	0	0	0	0	90	30	150	80	0	0	0	**350**
INV	0	0	0	0	0	0	100	70	20	0	120	**310**
EXT	130	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**240**
Total	**920**	**890**	**500**	**400**	**90**	**30**	**550**	**350**	**350**	**310**	**240**	

Tabla 1b. Equilibrios básicos de la matriz de contabilidad social.

Podemos verificar que se cumplen las igualdades anteriores. Hemos desdoblado los impuestos T, en los pagados por los hogares: Th y los pagados por las empresas: Te.

ventas a consumidores	**C**	500	**C+ G + I +**	1260	1260	**Y + M + Te**
gasto público (ventas al	**G**	330	**Ỹ**	900	900	**C + Th + A**
inversiones recibidas	**X**	120	**Th + Te**	350	350	**G + SP**
ventas al sector exterior	**I**	310	**X + CN**	240	240	**M**
renta pagada a los	**Y**	900	**A + SP +**	310	310	**I**
compras al sector exterior	**M**	240				
recaudación de impuestos	**Th**	230				
recaudación de impuestos	**Te**	120				
ahorro privado	**A**	170				
superávit/déficit público	**SP**	20				
inversiones del exterior	**CN**	120				

Tabla 1c. Equilibrios básicos de la matriz de contabilidad social.

A continuación, el detalle de las cinco ecuaciones de los equilibrios básicos:

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH1	HOH2	GOV	INV	EXT	Total
BRD	210	80	0	0	0	0	100	100	190	160	80	**920**
MLK	170	90	0	0	0	0	200	100	140	150	40	**890**
CAP	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
LAB	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
IDT	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**90**
TRF	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
HOH1	0	0	450	100	0	0	0	0	0	0	0	**550**
HOH2	0	0	50	300	0	0	0	0	0	0	0	**350**
GOV	0	0	0	0	90	30	150	80	0	0	0	**350**
INV	0	0	0	0	0	0	100	70	20	0	120	**310**
EXT	130	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**240**
Total	**920**	**890**	**500**	**400**	**90**	**30**	**550**	**350**	**350**	**310**	**240**	

C+ G + I +		**=**	**Y + M + Te**	
C	500		**Y**	900
G	330		**M**	240
I	310		**Te**	120
X	120			1260
	1260			

Tabla 1d. Equilibrios básicos de la matriz de contabilidad social.

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH1	HOH2	GOV	INV	EXT	Total
BRD	210	80	0	0	0	0	100	100	190	160	80	**920**
MLK	170	90	0	0	0	0	200	100	140	150	40	**890**
CAP	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
LAB	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
IDT	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**90**
TRF	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
HOH1	0	0	450	100	0	0	0	0	0	0	0	**550**
HOH2	0	0	50	300	0	0	0	0	0	0	0	**350**
GOV	0	0	0	0	90	30	150	80	0	0	0	**350**
INV	0	0	0	0	0	0	100	70	20	0	120	**310**
EXT	130	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**240**
Total	**920**	**890**	**500**	**400**	**90**	**30**	**550**	**350**	**350**	**310**	**240**	

Y		**=**	**C + Th + A**	
Y	900		**C**	500
	900		**Th**	230
			A	170
				900

Tabla 1e. Equilibrios básicos de la matriz de contabilidad social.

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH1	HOH2	GOV	INV	EXT	Total
BRD	210	80	0	0	0	0	100	100	190	160	80	**920**
MLK	170	90	0	0	0	0	200	100	140	150	40	**890**
CAP	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
LAB	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
IDT	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**90**
TRF	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
HOH1	0	0	450	100	0	0	0	0	0	0	0	**550**
HOH2	0	0	50	300	0	0	0	0	0	0	0	**350**
GOV	0	0	0	0	90	30	150	80	0	0	0	**350**
INV	0	0	0	0	0	0	100	70	20	0	120	**310**
EXT	130	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**240**
Total	**920**	**890**	**500**	**400**	**90**	**30**	**550**	**350**	**350**	**310**	**240**	

Th + Te		=	**G + SP**	
Th	230		**G**	330
Te	120		**SP**	20
	350			350

Tabla 1f. Equilibrios básicos de la matriz de contabilidad social.

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH1	HOH2	GOV	INV	EXT	Total
BRD	210	80	0	0	0	0	100	100	190	160	80	**920**
MLK	170	90	0	0	0	0	200	100	140	150	40	**890**
CAP	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
LAB	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
IDT	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**90**
TRF	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
HOH1	0	0	450	100	0	0	0	0	0	0	0	**550**
HOH2	0	0	50	300	0	0	0	0	0	0	0	**350**
GOV	0	0	0	0	90	30	150	80	0	0	0	**350**
INV	0	0	0	0	0	0	100	70	20	0	120	**310**
EXT	130	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**240**
Total	**920**	**890**	**500**	**400**	**90**	**30**	**550**	**350**	**350**	**310**	**240**	

X + CN		=	**M**	
X	120		**M**	240
CN	120			240
	240			

Tabla 1g. Equilibrios básicos de la matriz de contabilidad social.

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH1	HOH2	GOV	INV	EXT	Total
BRD	210	80	0	0	0	0	100	100	190	160	80	**920**
MLK	170	90	0	0	0	0	200	100	140	150	40	**890**
CAP	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
LAB	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
IDT	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**90**
TRF	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
HOH1	0	0	450	100	0	0	0	0	0	0	0	**550**
HOH2	0	0	50	300	0	0	0	0	0	0	0	**350**
GOV	0	0	0	0	90	30	150	80	0	0	0	**350**
INV	0	0	0	0	0	0	100	70	20	0	120	**310**
EXT	130	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**240**
Total	**920**	**890**	**500**	**400**	**90**	**30**	**550**	**350**	**350**	**310**	**240**	

A + SP +		**=**	**I**	
A	170		**I**	310
SP	20			310
CN	120			
	310			

Tabla 1h. Equilibrios básicos de la matriz de contabilidad social.

Es importante comprobar que las cinco ecuaciones se cumplen y no sólo que los totales de las filas y columnas de la MCS son iguales, porque esto se puede cumplir, aunque no se cumplan las ecuaciones de los equilibrios básicos, como ocurre con la MCS siguiente:

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH1	HOH2	GOV	RETG	CSS	INV	EXT	Total
BRD	210	80	0	0	0	0	100	100	190	14	0	160	80	**934**
MLK	170	90	0	0	0	0	200	100	140	18	0	150	40	**908**
CAP	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
LAB	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
IDT	35	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**55**
TRF	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
HOH1	0	0	450	100	0	0	0	0	0	17	0	0	0	**567**
HOH2	0	0	50	300	0	0	0	0	0	23	0	0	0	**373**
GOV	0	0	0	0	55	30	140	60	0	0	65	0	0	**350**
RETG	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	**72**
CSS	15	20	0	0	0	0	10	20	0	0	0	0	0	**65**
INV	14	18	0	0	0	0	117	93	-52	0	0	0	120	**310**
EXT	130	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**240**
Total	**934**	**908**	**500**	**400**	**55**	**30**	**567**	**373**	**350**	**72**	**65**	**310**	**240**	

							Descuadre
ventas a consumidores	**C**	500	**C + G + I +**	1292	1292	**Y + M + Te**	**0**
gasto público (ventas al gobierno)	**G**	362	**Y**	932	940	**C + Th + A**	**-8**
inversiones	**I**	310	**Th + Te**	350	310	**G + SP**	**40**
ventas al sector exterior	**X**	120	**X + CN**	240	240	**M**	**0**
renta pagada a los hogares	**Y**	932	**A + SP +**	278	310	**I**	**-32**
compras al sector exterior	**M**	240					
recaudacion de impuestos	**Th**	230					
recaudacion de impuestos	**Te**	120					
ahorro	**A**	210					
superavit/deficit público	**SP**	-52					
inversiones del exterior	**CN**	120					

Tabla 2. Matriz de contabilidad social incorrecta.

En estos casos, lo normal es que el modelo no converja.

En el libro “Textbook of computable general equilibrium modeling”, se trata la MCS en profundidad de forma pedagógica, incluso el cómo construirla.

La MCS es una parte esencial del modelo, no sólo porque es la fuente de datos y nos sirve para calcular los parámetros del modelo, además, es en sí misma el esqueleto del modelo, las ecuaciones del modelo se derivan en gran medida de los criterios utilizados para construirla (como mínimo deben respetarlos) y de las igualdades que acabamos de mencionar.

Una vez descrita la MCS, pasamos a construir un modelo basado en una MCS. Empezaremos con el modelo Simple del libro que hemos referido en el párrafo anterior.

Modelo simple

Este modelo es una de las representaciones más simple que se puede hacer de una economía. Tenemos un consumidor (HOH) que representa toda la demanda de los dos únicos artículos de esta economía (BRD y MLK), y dos empresas que son quienes producen estos dos artículos, un artículo cada una de ellas de forma totalmente independiente sin ninguna transacción entre ambas (a las empresas las llamaremos por el nombre de su producto: BRD y MLK), además, para mayor simplicidad, las empresas, para producir, no necesitan hacer ninguna compra y sólo tienen que pagar a sus trabajadores y remunerar a sus inversiones que, para cerrar esta economía, son (ambos) los mismos consumidores, es decir los consumidores son a su vez los receptores de los salarios y las rentas de capital pagados por las empresas.

Consideraremos que los consumidores gastan íntegramente sus ingresos para comprar productos y que las empresas gastan todos sus ingresos en pagar a los trabajadores y las rentas de capital, es decir, operan a beneficio cero.

A continuación, tenemos la MCS que vamos a usar y que corresponde a una economía como la descrita, con unos valores inventados pero coherentes.

	BRD	MLK	CAP	LAB	HOH	Total
BRD	0	0	0	0	15	**15**
MLK	0	0	0	0	35	**35**
CAP	5	20	0	0	0	**25**
LAB	10	15	0	0	0	**25**
HOH	0	0	25	25	0	**50**
Total	**15**	**35**	**25**	**25**	**50**	

Tabla 3. Matriz de contabilidad social del modelo simple.

En la MCS podemos ver que tenemos:

a. 2 sectores (productores): “BRD”, “MLK”.
   - Productor de pan.
   - Productor de leche.
b. 2 factores de producción “CAP”, “LAB”.
   - “LAB”. Trabajo.
   - “CAP”. Capital.
c. 1 consumidor “HOH” que representa el consumo de los hogares, la única demanda de este modelo.

Es fácil comprobar la coherencia de los números

a. los ingresos (fila) de HOH (50) son 25 como renta de capital y otros 25 como salarios y coinciden con lo pagado (columna) por los dos sectores: 5+20 y 10+15 por estos mismos conceptos.
b. HOH gasta todos sus ingresos (50) en adquirir (columna) los productos de los dos sectores: 15 y 35 cifras que son los ingresos de cada sector, que emplean íntegramente en pagar (columna) salarios y rentas de capital; 5+10 en el caso de BRD y 20+15 para MLK.

Un primer comentario se refiere a las unidades de la MCS, en los ejercicios anteriores diferenciamos cantidades (unidades físicas) y precios, y aunque las MCS están en unidades monetarias no es problema porque podemos asumir que los precios son todos igual a 1. Y el MEGA nos dirá la variación respecto a esto, que tampoco es un problema, porque ya hemos mencionado que estos modelos solo nos pueden dar precios relativos ya que cambiar la escala de precios no cambia el equilibrio.

Los valores de la MCS son importes y necesitamos cantidades, pero podemos elegir un sistema de unidades para las cantidades, de forma que todos los productos y factores tengan precio igual a 1. Los precios no serán comparables entre si porque cada uno se refiere a una cantidad distinta, pero no afecta a las transacciones de la 'economía'. Si afecta al cálculo de impuestos, pero en este modelo no tenemos.

Una consideración más se refiere al total de los factores de producción: el total de CAP y el total de LAB. Estos son los ingresos de la demanda que le permiten comprar los productos, si dados unos valores de estos totales encontramos un equilibrio, cualesquiera otros valores que sean un múltiplo de los anteriores conducirá a un equilibrio con los mismos precios, las cantidades de productos adquiridas por la demanda serán ese mismo múltiplo de las anteriores y también las producciones. Esto implica que necesitamos establecer de ante mano dichos totales y por tanto considerarlos variables exógenas.

Hemos visto la MCS y sus números pero para tener un modelo necesitamos algo más, ese algo será suponer que la demanda trata de optimizar los productos que compra de acuerdo a una función de utilidad Cobb Douglas y que las empresas deciden cuanto trabajo y cuanto capital usar para su producción, usando también una función de utilidad Cobb Douglas, aunque ahora la llamaremos función de producción porque de lo que se trata es de obtener la combinación de trabajo y capital que maximiza el beneficio para una determinada producción ya que le vamos a exigir al modelo que la producción cubra exactamente la demanda de cada uno de los dos productos.

Lo primero será determinar los coeficientes de la función de utilidad de la demanda y de las dos funciones de producción, una para cada sector.

Si suponemos que los números de la MCS son el resultado de las preferencias de la demanda para el consumo de productos y como también estamos suponiendo que los precios son iguales a 1, aplicar la fórmula 6 es trivial para obtener los dos coeficientes A1 y A2 de la función de utilidad. C1 y C2 son los consumos registrados en la MCS: 15 para BRD y 35 para MLK y despejando A en la fórmula 6.

- A1 = 15 / (15+35)
- A2 = 35 / (15+35)

Para la producción hacemos lo mismo aplicando la fórmula 8, solo que ahora tenemos dos productores con sus propios coeficientes cada uno:

- BRD F1 = 5 / (5 + 10)
- BRD F2 = 10 / (5 + 10)
- MLK F1 = 20 / (20 + 15)
- MLK F2 = 15 / (20 + 15)

Y dos coeficientes de rendimiento, que obtenemos mediante la fórmula 9:

- BRD b = (5 + 10) / ($5^{\text{BRD F1}} * 10^{\text{BRD F2}}$)
- MLK b = (20 + 15) / ($20^{\text{MLK F1}} * 15^{\text{MLK F2}}$)

Con todo esto, ya podemos pasar a ver el esquema de la aplicación para este modelo.

El fichero **modelo.py** (módulo Python) contiene dos clases (datos y parámetros) que, como cualquier clase, ejecutan el procedimiento 'def __init__' cuando se crea una variable de la clase.

1. class **datos** : la función 'def __init__' de esta clase crea una serie de variables y les asigna valores de acuerdo con la información leída de la MCS.
2. class **parámetros** : la función 'def __init__' de esta clase crea unas variables que son los parámetros de las funciones de utilidad y les calcula unos valores de acuerdo con las ecuaciones que se deducen de la utilidad Cobb Douglas, es decir, calibra el modelo.

El fichero **ecuaciones_simple.py** contiene las ecuaciones que se muestran a continuación:

ecuaciones calibrado

```
def alfa_CobbDouglas(p, X):

def beta_CobbDouglas(pf, F):

def b_CobbDouglas(pf, F, p, beta):
```

ecuaciones del modelo

```
def demanda_maxima_utilidad_CobbDouglas(alfa, pp, pf, wf):

def factores_maxima_utilidad_CobbDouglas(beta, pp, wp, pf):

def producciones(beta, b, wf):
```

otras ecuaciones

```
def utilidad_CobbDouglas(x, alfa, b=1.):

def variacion_hicksiana(Xp0, Xp, alfa, b=1.):

def ingreso_sectores(pp, wp):

def coste_factores_por_sectores(pf, wf):

def coste_factores(pf, wf):
```

Hay tres tipos de ecuaciones[2] del modelo propiamente dicho y otras tres que permiten obtener los parámetros de las funciones de utilidad a partir de los datos de la MCS, además de otras para tareas auxiliares. Si suponemos que la MCS es el resultado de una economía en equilibrio, las demandas de productos contenidas en ella permiten, de forma analítica, deducir los parámetros de la función de utilidad de la demanda y las de producción de los dos sectores, como ya hemos visto.

No mostramos el código de las funciones para no distraernos ya que podemos verlo en el código de la aplicación y las expresiones matemáticas en el libro "Textbook of computable general equilibrium modeling".

Finalmente, el módulo **CGE_simple.py** es el encargado de resolver el modelo. Esencialmente consiste en una función objetivo (**fun_objetivoA(pvec, args)**) y un bucle que realmente no es necesario.

La función objetivo:

La coherencia de este modelo simple es que se cumplan simultáneamente las tres condiciones:

a. para cada producto: demanda = producción
b. para cada factor: factor prestado por la demanda = suma de la utilización de ese factor por todos los productores (variable exógena)
c. para cada precio: precio de compra de la demanda = precio de venta del productor

La función para la que 'root' busca una solución opera de la siguiente forma:

Dados:

- 'wf' (unos valores iniciales de factores empleados por cada sector) y
- 'pvec' (el vector de precios de los productos 'pp' y de los factores 'pf')

1. calculamos la demanda (wp) correspondiente a su renta disponible ('pf' * 'wf').
2. calculamos la utilización de factores (wf) que los sectores utilizan para producir esa demanda.
3. calculamos las producciones (Z) derivadas del uso de los factores calculados en el punto anterior.
4. calculamos las diferencias entre:

[2] En realidad hay 5 ecuaciones: 1 para la demanda optima de nuestro único consumidor, 2 para la utilización optima de los factores por los dos productores y otras 2 con las producciones optimas de estos dos productores.

- las demandas y producciones.
- entre los factores calculados y los utilizado en el punto 1 (los recibidas en los argumentos -args- de la función objetivo).

Estas diferencias son las que 'root' intentará hacer cero probando diferentes vectores de precios.

Las condiciones **a** y **b** de equilibrio se cumplen cuando las diferencias calculadas en el punto 4 son cero y la condición **c** se cumple porque la función usa el mismo vector de precios para compras y ventas.

Respecto al bucle, en realidad el bucle lo hace la función 'root' probando sucesivos vectores de precios hasta anular la función objetivo. Pero podría resultar que no lo lograse dentro del margen de error que le fijemos, en este caso volvemos a llamar a la función 'root' utilizando como argumentos de entrada los últimos valores calculados para 'wp' y'wf' en nuestra función objetivo y el vector de precios que 'root' nos ofreció como el mejor que podía encontrar. Aunque esto no garantiza que lleguemos a una mejor solución, hay que intentarlo. La resolución de nuestro modelo simple no ha necesitado este bucle porque 'root' siempre ha encontrado una solución.

Este módulo contiene más código, pero es para realizar funciones como imprimir los resultados y similares, todo podemos verlo en el código de la aplicación.

Una vez que el modelo se ha calibrado podemos decir que está terminado y listo para que probemos otros escenarios cambiando las variables exógenes, o las endógenas de partida. Al decir que vamos a ejecutarlo lo que hemos hecho es partir de los valores de 'wf' que tiene la MCS y ejecutar nuestra aplicación para ver a que precios conduce. Que como cabía esperar resultan ser todos iguales a 1 ya que la calibración de un modelo tan simple produce valores exactos de los parámetros. No solo los precios son 1, todas las cantidades de equilibrio coinciden con las de la MCS. Esto que llamamos calibrar no es más que comprobar que las ecuaciones del modelo reproducen los valores de la MCS si los parámetros los obtenemos de la propia MCS, como veremos en su momento esto no garantiza que el modelo sea correcto.

Al principio, comentamos que no es posible obtener precios absolutos porque, aunque el número de ecuaciones (14[3] en este modelo) es igual al de variables endógenas, la ley de Walras hace que una ecuación sea redundante con lo que

[3] A primera vista parece que el modelo tiene menos de 14 variables endógenas, pero es porque nuestro subconsciente aplica cosas como que las producciones de un producto son iguales a las compras de este, pero en el modelo son dos variables distintas que buscamos que se igualen en el equilibrio.

el sistema es indeterminado y debemos fijar un precio a 1. En el ejemplo que acabamos de ver, al resultar todos los precios iguales a 1, no hizo falta fijar ningún precio en la aplicación, pero en el escenario que analizamos a continuación si será necesario hacerlo. El análisis de un escenario diferente, consistente en cambiar parámetros, variables exógenas u otras magnitudes lo dejamos para el modelo estándar que veremos más adelante.

Con esto damos por terminado el modelo simple, el siguiente paso es abordar el llamado modelo estándar de nuestro libro de referencia que introduce cambios muy importantes para acercar el modelo a una situación aceptablemente realista.

Veremos que para un modelo que no sea tan simple como este, los cambios de escenario son un problema. En el modelo que sigue, veremos que varias funciones que relacionan variables de la economía no dependen de los precios por lo que es prácticamente imposible encontrar un equilibrio cambiando exclusivamente el valor de los precios, para obtener la solución hay que considerar las variables endógenas (al menos algunas), no es que deje de cumplirse la ley de Warrant, es que dicha ley no es aplicable a un conjunto de datos cualquiera.

Finalmente, en este modelo tan simple es fácil dar respuesta a la cuestión planteada en la portada del documento. El papel de las dos empresas de esta economía es crear un valor añadido mediante la venta de sus productos a unos precios que solo necesitan recuperar los costes del trabajo y las rentas del capital (el valor añadido) ya que las empresas no realizan ningún otro pago y operan a beneficio cero. La demanda (que aquí son también los trabajadores y los inversores) percibe ese mismo importe del valor añadido lo que les permite comprar todos los productos.

Modelo estándar.

Este modelo, respecto del modelo simple, incorpora nuevos elementos como se puede ver en la MCS que vamos a utilizar (tomada del libro de referencia).

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH	GOV	INV	EXT	Total
BRD	21	8	0	0	0	0	20	19	16	8	**92**
MLK	17	9	0	0	0	0	30	14	15	4	**89**
CAP	20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	**50**
LAB	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0	**40**
IDT	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
TRF	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
HOH	0	0	50	40	0	0	0	0	0	0	**90**
GOV	0	0	0	0	9	3	23	0	0	0	**35**
INV	0	0	0	0	0	0	17	2	0	12	**31**
EXT	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
Total	**92**	**89**	**50**	**40**	**9**	**3**	**90**	**35**	**31**	**24**	

Tabla 4. Matriz de contabilidad social del modelo estándar.

Los nuevos elementos son:

- En la producción se mantienen los dos sectores (productores) del modelo simple, pero se consideran los consumos intermedios, los sectores compran (columna) y venden (fila) productos unos a otros, incluidos ellos mismos (compras: BRD [21, 17] y MLK [8, 9]).
- Se incluye al Gobierno, que da lugar a tres nuevas cuentas, la del propio Gobierno (GOV), la de los impuestos indirectos (IDT) a la producción (5+4) y la de los aranceles de importación (TRF). los impuestos directos a la demanda no se van a considerar en cuenta aparte, se pagarán directamente al gobierno (23). Recordamos que una cuenta consta de una fila y una columna, en la fila aparecen las cantidades recibidas y en la columna los pagos realizados.
- Se incluye la cuenta de inversiones (INV) y con ella se introduce el ahorro de los hogares (17), del gobierno (2) y del sector exterior (12), que son las cifras (los importes recibidos de ellos) en la fila de esta cuenta, mientras que en su columna están (16 y 15) los destinatarios de la inversión (destinatarios de los fondos recibidos). Recordamos que esta cuenta, de forma análoga a las de los factores capital y trabajo, (y a las IDT y TRF que acabamos de mencionar) es un intermediario de otras cuentas, recibe importes de unas y los transfiere a otras.
- Se incluye la cuenta del comercio exterior (EXT), en la fila lo que el sector exterior vende, es decir las importaciones de nuestra economía, (13 y 11) y en la columna lo que nos compra, es decir nuestras exportaciones (8 y 4).

El código fuente de la aplicación Python ilustra las funciones que se utilizan en el modelo (que son realmente el modelo).

Producción.

En el modelo simple, consideramos que los costes de producción de un sector eran exclusivamente los del capital y trabajo, ahora vamos a considerar que, además, están los costes intermedios, es decir, los costes de productos adquiridos (y vendidos) por un sector a otros sectores para su producción, incluidas las compras y ventas a sí mismo.

El proceso de producción, que antes solo consideraba el coste de los factores, ahora tiene que incorporar el de las compras intermedias y el de las importaciones, lo mismo que las ventas deben incluir las ventas intermedias y los ingresos de la exportación. El proceso se va a dividir en dos fases, según el

libro para reducir los cálculos, pero creo que en realidad hay razones más importantes para hacerlo.

En la primera fase se tratan los factores de producción, que en este modelo siguen siendo el capital y el trabajo y definimos un “producto” virtual composición de estos factores que llamaremos factor compuesto (composite factor). Este “producto” será una parte del coste total de producción, tal como la adquisición de otros productos a otros sectores, es decir, lo añadimos al consumo interior que trataremos en la segunda fase de la producción. El factor compuesto es el valor añadido del sector, es lo que ingresa (ventas) por encima de los costes de su materia prima (los productos comprados a otros sectores) y de los impuestos y que emplea en pagar salarios y remunerar al capital, como un coste más.

Para determinar que tanto trabajo y capital se utilizará en la producción de este producto virtual se hará igual que en el modelo simple, buscando el máximo beneficio en el supuesto de una función de producción Cobb Douglas, es decir, dada una cantidad de “producto” virtual (factor compuesto), utilizamos la fórmula de beneficio máxima (fórmula 8) para calcular la cantidad óptima de cada uno de los dos factores.

En la segunda fase, calculamos, para cada sector, el coste de producir la cantidad que le solicita la demanda. Para ello consideramos todas las cantidades, de productos que es necesario adquirir a otros sectores, más la cantidad necesaria de nuestro “producto” virtual (factor compuesto) en representación del coste de los factores. El supuesto que haremos es que no es posible la sustitución entre productos, por lo usaremos la función de utilidad de Leontief, lo que significa que la producción de un sector estará determinada por la disponibilidad del producto más escaso necesario para la fabricación de su producto, a la vez que la producción del sector que fabrica el producto escaso, estará condicionada a satisfacer la demanda de este sector. El hecho de considerar que unos productos no pueden ser sustituidos por otros puede ser, en términos generales, más realista que lo contrario, sobre todo cuando las ramas de producción se agrupan en un número de sectores reducido. Las opciones de sustitución reales son dentro del sector, no entre sectores y esto es una buena razón para distinguir las dos fases en el tratamiento de la producción preservando la posibilidad de sustituir trabajo por capital (y viceversa) como está generalmente aceptado.

Esto que acabamos de describir no es un proceso secuencial, son una serie de relaciones (ecuaciones) entre variables cuyos valores serán los que resulten de un equilibrio en el que se cumplan todas de forma simultánea.

Expresando matemáticamente lo comentado hasta ahora y usando las fórmulas de utilidades óptimas (deducidas analíticamente) se llega a un sistema de cinco ecuaciones que hemos definido en el módulo Python producción.py

def produccion_factor_compuesto(wf, beta, b):

def optimo_factores(beta, pf, py, Y):

def consumo_intermedio(Z, ax):

def consumo_composite_factor(Z, ay):

def produccion_sector(X, ax, Y, ay):

def coste_unitario_produccion(ay, py, ax, pq):

Gobierno.

Mientras que para la demanda y la producción existe una base macroeconómica que permite modelarlos, para el Gobierno no la hay y se modela en función del uso que se quiere dar al modelo, por esto, la forma en que se trata el Gobierno en este modelo estándar es solo una posibilidad y no tiene carácter general, de hecho, las ampliaciones que haremos posteriormente al modelo estándar van en la línea de modificar el papel del gobierno o de forma más precisa, el del sector público.

El gobierno de este modelo es un agente que recolecta impuestos y consume (compra) productos. Recibe (en su fila) los impuestos indirectos, los aranceles y los impuestos directos a los hogares (columnas IDT, TRF y HOH respectivamente) y se gasta lo recibido en adquirir productos, además, se supone que el gasto en productos se hace como un porcentaje fijo, del total de sus ingresos, para cada producto.

Este comportamiento se modela a través de cuatro ecuaciones que hemos definido en el módulo gobierno.py

def impuestos_directos(tid, pf, wf):

def impuestos_produccion(tauz, pz, Z):

def aranceles_importacion(ta, pi, M):

def demanda_gobierno(mu, pq, Td, Tz, Tm, Sg):

Inversión y ahorro.

Estos son conceptos dinámicos que propiamente hablando no deben formar parte de un modelo estático[4], como es el modelo estándar, pero debido a su gran importancia hay que incluirlos de alguna manera.

[4] En un modelo estático el ahorro y la inversión no tiene más efecto que el de reducir los recursos de los ahorradores e incrementar el coste de los productores, la verdadera

Aunque los hogares y el gobierno podrían tomar decisiones de inversión por su cuenta, el modelo las incorpora a través de un “agente virtual” que capta (en su fila) los ahorros (fondos) de los hogares, gobierno y sector exterior, para gastarlos en la compra de productos (columna) de acuerdo con unos coeficientes de reparto entre productos de forma similar a como hemos dicho para el gobierno. Además, asumimos que todos los ahorros se invierten.

El ahorro de los hogares y gobierno se modelan como una constante de propensión al ahorro y los ahorros del sector exterior se tratan como una variable exógena.

```
def demanda_inversion(landa, pq, Sp, Sg, epsilon, Sf):

def ahorro_hogares(wf, pf, ssp):

def ahorro_gobierno(ssg, Td, Tz, Tm):
```

El libro de referencia apunta todos los inconvenientes de este planteamiento, pero seguimos adelante, considerando en primer lugar las modificaciones que hay que hacer en las ecuaciones de la demanda y del gobierno por haber incorporado la cuenta de ahorro e inversión.

Manteniendo la función de utilidad de la demanda, la restricción que limita la compra de productos a los fondos disponibles, debe tener en cuenta que estos se verán reducidos por el pago de impuestos y el importe de los ahorros.

En el caso del gobierno hay que hacer lo mismo por los importes del ahorro.

Comercio exterior.

La principal asunción es que la economía local no afecta al mundo exterior y por tanto podemos tratar el comercio exterior como exógeno (en moneda extranjera) sin necesidad de modelar los cambios que se producirían al interaccionar con la economía local, excepto en lo que se refiere a la cotización moneda local/moneda extranjera, que determina el precio de las importaciones y exportaciones y que va a ser una variable endógena más del modelo. Vamos a tener dos precios para los productos: uno en moneda local y otro en moneda extranjera, sencillamente relacionados mediante una cotización (moneda local / moneda extranjera).

---

influencia de los conceptos dinámicos se produce en los periodos posteriores al que se está analizando en el modelo estático, el ahorro recibirá una remuneración y las inversiones reducirán los costse de producción.

El otro aspecto significativo es la distinción entre un producto local y el mismo producto importado o exportado. En este modelo se considerará que los productos exportados e importados son perfectamente sustituibles entre sí, aunque seguiremos considerando las importaciones y exportaciones, del mismo producto, de forma separada. En cambio, entre un producto local y el mismo importado se considerará que la sustitución de uno por otro es imperfecta, principalmente por la existencia de impuestos locales a la producción y de aranceles de importación. Para tratar esta sustitución imperfecta se utilizará el supuesto de Armington.

El supuesto de Armington, comienza por considerar que todas las importaciones las realizan los productores, los hogares y el gobierno no importan directamente, es decir, no consumen productos locales y productos importados sino un producto que es una mezcla, un "producto compuesto" de ambos, que es el que suministran los productores (únicos importadores). Cuál es la cantidad de producto local y cual la de importado que componen el producto compuesto que suministra cada sector se obtendrá durante el proceso de optimización del beneficio de cada sector, teniendo en cuenta sus respectivos precios y las tasas que les afectan. La producción bruta de los sectores es la producción de producto compuesto y los consumos de la demanda son de producto compuesto y como tales se entenderán las cifras de la MCS.

A menudo (y en este modelo estándar), la función de utilidad que describe la posibilidad de sustitución entre un producto fabricado localmente y el correspondiente de importación es la CES que vimos al principio de este documento. Para una determinada producción del producto de Armington, se trama de maximizar el beneficio, es decir, los ingresos por ventas del producto menos los costes de la producción local y de las importaciones. Las isocuantas tienen el aspecto de la figura 3, curvas decrecientes convexas.

La elasticidad de Armington representa la elasticidad de sustitución entre productos de diferentes países, pero no existe consenso sobre la magnitud de esta elasticidad. En diferentes contextos, los investigadores tienden a obtener estimaciones sustancialmente diferentes. Un estudio cuantitativo de 3.524 estimaciones de la elasticidad de Armington, publicado en 2019, muestra que la elasticidad de Armington se encuentra en el rango de 2,5 a 5,1, con una mediana estimada de 3,8.

Respecto a las exportaciones, se considera que los productores toman la decisión de cuanto producir para el mercado local y cuanto para la exportación de forma similar a las importaciones, con una diferencia importante, lo que hay que maximizar es la suma de las ventas locales más las ventas al exterior, menos el coste de producción. Podemos interpretar este proceso como una competición entre la producción que se dedica al mercado local y la que se exporta, dada una producción bruta, si se quiere aumentar en una unidad la exportación tiene que

ser a costa de reducir la destinada al mercado local, lo que nos lleva al concepto de coste de oportunidad. El coste de oportunidad se mide por el número de unidades del segundo bien que se sacrifican a cambio de una o más unidades del primero, es decir a los ingresos que se pierden por las ventas de la producción sacrificada para poder aumentar la otra producción. A este proceso se le llama transformación, para diferenciarlo de la sustitución y por eso se nombra la función de utilidad como CET en lugar de CES.

Las isocuantas de la CET, llamadas fronteras de posibilidades de producción (FPP), son decrecientes pero cóncavas y no convexas como en el caso de la CES. Para entender por qué son cóncavas, podemos hacer dos cambios de variable[5], cambiando el signo de la producción local y de la exportación con lo que estaríamos en un problema de maximización similar al de la CES, esto gráficamente es equivalente a invertir la curva de la isocuanta en ambos ejes, figura 8.

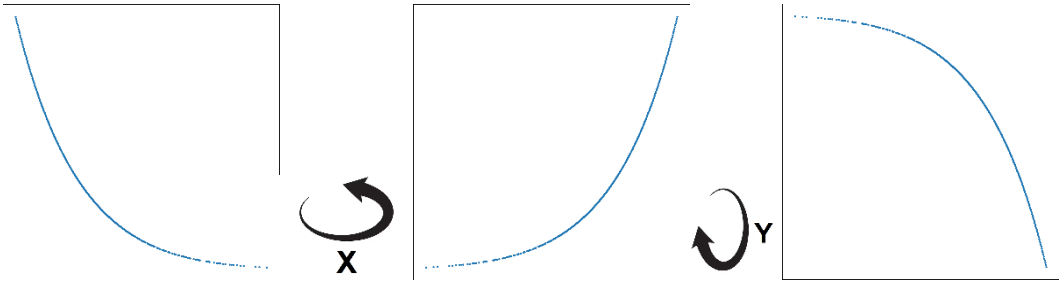


Figura 8. Paso de isocuanta de producción (CES) a frontera de posibilidades de producción (CET)

Las ecuaciones que modelan la importación y exportación se definen en el módulo exterior.py y se muestran a continuación.

```
def precio_moneda_local(peme, pime, epsilon):

def balance_pagos_moneda_extranjera(peme, E, pime, M, Sf):

def balance_pagos_moneda_local(pe, E, pi, M, Sf, epsilon):

def beneficio_produccion_armington(pa, Q, ta, pi, p, D):

def produccion_armington(gamma, deltam, deltad, M, D, eta):

def importacion_maxima_utilidad_armington(gamma, deltam, pq, pm, Q, eta, taum):

def produccion_maxima_utilidad_armington(gamma, deltad, pq, pd, Q, eta):

def produccion_para_exportacion(teta, xie, pz, pe, Z, phi, tauz):
```

[5] En la CES producción local e importaciones son los responsables de los costes, en la CET producción local y exportación de los ingresos.

```
def produccion_para_local(teta, xid, pz, pd, Z, phi, tauz):

def restriccion_producción_bruta(teta, xie, xid, E, D, phi):
```

Aquí hay que apuntar una inconsistencia formal en el uso de las funciones de producción CES y CET. La función CES que determina la cantidad a producir localmente (D) y la que hay que importar (M), para disponer de una producción (Q) del producto de Armington, obtiene un valor de Q que no es la suma de D y M [6], como debería ser, de acuerdo con el supuesto que hemos hecho de que las importaciones las hacen los sectores para suministrarlas a los consumidores. Los productos D y M son equivalentes y por tanto lo que suministran los sectores es la suma de ambos, no tiene sentido que combinar productos idénticos de lugar a una cantidad de productos diferente a la suma de ambos. En el caso de la CET para transformar producción local en exportaciones pasa lo mismo. La inconsistencia es formal porque el modelo contiene otras ecuaciones que obligan a que se cumpla que M más D sea igual a Q, y por tanto la solución final cumple que Q = D + M.

En la tabla 5 se muestra la isocuanta del sector AP1 correspondiente a los valores de Q, D y M de la MCS.

D	M	D + M	Q
32647	**7977**	**40624**	**40624**
34247	6475	40722	40624
35847	5158	41005	40624
37447	4015	41462	40624
39047	3035	42082	40624
40647	2207	42854	40624
42247	1523	43770	40624
43847	975	44822	40624
45447	556	46003	40624
47047	257	47304	40624
49247	35	49282	40624

Tabla 5. Isocuanta de la CES local/importación del sector AP1 para la Q de la MCS.

[6] Cuando Q, D y M son los valores que se deducen de la MCS si se cumple que Q = D + M, pero cualquier otro punto de la isocuanta de Q, tiene unos valores D y M que no suman Q, la diferencia es mayor cuanto más nos alejamos de los valores de D y M en la MCS.

Cuando usamos funciones de producción para determinar los factores necesarios para obtener una producción determinada de un producto, no hay problemas porque los factores y el producto final son cosas distintas.

Demanda.

La demanda de productos la seguimos calculando mediante la fórmula de máxima utilidad, restando el ahorro y los impuestos de los ingresos para obtener la renta disponible. Módulo demanda.py

```
def demanda_maxima_utilidad_CobbDouglas(alfa, pq, pf, wf, Sp, Td):
```

Cierre o cuadre del mercado.

Lo único que falta para el cierre del modelo son las condiciones de equilibrio del mercado y que son que la producción del producto de Armington sea igual al consumo de este, sometida a la restricción de que la utilización total de factores por los productores sea igual a los factores prestados por los hogares, como ya ocurría en el modelo simple, y su valor se fija de ante mano (variable exógena).

Resumen.

El esquema completo de la producción es el que resulta de integrar lo expuesto en los apartados de producción y comercio exterior. En la figura 9 se muestra el esquema de la producción, que podemos leer de abajo a arriba:

- Dada una demanda Q (producto compuesto), mediante una función de utilidad CES se determina cual es la combinación optima de producción local (D) e importación (M).
- Dada la producción local D, mediante una función de utilidad CET se obtiene la combinación óptima de producción bruta (Z) y producción para la exportación (E)
- La producción bruta Z debe realizarse de acuerdo con la utilidad de Leontief, como la que puede hacerse con el menor de los recursos disponibles del conjunto de consumos intermedios (X) más el factor compuesto (Y).
- Donde para cada cantidad de factor compuesto (Y) se obtiene la combinación óptima de capital y trabajo mediante una función de utilidad Cobb Douglas.

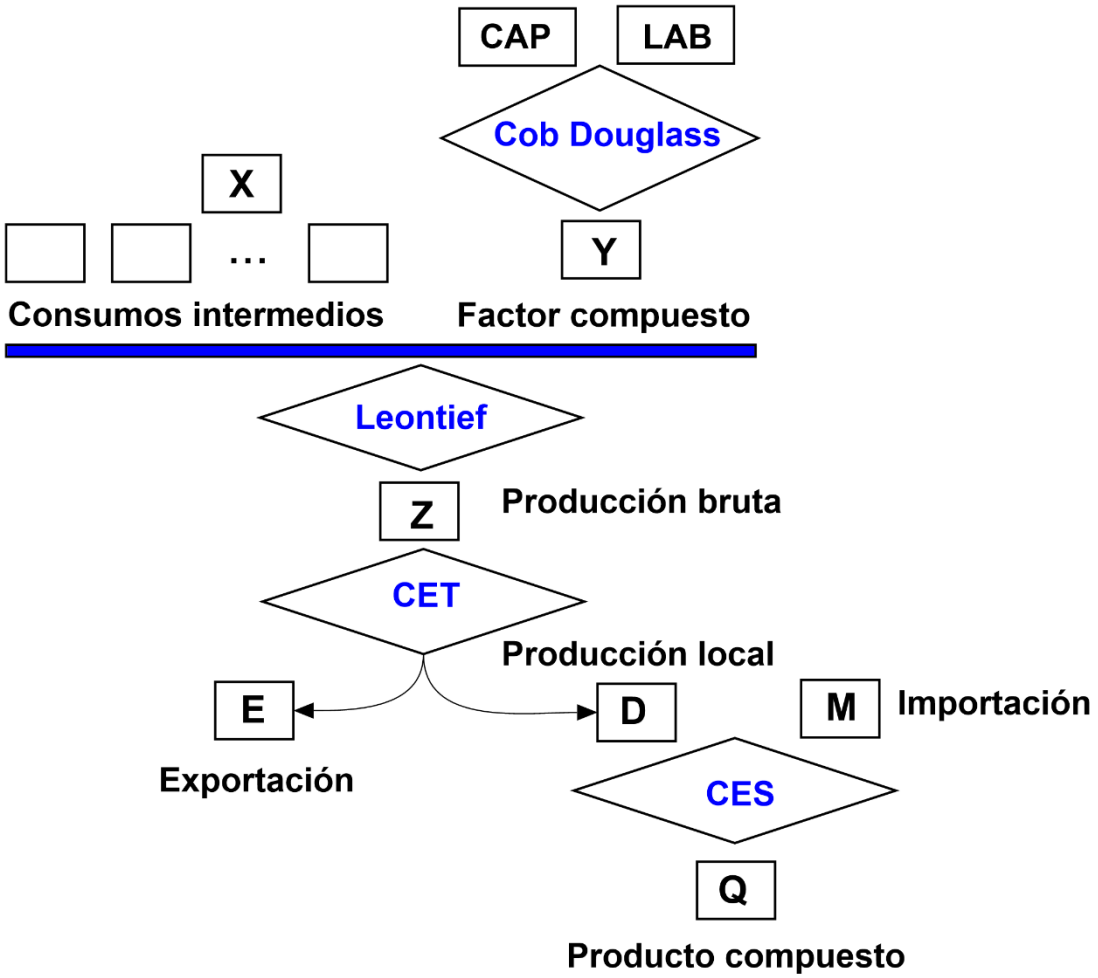


Figura 9. Esquema de la producción

Aunque lo hemos descrito como una secuencia, ya hemos dicho que no lo es, lo que tenemos son una serie de ecuaciones independientes (principalmente funciones de utilidad) que relacionan las variables intervinientes y que se espera que se cumplan simultáneamente para unos valores determinados de las variables.

Ahora vamos a tratar de resumir la diversidad de conceptos de producción y demanda que se utilizan en el modelo a través de unas relaciones que deben ser evidentes.

1. La primera condición de cierre del mercado es que cada productor debe producir una cantidad de productos compuestos (Q) igual a la demanda que hacen de su producto compuesto todos los consumidores, que son los siguientes:
   - Demanda de productos compuestos de los hogares. (Xp)
   - Demanda de productos compuestos del gobierno. (Xg)
   - Demanda de productos compuestos que hacen los otros sectores. (X)

- Demanda de productos de inversión por parte de los inversores, que son los ahorradores de la economía: hogares, gobierno, sector exterior. (Xv)

2. Simultáneamente, la demanda de productos compuestos (Q) es el resultado de integrar la producción local (D) y los productos importados (M).
3. A su vez, la producción bruta de productos (Z) debe ser igual a la producción local (D), más los productos exportados (E).

Estas tres condiciones son igualdades en cantidades, pero sólo la primera lo es también en importes porque todas las demandas de productos compuestos se valoran al precio del producto compuesto, el mismo para todas. En los otros dos casos, la igualdad de cantidades no se transforma en una igual de importes porque intervienen precios distintos, tampoco lo harían, aunque todos los precios fuesen los mismos, porque unas están afectadas de impuestos y otras de aranceles.

En definitiva, el modelo consiste en 24 tipos de ecuaciones, incluidas las del cuadre del mercado (Market-clearing conditions). Estas ecuaciones contienen referencias circulares en el sentido de que unas necesitan los resultados de aplicar otras, que a su vez necesitan los resultados de las primeras, además, algunas variables son el resultado de más de una de las ecuaciones del modelo (lo que significa que dos ecuaciones con fórmulas y variables distintas deben conducir al mismo resultado).

Decimos tipos de ecuaciones porque la misma ecuación se utiliza para obtener las variables de cada uno de los sectores, es decir, en general hay tantas ecuaciones del mismo tipo como sectores y en su caso como factores (por ejemplo, F_{hj}). En concreto el modelo estándar tiene 48 ecuaciones.

Las variables endógenas del modelo son:

La lista que vamos a mostrar son tipos de variables ya que el número real de variables es mayor porque hay tantas como sectores o factores (En este caso 48), por eso acompañamos el identificativo de la variable de uno o dos subíndices, cuando no hay subíndice es que se trata de una sola variable. El número al final es el de ecuaciones del tipo correspondiente. La nomenclatura está tomada del libro “Textbook of computable general equilibrium modeling”.

$F_{h,i}$ = uso del factor h por el sector i. 2x2=4

Y_i = factor compuesto (combinación de factores CAB y LAB) del sector i. 2

Z_i = producción bruta del sector i, cantidad de producto que produce este sector. 2

$X_{i,j}$ = consumo intermedio del producto i por el sector j, o lo que es lo mismo, ventas del sector j al sector i. 2x2=4

Xp_i = demanda de los hogares del producto i. 2

Xg_i = demanda del gobierno del producto i. 2

Xv_i = demanda de productos de inversión del sector i. 2

Q_i = producción del producto compuesto de Armington por el sector i, esta producción integra la producción local (D) y las importaciones (M). 2

M_i = importaciones del producto i. 2

D_i = producción local del producto i, para su integración en el producto compuesto. 2

E_i = exportaciones del producto i. 2

pf_h = precio del factor h. 2

py_i = precio del factor compuesto del sector i. 2

pz_i = precio de producir el producto local i (que no coincide con el de compra). 2

pq_i = precio del producto compuesto de Armington del sector i. 2

pe_i = precio de exportación en moneda local del producto i. 2

pm_i = precio de importación en moneda local del producto i. 2

pd_i = precio del producto local i para los compradores (distinto al pz). 2

ε= cotización: moneda local/ moneda extranjera. 1

Sp = ahorro de los hogares. 1

Sg = ahorro del gobierno. 1

Td = impuestos directos (a los hogares). 1

Tz_i = impuesto a la producción del sector i. 2

Tm_i = arancel de importación para el producto i. 2

Las variables exógenas:

Nuevamente hay que recordar que el número real de variables depende del número de sectores y factores como indica la presencia de subíndices.

FF_h = *suma de la* utilización total del factor h por todos los sectores, o lo que es lo mismo, factores prestados por los hogares.

Sf =déficit por balanza de pagos en moneda extranjera (equivalente al ahorro exterior)

pWe_i = precio de exportación del producto i en moneda extranjera.

pWm_i = precio de importación del producto i en moneda extranjera.

tTd = tasa de impuestos directos (a los hogares)

tTz_i = tasa de impuestos a la producción del sector i

tTm_i = tasa arancelaria a la importación del producto i

Los parámetros, la mayoría son de las funciones de utilidad-producción:

Los calculamos a partir de los datos de la MCS como hicimos en el modelo simple, sólo que ahora son más y por tanto nuestras clases 'datos' (carga de valores de la MCS) y 'parametros' (cálculo de parámetros) son más complicadas. Las fórmulas están en el módulo ecuaciones_estandar.py

```
def utilidad_CobbDouglas(x, alfa, b=1.):

def demanda_maxima_utilidad_CobbDouglas(alfa, pp, pf, wf):

def factores_maxima_utilidad_CobbDouglas(beta, pp, wp, pf):

def ingreso_sectores(pp, wp):

def coste_factores_por_sectores(pf, wf):

def producciones(beta, b, wf):

def alfa_CobbDouglas(X):

def beta_CobbDouglas(F):

def b_CobbDouglas(Y, F, beta):

def coeficientes_consumos_intermedios(X, Z):

def coeficientes_factor_compuesto(Y, Z):

def coeficientes_demanda_gobierno(X):

def coeficientes_inversiones(Xv, Sp, Sg, Sf):

def coeficientes_importacion_armington(taum, eta, M, D):
```

```
def coeficientes_local_armington(taum, eta, M, D):
def coeficiente_escala_armington(Q, deltam, deltad, eta, M, D):
def coeficiente_CET_local(fi, E, D):
def coeficiente_CET_exportacion(fi, E, D):
def coeficiente_escala_CET(Z, xie, E, xid, D, fi):
def propension_ahorro_hogares(Sp, FF):
def propension_ahorro_gobierno(Sg, Td, Tz, Tm):
def tasa_impuestos_directos(Td, FF):
```

sigma$_i$ = elasticidad de sustitución (entre producir localmente o importar) para el sector i.

psi$_i$ = elasticidad de transformación entre venta local y exportación (CET) para el sector i . Fijado en el valor 2, para los dos sectores de este modelo.

eta$_i$ =parámetros de elasticidad de sustitución para el sector i

ph$_i$ = parámetro de elasticidad de transformación. Igual a (psi + 1) / psi

alfa$_i$ = coeficiente de participación en la demanda del producto i (función de utilidad de los hogares)

Función de producción:

> **beta$_{hj}$** = coeficiente de participación del factor h en la producción de j (función de producción del sector i)
>
> **b$_i$** = coeficiente de escala de la función de producción del sector i.

ax$_{ij}$ =coeficiente de requerimientos del producto i para producir j (consumos intermedios)

ay$_j$ = coeficiente de requerimientos del factor compuesto para producir j

mu$_i$ = coeficiente de participación de la demanda del gobierno

lambda$_i$ = coeficiente de participación de la demanda de productos de inversión.

Función de sustitución local importación:

> **deltam$_i$** = coeficiente de participación de la importación en la función del producto de Armington

deltad$_i$ = coeficiente de participación de la producción local en la función del producto de Armington

gamma = coeficiente de escala de la función de Armington

Función de transformación para determinar la producción bruta que se exporta.

xid$_i$ = coeficiente de participación en la CET de la demanda local

xie$_i$ = coeficiente de participación en la CET de la exportación

teta$_i$ = coeficiente de escala de la CET de exportación

ssp = propensión al ahorro de los hogares

ssg = propensión al ahorro del gobierno

taud = tasa de impuestos directos a los hogares

Solución del modelo.

La solución del modelo debe hacerse con un algoritmo que garantice que se cumplen todas las ecuaciones del modelo de forma simultánea, esto no requiere que haya que encontrar el máximo o mínimo de ninguna función, aunque las dos formas que vamos a comentar lo hacen. No se puede olvidar que el objetivo es que se cumplan simultáneamente todas las ecuaciones y no sólo las que establecen las condiciones de cierre del mercado (Market-clearing conditions) ya que estas se pueden cumplir sin que lo hagan las otras.

1. Solución del modelo mediante el software GAMS: aunque GAMS no tiene un módulo específico para la solución de ecuaciones no lineales que deben cumplirse de forma simultánea, puede hacerlo planteando el modelo como un problema de maximización de una determinada función sometida a unas restricciones que son precisamente las ecuaciones del modelo. El módulo de programación no lineal (NLP) busca la solución que maximiza la función cumpliendo las restricciones, y esto último es lo que nos interesa, el software no tendrá que hacer mucho trabajo extra buscando la solución máxima porque en teoría no habrá más que una solución factible. La función que nuestro libro utiliza es la utilidad de la demanda (la función Cobb Douglas correspondiente) y el valor obtenido es irrelevante. El modelo se le presenta a GAMS mediante un fichero de texto que usa un formato, que al menos en lo fundamental, es extremadamente básico, esencialmente es un traductor de fórmulas. Se asigna un nombre a las variables y se escriben las ecuaciones con una notación muy similar a la de cualquier lenguaje de programación. La

solución que se busca es un vector con los valores de todas y cada una de las variables endógenas del modelo, del que sólo unas pocas son los precios.

2. Solución del modelo en la aplicación Python: No existe, o no he encontrado, una librería que resuelva un sistema de ecuaciones no linéales que se pueda usar en Python. Existen diversos módulos para minimizar una función sometida a restricciones, entre los que destaca 'scipy.optimize.minimize'. Pero existe un problema, cada restricción debe ser una función y no un tipo de función como permite GAMS, que lo primero que hace es expandir cualquier función declarada con un índice en todas las ecuaciones que resultan para todos los valores del índice. En Python, como en casi la totalidad de lenguajes de programación, esto no es posible, las funciones Python admiten 'vectorización' pero en los parámetros, la función acepta que se suministre como parámetro un bloque de datos que procesará y producirá un bloque de resultados, algo muy distinto a tener un bloque de ecuaciones que devuelven un resultado cada una de ellas, que es lo que necesitan los procedimientos de minimización con restricciones. He probado a utilizar una ecuación de restricción por cada tipo de ecuaciones y devolver el resultado más desfavorable de los obtenidos para el bloque de entrada, pero los resultados no han sido satisfactorios. En cualquier caso, la idea de utilizar una alternativa a GAMS era para hacer algo diferente por lo que ha sido necesario el análisis en detalle de las ecuaciones del modelo que se comenta a continuación.

Solución de la aplicación Python al modelo estándar.

Para calcular las ecuaciones del modelo, además de los parámetros y de las variables exógenes son necesarios unos valores iniciales para algunas de las variables endógenas (que llamaremos variables de iniciación), junto con los precios (a las variables de iniciación más los precios los llamaremos variables de prueba). Una vez asignados estos por algún procedimiento, como el valor que se deduce de la MCS, se pueden ir calculando todas las variables endógenas una tras otra por aplicación de las ecuaciones del modelo y puede resultar (de hecho, es casi seguro) que los valores iniciales asignados cambien. Si se repite el proceso con los nuevos valores se llegará a un nuevo conjunto de valores para las variables y nada nos garantiza que si repetimos el proceso llegue un momento en el que los valores ya no cambien, lo más probable es que esto no ocurra y el proceso diverja más y más, esto sin contar que los precios también son variables endógenas a las que hay que dar un valor, por lo que hay que programar otra estrategia.

Lo primero es limitar las soluciones a probar a la los precios y a las variables de iniciación para empezar a calcular las ecuaciones del modelo, que en este

caso son solo cuatro tipos de variables (F,E,M,D), no tiene sentido incluir en la solución a probar una variable cuyo valor cambiará nada más empezar a calcular las ecuaciones del modelo, en realidad no tendría mucho sentido hacerlo para ninguna porque unas vez procesadas las ecuaciones del modelo cambian todas, pero se necesita un valor inicial para algunas de ellas, para cuales depende del orden en el que se ejecuten las ecuaciones, aunque lo que se ha hecho es seguir el orden que plantea el libro de referencia, con unas pocas excepciones. En GAMS las soluciones de prueba incluyen todas las variables. Nosotros haremos la limitación, aunque solo sea por ahorrar cálculos y porque incluir las demás no aporta nada, lo que si hay que tener en cuenta es que la solución del modelo no será el vector de valores de prueba si no el vector de valores después de calculadas todas las ecuaciones, ya que, como se ha dicho, al hacerlo cambiará incluso el valor de las variables de prueba, aunque esto es algo retórico porque la forma de resolver conducirá (si se encuentra una solución) a que los valores de las variables de prueba no cambien al calcular sus valores mediante las ecuaciones correspondientes.

Lo siguiente y más complicado es como ir cambiando el vector de valores a probar como solución, lo cual exige, en primer lugar, asignar un mérito a cada posible solución y una forma de mejorarlo.

La forma de cuantificar el mérito de una posible solución de nuestra aplicación Python es el siguiente:

A partir de una posible solución, es decir, de unos valores para todos los precios que intervienen en el modelo y para las variables de iniciación (esas que eran necesarias para poder empezar los cálculos) calculamos los valores de todas las variables endógenas mediante las ecuaciones del modelo, los registramos y volvemos a ejecutar las ecuaciones, partiendo de ellos, para obtener unos nuevos valores de las variables endógenas. Para cada variable, calculamos la diferencia entre el primer y el segundo valor obtenido, la elevamos al cuadrado y hacemos la suma para todas las variables, el resultado será el mérito de la solución que se está probando, en realidad el demérito, porque cuanto mayor sea ese valor más lejos estamos de la solución. Si obtenemos un 0 significa que hemos encontrado la solución. Si dos ejecuciones consecutivas de las ecuaciones conducen a los mismos valores de las variables endógenas (demerito 0) es que esos valores son los que hacen que todas las ecuaciones se cumplan de forma simultánea.

Una vez que tenemos una forma de calcular deméritos, que será nuestra función objetivo, de lo que se trata es de minimizar el demérito y para ello podemos usar el método ‘scipy.optimize.minimize’ que será el encargado de buscar las soluciones a probar aplicando el procedimiento habitual de seguir los gradientes, en este caso el laplaciano, ya que es una función de varias

variables (las derivadas parciales respeto a todas y cada una de las variables). Como nuestra función objetivo no es derivable 'scipy.optimize.minimize' recurrirá al cálculo numérico con incrementos, calculando la variación de la función objetivo para pequeñas variaciones de la variable, pero todo esto es transparente para nosotros.

El principal inconveniente de este procedimiento, y es un inconveniente muy serio, es que nuestra función objetivo no solo no es derivable analíticamente, además no lo es numéricamente (la variación de la función objetivo respecto a las variables es errática), lo que implica que no se pueden calcular gradientes que dirijan la búsqueda del mínimo. Esto hace que los métodos más utilizados, de los disponibles en scipy, sencillamente no funcionan y los que lo hacen son muy ineficaces en cuanto la dimensión del problema se hace un poco mayor que el modelo estándar.

El paquete scipy ofrece un procedimiento (differential_evolution) que busca la solución sin utilizar gradientes, mediante un algoritmo genético, volveremos a esto cuando tratemos el modelo ampliado.

Dado que este es el corazón y la parte diferencial de la aplicación Python, se muestra el código fuente de la función objetivo que la aplicación trata de minimizar. Aunque no se esté interesado en el código de la aplicación, es un buen resumen del modelo, con muchos comentarios, por lo que es muy recomendable estudiarlo. Se incluyen algunas funciones que incorporaremos más tarde, en el modelo ampliado, como las de la seguridad social o las ayudas del gobierno.

Como ya se ha mencionado, las funciones que calculan los valores de las variables están repartidas en cinco módulos para un mejor control del código de la aplicación:

import produccion as **prod**

import gobierno as **gob**

import ahorro_inv as **ainv**

import demanda as **deho**

import exterior as **exte**

Por eso veremos el prefijo correspondiente en la llamada a las funciones. Para hacer más fácil la comprensión de las variables a continuación se muestra el valor inicial de las principales (producción y demanda) que se obtiene de los valores de la MCS.

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH	GOV	INV	EXT	Total
BRD	21	8	0	0	0	0	20	19	16	8	**92**
MLK	17	9	0	0	0	0	30	14	15	4	**89**
CAP	20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	**50**
LAB	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0	**40**
IDT	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
TRF	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
HOH	0	0	50	40	0	0	0	0	0	0	**90**
GOV	0	0	0	0	9	3	23	0	0	0	**35**
INV	0	0	0	0	0	0	17	2	0	12	**31**
EXT	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
Total	**92**	**89**	**50**	**40**	**9**	**3**	**90**	**35**	**31**	**24**	

PRODUCCION

F0	**BRD**	**MLK**		Factores empleados por cada sector (gasto)
CAP	20	30	50	
LAB	15	25	40	
Y0	35	55		Factor compuesto (gasto)
X0	**BRD**	**MLK**		Consumos intermedios (Columna) Ventas intermedias (Fila)
BRD	21	8	29	
MLK	17	9	26	
	38	17		
Z0	**BRD**	**MLK**		Producción bruta
	73	72		**Y0 + X0**
Tz0	**BRD**	**MLK**		Impuestos a la producción
	5	4		
E0	**BRD**	**MLK**		Exportaciones
	8	4		
D0	**BRD**	**MLK**		Producción para el mercado local
	70	72		**Z0 + Tz0 - E0**
M0	**BRD**	**MLK**		Importaciones
	13	11		
Tm0	**BRD**	**MLK**		Aranceles
	1	2		
Q0	**BRD**	**MLK**		Producción del producto de Armington
	84	85		**D0 + M0 + Tm0**

DEMANDA

FF0	**CAP**	**LAB**	Factores prestados por cada hogar (ingresos)
HOH	50	40	
Xp0	**HOH**		Demanda de productos por los hogares
BRD	20		
MLK	30		
Xg0			Demanda de productos por el gobierno
BRD	19		
MLK	14		
	33		
Xv0			
BRD	16		Demanda de inversión de los sectores (ingresos por este concepto)
MLK	15		
	31		
Q0			Demanda del producto de Armington
BRD	84		**X0 + Xp + Xg + Xv**
MLK	85		

Tabla 6. Valores iniciales de las variables en la MCS del modelo estándar.

```
def sec_ecuaciones(vec_opt, MUESTRA_PROGRESO):
    '''
    Elemento esencial de la función objetivo que calcula el demérito (o penalización) de la solución de
    prueba 'vec_opt'.
    Esta función calcula una pareja de valores para cada variable y los pasa a la
    función 'fun_objetivo', que su vez los pasa a la función 'calcula_desvios' que los resta entre sí y
    devuelve un valor escalar que es el mismo que devuelve 'fun_objetivo'.
    Esta secuencia de llamadas es útil porque en otras partes de la aplicación necesitamos los valores
    calculados por esta función y no sirve llamar a 'fun_objetivo' que solo devuelve un escalar, así
    mismo, en otros momentos necesitamos calcular los desvíos y de aquí que estos se calculen en
    una función a propósito.
    '''
    '''
    No tiene sentido que la función 'minimize' pruebe valores para otras variables que no sean las
    que aquí se extraen, porque su valor no se usará ya que son recalculadas inmediatamente en
    esta función con independencia del valor que tengan en el vector de prueba
    '''
    # extraemos los precios del vector de prueba 'vec_opt'
    pf = extrae_var(vec_opt, 'pF', 0, nfac - 1)
    if OR_PRE_REFERENCIA == 1:
        # Como el vector de prueba no incluye el precio del último factor, añadimos el precio del
        # último factor con valor 'PRECIO_F_REFERENCIA'
        pf = np.append(pf, np.array([PRECIO_F_REFERENCIA]), axis=0)
    else:
        # Como el vector de prueba no incluye el precio del primer factor, insertamos al principio (0) el
        # precio del primer factor con valor 'PRECIO_F_REFERENCIA'
        pf = np.insert(pf, 0, np.array([PRECIO_F_REFERENCIA]), axis=0)
    py = extrae_var(vec_opt, 'pY', 0, nsec)
    pq = extrae_var(vec_opt, 'pQ', 0, nsec)
    pd = extrae_var(vec_opt, 'pD', 0, nsec)
    epsilon = extrae_var(vec_opt, 'epsilon', 0, 0)
    Apz = extrae_var(vec_opt, 'Apz', 0, nsec)

    # extraemos los valores de las 'variables de inicio' del vector de prueba 'vec_opt'
    F  = extrae_var(vec_opt, 'F', nsec, nfac)
    E  = extrae_var(vec_opt, 'E', 0, nsec)
    M  = extrae_var(vec_opt, 'M', 0, nsec)
    D  = extrae_var(vec_opt, 'D', 0, nsec)

    # guardamos los valores de la solución de prueba para luego compararlos con los calculados
    Fi = copy.deepcopy(F)
    Ei = copy.deepcopy(E)
    Mi = copy.deepcopy(M)
    Di = copy.deepcopy(D)
```

```
# calculamos los precios del comercio internacional en moneda local
(pe, pm) = exte.precio_moneda_local_pe_pm(datos.pWe, datos.pWm, epsilon)        # 6.14 y 6.15

ax = parametros.ax
ay = parametros.ay

#-----------------------------------------------------------------------------------------
# Calculamos el valor de todas las variables endógenas aplicando todas las ecuaciones del
# modelo, siguiendo el orden del libro de referencia (con algunas excepciones), el número 6.??
# de la ecuación es porque están en el capítulo 6 del libro
#-----------------------------------------------------------------------------------------
# Producción
#-------------------------------------------------------
# 'Y' factor compuesto optimo para por cada sector, dadas las utilizaciones de factores de
# producción F y la función de producción Cobb Douglas correspondiente
# en el equilibrio debe ser igual a la necesidad (Yd) de factor compuesto dada una producción bruta Z (6. 4)
Yp = prod.produccion_factor_compuesto_Y(F, parametros.beta, parametros.b)              # 6. 1

# traemos el cálculo de Z aquí porque solo depende de las endógenas E y D que forman parte del vector de prueba
# el reparto de la producción bruta de un sector (Z) entre exportación (E) y suministro local (D) debe cumplir la
# relación siguiente
Z  = exte.restriccion_producción_bruta_Z(parametros.teta, parametros.xie, parametros.xid, E, D, parametros.phi) # 6.20

# dada la producción Z del sector 'i' (demanda de su producto) calculamos la utilización 'X' de
# consumos intermedios 'j', que hace 'i' por aplicación de los coeficientes 'ax' deducidos de la MCS
X = prod.consumo_intermedio_X(Z, ax)                                                   # 6. 3

# la utilización (consumo) de factor compuesto por cada sector no es más que su
# producción bruta 'Z' por lo que necesita por unidad de producción 'ay'
Yd = prod.utilizacion_factor_compuesto_Y(Z, ay)                                        # 6. 4

# recalculamos los F óptimos de los sectores. En el equilibrio los (F) recalculados deben coincidir con los
# (Fi) utilizados en el cálculo de 'Yp' que se ha hecho antes.
# Esta ecuación determina la combinación óptima de factores, el total de los mismos (Yp) para cada sector debe coincidir
# con (Yd) que es el obtenido en la ecuación (6.4), es decir, igual al parámetro de factores necesarios por
# unidad de produción (ay) por la producción bruta (Z)
# de momento usamos la media de los dos cálculos de Y
F = prod.uso_optimo_factores_F(parametros.beta, pf, py, (Yp + Yd) / 2.)                # 6. 2


# La variación de la suma del factor compuesto respecto del factor compuesto de la MCS
# es la variación de factores de producción que deben aportar los hogares FF
# en el caso de que los FF sean constantes la ecuación de cierre exige que la suma de
# variaciones sea cero
# Si FF es endógena este es lo que hay que incrementar FF0
```

```
# producción bruta
# se usa la ecuación alternativa que no necesita el cálculo de un valor mínimo
pz = prod.coste_unitario_produccion_pz(ay, py, ax, pq)                              # 6. 5 alternativa

if  FF_ENDOGENA:
    # se calcula la aportación de factores (FF) como igual a la necesidad de factores (F) por los sectores
    # en el equilibrio (F) debe ser igual al parámetro de factores necesarios por unidad de
    # produción (ay) por la producción bruta (Z) (6.4)
    FF = deho.aportacion_factores_FF(datos.FF0, F)
    if AHORRO_L_PLAZO:
        # se ahorra a largo plazo (Alp) el exceso de ingresos (FF) respecto a los iniciales (FF0)
        Alp = FF - datos.FF0
        FF = datos.FF0
    else:
        Alp = datos.Alp0
else:
    FF = datos.FF0
    Alp = datos.Alp0
# Gobierno
#-------------------------------------------------------------
# impuestos
Td = gob.impuestos_directos_Td(parametros.taud, pf, FF, datos.PssH0)                # 6. 6
Tz = gob.impuestos_produccion_Tz(datos.tauz, pz, Z)                                 # 6. 7
Tm = gob.aranceles_importacion_Tm(datos.taum, pm, M)                                # 6. 8
# ayudas (pagos) del gobierno a las empresas, un porcentaje de lo recaudado por impuestos
AgE  = gob.ayudas_empresas_AgE(parametros.cage, Td, Tz, Tm)
# ayudas (pagos) del gobierno a los hogares, un porcentaje de lo recaudado por impuestos
AgH  = gob.ayudas_hogares_AgH(parametros.cagh, Td, Tz, Tm, AYD_ADI_DEM)

# Ahorro (privado -hogares- y del gobierno). Se invertirán íntegramente en los sectores
# las calculamos antes que 6. 9 y 6.10 porque mo dependen de los resultados de estas y sin
# embargo 6. 9 y 6.10 si dependen de ellos
#-------------------------------------------------------------
Sp = ainv.ahorro_hogares_Sp(parametros.ssp, FF, pf, datos.PssH0)                    # 6.11
Sg = ainv.ahorro_gobierno_Sg(parametros.ssg, Td, Tz, Tm, AgE, AgH)                  # 6.12

# El gobierno compra productos con cargo a sus ingresos disponibles que son lo que recauda por
# impuestos menos su ahorro (Sg) y las ayudas a empresas (AgE) y hogares (AgH)
Xg = gob.demanda_gobierno_Xg(parametros.mu, pq, Td, Tz, Tm, Sg, AgE, AgH)           # 6. 9
```

```
# Seguridad social
 #-------------------------------------------------------------
 # cotizaciones a la seguridad social, un porcentaje del factor trabajo:

 #   de las empresas (F es la utilización de factores de cada sector)
 CssE = gob.seguridad_social_empresas_CssE(parametros.ctzsse, F, INDICE_F_TRA)
 #   de los hogares (FF es la prestación de factores de cada hogar -consumidor- que es exógena)
 CssH = gob.seguridad_social_hogares_CssH(parametros.ctzssh, FF, Alp, INDICE_F_TRA)
 # los pagos de la seguridad social a los hogares (pensiones -PssH0-) es un valor constante fijado de antemano (exógena).
 # variable exógena PssH0

 # Inversión con cargo a los ahorros: los ahorros privados (Sp), del gobierno (Sg) y del
 # exterior (Sf0), se reparten entre sectores proporcionalmente a la MCS (parametros.landa)
 #-------------------------------------------------------------
 Xv = ainv.demanda_inversion_Xv(parametros.landa, pq, Sp, Sg, epsilon, datos.Sf0)    # 6.10

 # Consumo de productos de los hogares. Mediante la función que optimiza la utilidad (pq, parametros.alfa) a
 # partir de los ingresos netos:
 # ingresos brutos: (pf, FF) + datos.PssH0 + AgH
 # gastos         : Sp + Td + CssH
 #-------------------------------------------------------------
 Xp = deho.demanda_maxima_utilidad_CobbDouglas_Xp(parametros.alfa, pq, pf, FF, Sp, Td, CssH, AgH, datos.PssH0, DEM_ADICIONAL)    # 6.13

 # Armington. Cálculo circular: calculamos Q en función de M y D y luego calculamos M y D en función de Q
 #-------------------------------------------------------------
 Q  = exte.produccion_armington_Q(parametros.gamma, parametros.deltam, parametros.deltad, M, D, parametros.eta)                  # 6.17
 # función CES de sustitución con la que determinar el óptimo entre importar 'M' o
 # producir localmente 'D', la demanda del producto de Armington 'Q'
 M  = exte.importacion_maxima_utilidad_armington_M(parametros.gamma, parametros.deltam, pq, pm, Q, parametros.eta, datos.taum)   # 6.18
 Da = exte.produccion_maxima_utilidad_armington_D(parametros.gamma, parametros.deltad, pq, pd, Q, parametros.eta)                # 6.19

 # Función CES de transformación (CET). Cálculo circular, Z es función (6.20) de E y D y luego E y D son función (6.21 y 6.22) de Z
 #-------------------------------------------------------

 # transformación de la producción bruta 'Z', en producto para exportación 'E' y para suministro local 'D'
 # hay que considerar la cotización a la seguridad social 'CssE' como un mayor coste de la producción bruta 'Z' en
 # el cálculo de 'E' y 'D', es decir, hay que incrementar 'pz' por los pagos a la seguridad social al
 # igual que con los impuestos a la producción 'tauz'
 E  = exte.produccion_para_exportacion_E(parametros.teta, parametros.xie, pz, pe, Z, parametros.phi, datos.tauz, CssE, AgE, Apz) # 6.21
 Dt  = exte.produccion_para_local_D(parametros.teta, parametros.xid, pz, pd, Z, parametros.phi, datos.tauz, CssE, AgE, Apz)      # 6.22

 # Comercio internacional. Lo traemos aquí para usar los últimos valores calculados para E y M
 #-------------------------------------------------------------
 # restricción a la balanza de pagos, las importaciones deben ser igual a las exportaciones más
 # la balanza de pagos inicial 'datos.Sf0' que es exógena.
```

```
    ebp = exte.balance_pagos_moneda_extranjera(datos.pWe, E, datos.pWm, M, datos.Sf0)                                                  # 6.16

    # Leontief para comparar, no tiene otro uso
    Zl = prod.produccion_sector_Z(X, ax, Yd, ay)                                                                                  # 6. 5 original
    '''
    Para calcular el demerito de la solución de prueba 'vec_opt', que recibe está función como argumento,
    recalculamos las variables para ver cuánto se diferencian del cálculo previo.
    '''
    Zr    = exte.restriccion_producción_bruta_Z(parametros.teta, parametros.xie, parametros.xid, E, Dt, parametros.phi)            # 6.20

    Ypr   = prod.produccion_factor_compuesto_Y(F, parametros.beta, parametros.b)           # 6. 1
    Fr    = prod.uso_optimo_factores_F(parametros.beta, pf, py, Ypr)                       # 6. 2
    Xr    = prod.consumo_intermedio_X(Zr, ax)                                              # 6. 3
    Ydr   = prod.utilizacion_factor_compuesto_Y(Zr, ay)                                    # 6. 4

    if  FF_ENDOGENA:
        FFr = deho.aportacion_factores_FF(datos.FF0, F)
        if AHORRO_L_PLAZO:
            Alpr = FFr - datos.FF0
            FFr  = datos.FF0
        else:
            Alpr = datos.Alp0
    else:
        FFr  = copy.deepcopy(FF)
        Alpr = datos.Alp0

    Tdr   = gob.impuestos_directos_Td(parametros.taud, pf, FFr, datos.PssH0)               # 6. 6
    Tzr   = gob.impuestos_produccion_Tz(datos.tauz, pz, Zr)                                # 6. 7
    Tmr   = gob.aranceles_importacion_Tm(datos.taum, pm, M)                                # 6. 8

    Spr   = ainv.ahorro_hogares_Sp(parametros.ssp, FFr, pf, datos.PssH0)                   # 6.11
    AgEr  = gob.ayudas_empresas_AgE(parametros.cage, Tdr, Tzr, Tmr)
    AgHr  = gob.ayudas_hogares_AgH(parametros.cagh, Tdr, Tzr, Tmr, AYD_ADI_DEM)
    Sgr   = ainv.ahorro_gobierno_Sg(parametros.ssg, Tdr, Tzr, Tmr, AgEr, AgHr)             # 6.12
    Xgr   = gob.demanda_gobierno_Xg(parametros.mu, pq, Tdr, Tzr, Tmr, Sgr, AgEr, AgHr)     # 6. 9
    CssEr = gob.seguridad_social_empresas_CssE(parametros.ctzsse, Fr, INDICE_F_TRA)
    CssHr = gob.seguridad_social_hogares_CssH(parametros.ctzssh, FFr, Alpr, INDICE_F_TRA)
    Xvr   = ainv.demanda_inversion_Xv(parametros.landa, pq, Spr, Sgr, epsilon, datos.Sf0)  # 6.10

    Xpr   = deho.demanda_maxima_utilidad_CobbDouglas_Xp(parametros.alfa, pq, pf, FFr, Spr, Tdr, CssHr, AgHr, datos.PssH0, DEM_ADICIONAL)    #
6.13
    Qr    = exte.produccion_armington_Q(parametros.gamma, parametros.deltam, parametros.deltad, M, Dt, parametros.eta)                    #
6.17
    Mr    = exte.importacion_maxima_utilidad_armington_M(parametros.gamma, parametros.deltam, pq, pm, Qr, parametros.eta, datos.taum)      #
6.18
```

```
    Dar   = exte.produccion_maxima_utilidad_armington_D(parametros.gamma, parametros.deltad, pq, pd, Qr, parametros.eta)                    #
6.19
    Er    = exte.produccion_para_exportacion_E(parametros.teta, parametros.xie, pz, pe, Zr, parametros.phi, datos.tauz, CssEr, AgEr, Apz)   #
6.21
    Dtr   = exte.produccion_para_local_D(parametros.teta, parametros.xid, pz, pd, Zr, parametros.phi, datos.tauz, CssEr, AgEr, Apz)         #
6.22
    ebpr  = exte.balance_pagos_moneda_extranjera(datos.pWe, Er, datos.pWm, Mr, datos.Sf0)                                                 #
6.16

    if MUESTRA_PROGRESO:
          …
    res_ecuaciones = (Apz,Fi,Ei,Mi,Di,
            Alp, F, FF, Yp, Yd ,Z ,X ,Xp ,Xg ,Xv ,Q ,M ,Da ,Dt, E ,Td ,Tz ,Tm ,Sp ,Sg ,AgE ,AgH ,CssE ,CssH, ebp,Zl,pz,
            Alpr,Fr,FFr,Ypr,Ydr,Zr,Xr,Xpr,Xgr,Xvr,Qr,Mr,Dar,Dtr,Er,Tdr,Tzr,Tmr,Spr,Sgr,AgEr,AgHr,CssEr,CssHr,ebpr
    )
    return res_ecuaciones

def calcula_desvios(res_ecuaciones, MUESTRA_PROGRESO):
    '''
    Calcula los desvíos (penalización) correspondientes a la ejecución de las ecuaciones 'sec_ecuaciones'
    '''
    (Apz,Fi,Ei,Mi,Di,
        Alp, F, FF, Yp, Yd ,Z ,X ,Xp ,Xg ,Xv ,Q ,M ,Da ,Dt, E ,Td ,Tz ,Tm ,Sp ,Sg ,AgE ,AgH ,CssE ,CssH,ebp,Zl,pz,
        Alpr,Fr,FFr,Ypr,Ydr,Zr,Xr,Xpr,Xgr,Xvr,Qr,Mr,Dar,Dtr,Er,Tdr,Tzr,Tmr,Spr,Sgr,AgEr,AgHr,CssEr,CssHr,ebpr
    ) = res_ecuaciones

    # Se trata de forma individualizada la desviación en valor absoluto de cada variable

    # Apz no se puede afectar de un coeficiente grande, como se hace en GAMS, porque nuestro método
    # sacrificaría la convergencia de las otras variables para facilitar la anulación de Apz
    des_Apz = abs(Apz)

    des_ebp = np.array([abs(ebp) + abs(ebpr)])

    # condiciones de equilibrio del mercado
    des_produccion = abs(Q - (Xp.sum(axis=0) + Xg + Xv + X.sum(axis=1))).flatten()      # 6.23
    # la utilización total de cada factor por los sectores 'F.sum(axis=0)' debe ser igual a la
    # aportación inicial de los mismos por los hogares 'FF.sum(axis=0)' más el ahorro a largo plazo
    des_factores   = abs(F.sum(axis=0) - (FF.sum(axis=0) + Alp.sum(axis=0))).flatten()  # 6.24

    des_Fi         = abs(F    - Fi  ).flatten()
    des_F          = abs(Fr   - F   ).flatten()

    des_Ei         = abs(E    - Ei  ).flatten()
    des_E          = abs(Er   - E   ).flatten()
```

```
des_Mi         = abs(M    - Mi  ).flatten()
des_M          = abs(Mr   - M   ).flatten()

des_Di         = abs(Dt   - Di  ).flatten()
des_Da         = abs(Dar  - Da  ).flatten()
des_Dt         = abs(Dtr  - Dt  ).flatten()
des_Dat        = abs(Da   - Dt  ).flatten()

des_FF         = abs(FFr  - FF  ).flatten()

des_Yp         = abs(Ypr  - Yp  ).flatten()
des_Yd         = abs(Ydr  - Yd  ).flatten()
des_Ydp        = abs(Yd   - Yp  ).flatten()

des_Z          = abs(Zr   - Z   ).flatten()
des_X          = abs(Xr   - X   ).flatten()
des_Xp         = abs(Xpr  - Xp  ).flatten()
des_Xg         = abs(Xgr  - Xg  ).flatten()
des_Xv         = abs(Xvr  - Xv  ).flatten()
des_Q          = abs(Qr   - Q   ).flatten()
des_Td         = abs(Tdr  - Td  ).flatten()
des_Tz         = abs(Tzr  - Tz  ).flatten()
des_Tm         = abs(Tmr  - Tm  ).flatten()
des_Sp         = abs(Spr  - Sp  ).flatten()
des_Sg         = abs(Sgr  - Sg  ).flatten()
des_AgE        = abs(AgEr - AgE ).flatten()
des_AgH        = abs(AgHr - AgH ).flatten()
des_CssE       = abs(CssEr- CssE).flatten()
des_CssH       = abs(CssHr- CssH).flatten()
des_Alp        = abs(Alpr - Alp ).flatten()

# Se incluyen desvíos redundantes, pero acelera la convergencia y produce mejores resultados
desvios = np.concatenate(
    (   des_produccion,des_factores,des_Apz,des_ebp,
        des_Fi,des_Ei,des_Mi,des_Di,
        des_F,des_M,des_E,
        des_Da,des_Dt,
        des_Dat,
        des_Yp,des_Yd,
        des_Ydp,
        des_Alp,des_FF,des_Z,des_X,des_Xp,des_Xg,des_Xv,des_Q,
        des_Td,des_Tz,des_Tm,des_Sp,des_Sg,des_AgE,des_AgH,des_CssE,des_CssH
    )
)
```

```
    if METRICA_ERROR == 0:
        dist = (desvios ** 2).sum()
    elif METRICA_ERROR == 1:
        dist = desvios.sum()
    elif METRICA_ERROR == 2:
        if POT_DESVIOS % 2 == 0:
            # exponente par
            dist = (desvios ** POT_DESVIOS).sum()
        else:
            dist = (abs(desvios) ** POT_DESVIOS).sum()

    if MUESTRA_PROGRESO:
          …
    return dist

def fun_objetivo(vec_opt):
    res_ecuaciones = sec_ecuaciones(vec_opt, False)
    return calcula_desvios(res_ecuaciones, False)
```

Una vez obtenidos los parámetros del modelo, que es la parte fácil porque es aplicar ecuaciones, obtenidas de forma analítica, a los datos contenidos en la MCS, procedemos a buscar la solución al modelo minimizando nuestra función objetivo usando como solución inicial de prueba el vector con todos los precios a 1 y para las variables endógenas de iniciación los valores que tienen de acuerdo con la MCS. Si todo está correctamente formulado nos dirá que esa es precisamente la solución, aunque el scipy.optimize.minimize ejecutará unas cuantas iteraciones porque no sabe que la solución de prueba es realmente el mínimo de la función objetivo.

Una primera prueba que podemos hacer al modelo es usar inicialmente unos precios distintos a 1, por ejemplo 0,5 y ver si en la solución que nos aporte 'scipy.optimize.minimize' están a 1, cosa que efectivamente ocurre. Con esta prueba hemos hecho una primera simulación de escenarios que es para lo que realmente sirve el modelo.

Cuando cambiamos algún valor en los parámetros o variables exógenas (u otra cosa) lo que ocurre es que dejan de cumplirse una o varias de las ecuaciones del modelo y la tarea de 'scipy.optimize.minimize' es ver qué otras cosas deben cambiar para que se restituya el cumplimiento simultáneo de todas las ecuaciones. Por ejemplo: en la prueba con precios iniciales con valor 0.5, la aplicación Python nos dirá que, de entrada, dejan de cumplirse varias ecuaciones:

	Verifica solución inicial		
ecuación	error acumula	error máximo	% error máxi.
6.Td 6. 6	1.15000e+01	1.15000e+01	50.00
7.Tz 6. 7	4.50000e+00	4.50000e+00	100.00
9.Xg 6. 9	3.30000e+01	3.30000e+01	200.00
10.Xv 6.10	3.10000e+01	3.10000e+01	200.00
11.Sp 6.11	8.50000e+00	8.50000e+00	50.00
13.Xp 6.13	4.00000e+01	4.00000e+01	160.00
16.M 6.18	1.80000e+01	1.80000e+01	150.00
19.E 6.21	3.60000e+01	3.60000e+01	600.00
	Ecm.desvios	2.96787e+03	

Tabla 7. Infactibilidad del modelo con precios iguales a 0,5.

La columna de la izquierda es la variable problemática con la numeración de la ecuación (primero el ordinal de 1 a 24) y al final la numeración del libro (por ejemplo 6.6). Los valores de la columna a la derecha de la tabla son la variación que sufre la variable correspondiente entre la primera y la segunda aplicación de las ecuaciones del modelo que hace nuestra función objetivo y que deben ser cero si realmente se tratara de una solución.

El libro de referencia no incluye la salida del modelo estándar, pero en la Web de GAMS se puede descargar una versión de prueba de su software y el fichero de entrada del modelo estándar del libro (además de muchos otros modelos MEGA). Este fichero de entrada contiene, adicionalmente, dos líneas que son un escenario para analizar.

taum(i) = 0;

solve stdCGE maximizing UU using nlp;

La primera línea pone a cero los aranceles de importación para todos los productos y con la segunda ejecuta el modelo. Los resultados los mostramos a continuación junto a los obtenidos por nuestra aplicación Python, que además nos dice que poner los aranceles a cero hace que inicialmente no se cumplan dos ecuaciones del modelo (las 6.8 y 6.18 en la numeración del libro):

	Verifica solución inicial		
ecuación	error acumula	error máximo	% error máxi.
8.Tm 6. 8	3.00000e+00	3.00000e+00	200.00
16.M 6.18	6.44056e+00	6.44056e+00	53.67
	Ecm.desvios	2.83549e+01	

Tabla 8. Infactibilidad inicial del modelo al suprimir aranceles.

Fallan las ecuaciones de los aranceles (Tm) y las cantidades importadas (M), como es obvio.

A continuación, se comparan los resultados Python y GAMS que como puede verse son los mismos:

SIN ARANCELES				
	Python		**GAMS**	
p.Factores	1,00	1,00	1,00	1,00
p.Prod	1,00	1,00	1,00	1,00
p.Armingt	0,98	0,98	0,98	0,98
p.Pr.Local	0,98	0,99	0,98	0,99
cotizacion	1,06	0,00	1,06	0,00
p.Pr.Bruta	0,99	1,00	0,99	1,00
p.Exp.	1,06	1,06	1,06	1,06
p.Imp.	1,06	1,06	1,06	1,06
Yprodu 6.1	35,76	54,24		
Ydeman 6.4	35,76	54,24	35,76	54,24
F				
BRD	20,43	15,33	20,43	15,33
MLK	29,57	24,67	29,57	24,67
F suma	**50,00**	**40,00**	**50,00**	**40,00**
X				
BRD	21,46	17,37	21,46	17,37
MLK	7,89	8,88	7,89	8,88
X suma	29,35	26,24	29,35	26,24
Xp	20,39	30,75	20,39	30,75
Xg	17,70	13,11	17,70	13,11
Xv	16,62	15,66	16,62	15,66
X+Xp+Xg+Xv	**84,05**	**85,77**	**84,05**	**85,77**
Q	**84,05**	**85,77**	**84,05**	**85,77**
suma F	50,00	40,00	50,00	40,00
F0	50,00	40,00	50,00	40,00
M	12,86	13,07	12,86	13,07
E	9,43	4,50	9,43	4,50
D 6.19	70,20	70,43		
D 6.22	70,20	70,43	70,20	70,43
Zleontief	74,58	71,01		
Z	74,58	71,01	74,58	71,01

Tabla 9. Comparación de los resultados Python y GAMS para el modelo estándar en el escenario sin aranceles.

Y si comparamos el escenario sin aranceles con el inicial se observan variaciones, obvias en algunos casos, pero otras inesperadas.

	BASE		SIN ARANCELES		DIFERENCIA		%	
	CAP	**LAB**	**CAP**	**LAB**	**CAP**	**LAB**	**CAP**	**LAB**
p,Factores	1,000	1,000	1,001	1,000	0,001	0,000	0%	0%
	BRD	**MLK**	**BRD**	**MLK**	**BRD**	**MLK**	**BRD**	**MLK**
p,Prod	1,000	1,000	1,001	1,000	0,000	0,000	0%	0%
p,Armingt	1,000	1,000	0,981	0,976	-	-	-2%	-2%
p,Pr,Local	1,000	1,000	0,980	0,991	-	-	-2%	-1%
cotizacion	**1,000**		**1,063**		**0,063**		**6%**	
p,Pr,Bruta	1,000	1,000	0,989	0,995	-	-	-1%	0%
p,Exp,	1,000	1,000	1,063	1,063	0,063	0,063	6%	6%
p,Imp,	1,000	1,000	1,063	1,063	0,063	0,063	6%	6%
F	**CAP**	**LAB**	**CAP**	**LAB**	**CAP**	**LAB**	**CAP**	**LAB**
BRD	20,000	15,000	20,426	15,333	0,426	0,333	2%	2%
MLK	30,000	25,000	29,574	24,667	-	-	-1%	-1%
suma F	50,000	40,000	50,000	40,000	0,000	0,000	0%	0%
F0	50,000	40,000	50,000	40,000	0,000	0,000	0%	0%
	BRD	**MLK**	**BRD**	**MLK**	**BRD**	**MLK**	**BRD**	**MLK**
Y	35,000	55,000	35,759	54,241	0,759	-	2%	-1%
X								
BRD	21,000	17,000	21,456	17,369	0,456	0,369	2%	2%
MLK	8,000	9,000	7,890	8,876	-	-	**-1%**	**-1%**
X suma	29,000	26,000	29,345	26,245	0,345	0,245	1%	1%
Xp	20,000	30,000	20,392	30,753	0,392	0,753	2%	3%
Xg	**19,000**	**14,000**	**17,698**	**13,111**	**-**	**-**	**-7%**	**-6%**
Xv	16,000	15,000	16,616	15,662	0,616	0,662	4%	4%
Q	84,000	85,000	84,052	85,770	0,052	0,770	0%	1%
M	**13,000**	**11,000**	**12,859**	**13,073**	**-**	**2,073**	**-1%**	**19%**
E	**8,000**	**4,000**	**9,434**	**4,498**	**1,434**	**0,498**	**18%**	**12%**
D	70,000	72,000	70,204	70,433	0,204	-	0%	-2%
Z	73,000	72,000	74,584	71,006	1,584	-	2%	-1%

Tabla 10. Comparación de los resultados del escenario base con el de suprimir aranceles.

Los ingresos del gobierno (**Xg**) se reducen como cabía esperar, sin embargo, resulta inesperado que las exportaciones (**E**) sean las que más crezcan con diferencia, ya que solo una parte se debe al incremento del 6% de la **cotización** moneda local/moneda extrajera. El efecto sobre los dos sectores es muy distinto incluido la generación de trabajo (LAB) aunque hay que recordar que la cantidad total de trabajo y capital es un valor constante fijado exógenamente.

Así mismo, doblar aranceles no produce resultados simétricos a la supresión de estos, el signo de las variaciones es el contrario, pero los importes diferentes.

	Sin		Doble	
	%		%	
	CAP	**LAB**	**CAP**	**LAB**
p.Factores	0%	0%	0%	0%
	BRD	**MLK**	**BRD**	**MLK**
p.Prod	0%	0%	0%	0%
p.Armingt	-2%	-2%	1%	2%
p.Pr.Local	-2%	-1%	2%	1%
cotizacion	**6%**		**-5%**	
p.Pr.Bruta	-1%	0%	1%	0%
p.Exp.	6%	6%	-5%	-5%
p.Imp.	6%	6%	-5%	-5%
F	**CAP**	**LAB**	**CAP**	**LAB**
BRD	2%	2%	-2%	-2%
MLK	-1%	-1%	1%	1%
suma F	0%	0%	0%	0%
F0	0%	0%	0%	0%
	BRD	**MLK**	**BRD**	**MLK**
Y	2%	-1%	-2%	1%
X				
BRD	2%	2%	-2%	-2%
MLK	**-1%**	**-1%**	**1%**	**1%**
X suma	1%	1%	-1%	-1%
Xp	2%	3%	-2%	-2%
Xg	**-7%**	**-6%**	**5%**	**4%**
Xv	4%	4%	-3%	-4%
Q	0%	1%	0%	-1%
M	**-1%**	**19%**	**0%**	**-14%**
E	**18%**	**12%**	**-13%**	**-10%**
D	0%	-2%	0%	2%
Z	2%	-1%	-2%	1%

Tabla 11. Comparación de los resultados del escenario de suprimir aranceles con el aumentarlos al doble.

No nos extendemos en los resultados del análisis porque no es el objetivo de este documento, que sólo es un ejemplo de la utilidad de un MEGA mínimamente razonable. Aunque si diremos que el cálculo de la variación equivalente hicksiana da como resultado 0,145, que indicaría que suprimir los aranceles mejora el bienestar económico.

Finalmente hay que comparar las ventajas e inconvenientes de la aplicación Python frente a GAMS.

En términos generales, en GAMS es formalmente más sencillo definir y ejecutar el modelo, además es extraordinariamente más rápido en los cálculos y probablemente sea el único capaz de resolver modelos de cierta complejidad con numerosos sectores.

No obstante, las fórmulas en GAMS son muy estrictas y es imposible introducir condiciones, por ejemplo, no es posible prevenir divisiones por cero, por lo que es habitual que para las variables se definan entornos de validez (valor inferior, valor superior) que no contengan el 0 lo cual puede generar inconvenientes, por ejemplo, en una MCS suele haber muchos valores a 0, lo que no es un problema en si porque GAMS pasa automáticamente el valor inicial de las variables al límite inferior del entorno de validez, lo que sí es un problema es que estos valores 0, en la MCS, den lugar a que un determinado coeficiente sea 0 y esto haga que alguna ecuación produzca un valor de 0 para la variable correspondiente al aplicar este coeficiente 0, lo cual GAMS interpreta (sin remedio) como una infactibilidad y cancela el proceso de optimización. Esto obliga a que cuando definimos el modelo, además de las cuestiones estrictamente económicas tengamos en cuenta estas limitaciones de formulación. La contrapartida es que las fórmulas serán derivables (al menos numéricamente) lo cual dirige la búsqueda de la solución con mucha eficacia (gradiente descendente) y de aquí la rapidez en resolver el modelo. Si una función no tiene derivadas continuas, por ejemplo, al incluir un valor absoluto, GAMS la rechazará, por lo que también hay que estar atento a esta cuestión. Un caso ilustrativo es el cálculo de la producción, ya hemos comentado que se realiza en dos fases, en la segunda se debe resolver aplicando la regla de Leontief que nos dice que la producción está determinada por el recurso más escaso, lo que implica saber cuál de los recursos disponibles es el menor y como la función “mínimo” no es derivable hay que buscar una alternativa, que sin entrar en los detalles, consiste en sustituir la ecuación para el cálculo de la producción por otra ecuación que obtiene el precio de la producción y que si es derivable.

En nuestra aplicación PyThon no tenemos dificultades para introducir cualquier casuística en nuestras ecuaciones, aunque es casi seguro que la función ‘scipy.optimize.minimize’ no encontrará la continuidad necesaria en las variaciones (derivadas) de nuestra función objetivo, que además solo puede hacerlo para las variables de inicio, únicas que forman parte del vector de prueba, lo que da lugar a una gran ineficacia en el proceso de buscar la solución, más adelante veremos una alternativa a la optimización mediante gradientes descendentes, basada en el algoritmo genético.

Al tratar las ampliaciones al modelo estándar, que haremos a continuación, volveremos sobre estas cuestiones.

En el anexo II se muestra la salida completa de la aplicación Python para el caso base del modelo estándar que incluye los valores calculados para los parámetros.

Ampliando el modelo estándar.

Una primera cuestión que hay que tener en cuenta es la relación entre el número de variables endógenas y el número de ecuaciones que sólo hemos mencionado de pasada al decir que cuando ambos números son iguales tenemos un sistema indeterminado, por la regla de Warrans, que añade una ecuación más, pasando a tener más ecuaciones que incógnitas y que nos obliga a fijar uno de los precios en un valor determinado, generalmente igual a 1. Para ecuaciones lineales es fácil entender que con el mismo número de ecuaciones que variables tenemos un sistema determinado, pero no he encontrado la razón por la cual un sistema de ecuaciones no lineal de primer orden también lo es si el número de ecuaciones es igual al de variables, por lo que no me queda más remedio que aceptarlo.

Los modelos vistos hasta ahora tenían las mismas ecuaciones que variables, 48 en el caso del modelo estándar, y si queremos ampliar el número de variables del modelo debemos ampliar en la misma cuantía el número de ecuaciones para que siga siendo determinado (con independencia de que siempre tenemos que fijar un precio igual a 1).

Más sectores y más hogares.

El modelo estándar contempla dos sectores o industrias y un hogar o consumidor, además de las otras cuentas. Si queremos tratar más de dos sectores tan sólo tenemos que alimentar el modelo con una MCS que tenga el número de sectores que queramos, pero si queremos trabajar con más de un hogar, hay que modificar el modelo ya que este ha sido programado (tanto en GAMS como en Python) específicamente para un solo hogar. Los cambios no son difíciles y se trata de añadir un índice más a las matrices (tensores) relacionadas con el hogar, en concreto hay que añadir este índice a las variables Xp, Td, Sp y FF y modificar las ecuaciones 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.23 y 6.24, para añadir un sumatorio sobre el nuevo índice. Con respecto a la MCS tenemos dos cuentas: HOH1 y HOH2 donde teníamos HOH y con los valores de esta cuenta nos limitamos a descomponer los que tenía HOH, de forma que las sumas HOH1 + HOH2 coincidan con los valores de HOH y no tener que modificar el resto de la MCS.

Con esta modificación el modelo ya es capaz de procesar un número cualquiera de tipos de hogar, al igual que ocurría con los sectores, tan sólo hay que facilitarle una MCS con tantos tipos de hogar como se quiera.

La MCS tomada del libro de referencia es la siguiente:

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH1	HOH2	GOV	INV	EXT	Total
BRD	21	8	0	0	0	0	10	10	19	16	8	**92**
MLK	17	9	0	0	0	0	20	10	14	15	4	**89**
CAP	20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50**
LAB	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40**
IDT	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
TRF	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
HOH1	0	0	45	10	0	0	0	0	0	0	0	**55**
HOH2	0	0	5	30	0	0	0	0	0	0	0	**35**
GOV	0	0	0	0	9	3	15	8	0	0	0	**35**
INV	0	0	0	0	0	0	10	7	2	0	12	**31**
EXT	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
Total	**92**	**89**	**50**	**40**	**9**	**3**	**55**	**35**	**35**	**31**	**24**	

Tabla 12. Matriz de contabilidad social ampliada a dos hogares.

Cotizaciones a la seguridad social.

Esta es una modificación más compleja, en cuanto a la MCS tendrá una nueva cuenta -fila y columna-) y para los valores haremos como al desdoblar los hogares, las cifras que pongamos en esta cuenta las detraeremos de los impuestos indirectos en el caso de los sectores (15 y 20) y de los directos (10 y 20) en el caso de los hogares y todo lo que ingresa esta cuenta (suma fila igual a 65) lo transfiere al gobierno (único valor en su columna). Finalmente, hay que decir que hemos multiplicado por 10 todos los valores para que al desdoblar los importes queden magnitudes apreciables.

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH1	HOH2	GOV	CSS	INV	EXT	Total
BRD	210	80	0	0	0	0	100	100	190	0	160	80	**920**
MLK	170	90	0	0	0	0	200	100	140	0	150	40	**890**
CAP	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
LAB	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
IDT	35	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**55**
TRF	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
HOH1	0	0	450	100	0	0	0	0	0	0	0	0	**550**
HOH2	0	0	50	300	0	0	0	0	0	0	0	0	**350**
GOV	0	0	0	0	55	30	140	60	0	65	0	0	**350**
CSS	15	20	0	0	0	0	10	20	0	0	0	0	**65**
INV	0	0	0	0	0	0	100	70	20	0	0	120	**310**
EXT	130	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**240**
Total	**920**	**890**	**500**	**400**	**55**	**30**	**550**	**350**	**350**	**65**	**310**	**240**	

Tabla 13. Matriz de contabilidad social ampliada con seguridad social.

La mayor dificultad se refiere a los cambios en las ecuaciones, ya que las cotizaciones a la seguridad social se vinculan al factor trabajo (LAB) y no como antes al total de la producción de los sectores o consumo de los hogares. Por esto, lo primero que incorporamos al modelo son nuevos parámetros: el tanto por ciento de cotización aplicable a la utilización factor trabajo por cada sector y lo mismo para la prestación del factor trabajo de cada hogar, sus valores los deducimos de la MCS por medio de simples divisiones.

Así mismo, incorporamos dos variables (CssE y CssH) y dos ecuaciones más y tenemos que modificar otras cinco ecuaciones. Estas ecuaciones volverán a modificarse posteriormente, al hacer otras ampliaciones.

Añadimos:

```
# Seguridad social
#-------------------------------------------------------------
# cotizaciones a la seguridad social, un porcentaje del factor trabajo:
#   de las empresas (F es la utilización de factores de cada sector)

CssE = gob.seguridad_social_empresas_CssE(parametros.ctzsse, F)

#   de los hogares (FF es la prestación de factores de cada hogar -consumidor-)

CssH = gob.seguridad_social_hogares_CssH(parametros.ctzssh, datos.FF0, datos.PssH0)
```

Modificamos:

```
# El gobierno compra productos con cargo a sus ingresos disponibles

Xg = gob.demanda_gobierno_Xg(parametros.mu, pq, Td, Tz, Tm, Sg, CssE, CssH)                                    # 6. 9

# Ahorro. Se invertirán íntegramente en los sectores

Sg = ainv.ahorro_gobierno(parametros.ssg, Td, Tz, Tm, CssE, CssH)                                              # 6.12
Xp = deho.demanda_maxima_utilidad_CobbDouglas_Xp(parametros.alfa, pq, pf, datos.FF0, Sp, Td, CssH)             # 6.13

# Transformación de la producción bruta 'Z', en producto para exportación 'E' y para suministro local 'D'
# Hay que considerar la cotización a la seguridad social 'CssE' como un mayor coste de la producción bruta 'Z' en
# el cálculo de 'E' y 'D', es decir, hay que incrementar 'pz' por los pagos a la seguridad social al
# igual que con los impuestos a la produción 'tauz'

E  = exte.produccion_para_exportacion_E(parametros.teta, parametros.xie, pz, pe, Z, parametros.phi, datos.tauz, CssE)   # 6.21
D  = exte.produccion_para_local_D(parametros.teta, parametros.xid, pz, pd, Z, parametros.phi, datos.tauz, CssE)         # 6.22
```

Una cuestión muy relevante es la modificación de las ecuaciones para la transformación de la producción bruta (Z) en producción para el suministro local (D) y para la exportación (E). En estas ecuaciones se tienen en cuenta los impuestos sobre la producción (tauz), que incrementan para el consumidor el precio de compra respecto del de producción (pz). Estamos haciendo la suposición de que la cotización a la seguridad social de las empresas es similar a un impuesto a la producción por lo que hay que añadirlo al precio de compra como ya hacíamos con el impuesto directo a la producción (tauz), pero a diferencia del impuesto directo, no es proporcional a la producción, sino al empleo del factor trabajo, lo cual complica las ecuaciones de transformación de una forma que no he podido expresar de forma analítica por lo que he recurrido a la aproximación de considerar, a los efectos de estas fórmulas, que el coste de la seguridad social es proporcional a la producción, dividiendo el coste (CssE), calculado correctamente, por la producción bruta (Z) con lo cual se puede sumar directamente al impuesto directo (tauz). Esta aproximación tiene repercusiones prácticas muy importantes, tanto que la formulación GAMS del modelo conduce a infactibilidad en algunos escenarios distintos al equilibrio base, la única forma de resolver esta infactibilidad en GAMS es no fijar de antemano el valor del precio del factor trabajo (ni el de cualquier otro), lo que apunta a que si se quiere hacer esta aproximación habría que añadir una nueva ecuación al modelo o quitar una variable exógena.

El no poder fijar de antemano el precio del factor trabajo a 1 tiene una enorme transcendencia ya que perdemos la referencia que permite comparar escenarios, por ejemplo, si aumentamos la variable exógena del factor suministrado por los hogares, la respuesta del modelo es reducir el precio de este factor para que los importes de las transacciones vuelvan a los valores antes del incremento.

La solución que hemos adoptado ha sido aumentar el número de variables endógenas añadiendo una ficticia (Apz) que representa el error que cometemos al considerar los pagos a la seguridad social como una tasa a la producción, el modelo debe obtener el valor de esta variable en el equilibrio y la añadimos a la función objetivo sin considerar su signo de forma que el modelo tratará de minimizar su valor, como en GAMS no podemos usar valores absolutos usamos el cuadrado de la variable ficticia y la afectamos de un coeficiente suficientemente grande para priorizar su minimización. En la aplicación Python no se puede usar este coeficiente porque el modelo daría preferencia a reducir su valor, aunque sea a costa de distorsionar el valor de las otras variables.

Es reseñable que he encontrado empíricamente que esta variable ficticia debe ser un escalar y no un vector con tantos elementos como sectores, lo primero añade una sola variable y lo segundo tantas como sectores y en este caso el sistema se vuelve indeterminado.

La variable ficticia es un instrumento para “compensar” el error de considerar los pagos a la seguridad social como tasas a la producción y aunque no tenga un sentido económico, se puede interpretar como una corrección al precio de la producción bruta (pz) que calcula el modelo y compararlo con este para hacernos una idea de la importancia de la corrección. En algunos escenarios, como los que no afectan directamente al factor trabajo, el valor que se obtiene para la variable ficticia resulta igual a cero como cabe esperar. En cualquier otro escenario que no es cero, lo es tres órdenes de magnitud inferior a pz, lo que indica que nuestra aproximación es aceptable y hace factible el modelo.

Este es un ejemplo de lo que ya anunciamos, calibrar el modelo y que sus ecuaciones reproduzcan fielmente los valores de la MCS no garantiza que el modelo sea correcto. El modelo se calibra igualmente con y sin la variable ficticia.

A continuación, para ilustrar la necesidad de disponer de la referencia de hacer 1 el valor de un precio, se comparan los resultados de la formulación GAMS sin fijar el precio del factor trabajo (fijándolo es infactible), con los de Python fijando este precio a 1, sin fijarlo da los mismos resultados que GAMS.

	DIFERENCIAS		PYTHON		GAMS	
Factores aportados por los hogares, FF						
	CAP	LAB	CAP	LAB	CAP	LAB
HOH1	0,00	0,00	450,00	100,00	450,00	100,00
HOH2	0,00	0,00	50,00	300,00	50,00	300,00
suma FF	0,00	0,00	500,00	400,00	500,00	400,00
Factores utilizados por los sectores, F						
BRD	0,01	0,01	204,26	153,33	204,25	153,32
MLK	0,00	-0,01	295,75	246,67	295,75	246,68
suma F	0,00	0,00	500,00	400,00	500,00	400,00
Factor compuesto, Y						
	BRD	MLK	BRD	MLK	BRD	MLK
	0,01	-0,01	357,58	542,42	357,57	542,43
	0,01	-0,01	357,58	542,42	357,57	542,43
Consumo intermedio, X						
BRD	0,01	0,00	214,55	173,68	214,54	173,68
MLK	0,00	0,00	78,90	88,76	78,90	88,76
X suma	0,01	0,00	293,45	262,44	293,44	262,44
Consumoo de los hogares, Xp						
HOH1	-0,02	-0,04	101,99	205,08	102,01	205,12
HOH2	-0,07	-0,07	101,93	102,48	102,00	102,55
suma Xp	-0,10	-0,12	203,91	307,55	204,01	307,67
Consumo del gobierno, Xg						
	0,26	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumo de inversion, Xv						
	0,00	0,00	177,14	131,23	176,87	131,02
Consumo total				0		0
X+Xp+Xg+Xv	0,18	0,09	840,65	857,83	840,47	857,74
Produccion total				0		0
Q	0,18	0,09	840,65	857,83	840,47	857,74
D 6,19	0,08	0,01	702,08	704,36	702,00	704,35
D 6,22	0,08	0,01	702,08	704,36	702,00	704,35
M	0,09	0,08	128,68	130,82	128,59	130,74
E	-0,05	-0,03	94,29	44,96	94,34	44,99
Z	0,03	-0,02	745,82	710,07	745,79	710,09
Z Leontief	0,03	-0,02	745,82	710,07	745,79	710,09
Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tz	-0,26	-0,15	35,37	19,63	35,63	19,78
Tm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HOH1	HOH2	HOH1	HOH2	HOH1	HOH2
Td	-1,04	-0,44	140,10	60,01	141,14	60,45
CssH	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00	20,00
	BRD	MLK	BRD	MLK	BRD	MLK
CssE	0,00	0,00	15,33	19,73	15,33	19,73
Ahorro-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HOH1	HOH2	HOH1	HOH2	HOH1	HOH2
Sp	-0,74	-0,52	100,07	70,01	100,81	70,53
Sg	-0,10		18,30		18,40	
Sf	0,00		120,00		120,00	

Tabla 14. Modelo estándar ampliado con seguridad social. Caso sin aranceles. Comparación de los valores de las variables obtenidos con GAMS y Python.

DIFERENCIAS

pF CAP	pF LAB	pY BRD	pY MLK	pQ BRD	pQ MLK	pD BRD	pD MLK	cotizacion
-0,0091	**-0,0100**	**-0,0095**	**-0,0095**	**-0,0088**	**-0,0040**	**-0,0098**	**-0,0087**	**-0,0075**
pZ BRD	pZ MLK	pE BRD	pE MLK	pM BRD	pM MLK			
-0,0108	**-0,0047**	**-0,0075**	**-0,0075**	**-0,0075**	**-0,0075**			

PYTHON

pF CAP	pF LAB	pY BRD	pY MLK	pQ BRD	pQ MLK	pD BRD	pD MLK	cotizacion
1,0009	**1,0000**	**1,0005**	**1,0005**	**0,9812**	**0,9760**	**0,9802**	**0,9913**	**1,0625**
pZ BRD	pZ MLK	pE BRD	pE MLK	pM BRD	pM MLK			
0,9893	**0,9953**	**1,0625**	**1,0625**	**1,0625**	**1,0625**			

GAMS

pF CAP	pF LAB	pY BRD	pY MLK	pQ BRD	pQ MLK	pD BRD	pD MLK	cotizacion
1,0100	**1,0100**	**1,0100**	**1,0100**	**0,9900**	**0,9800**	**0,9900**	**1,0000**	**1,0700**
pZ BRD	pZ MLK	pE BRD	pE MLK	pM BRD	pM MLK			
1,0000	**1,0000**	**1,0700**	**1,0700**	**1,0700**	**1,0700**			

GAMS NORMALIZADO

pF CAP	pF LAB	pY BRD	pY MLK	pQ BRD	pQ MLK	pD BRD	pD MLK	cotizacion
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9802	0,9703	0,9802	0,9901	1,0594
pZ BRD	pZ MLK	pE BRD	pE MLK	pM BRD	pM MLK			
0,9901	0,9901	1,0594	1,0594	1,0594	1,0594			

DIFERENCIAS NORMALIZADO

pF CAP	pF LAB	pY BRD	pY MLK	pQ BRD	pQ MLK	pD BRD	pD MLK	cotizacion
0,001	**0,000**	**0,001**	**0,000**	**0,001**	**0,006**	**0,000**	**0,001**	**0,003**
pZ BRD	pZ MLK	pE BRD	pE MLK	pM BRD	pM MLK			
-0,001	**0,005**	**0,003**	**0,003**	**0,003**	**0,003**			

Tabla 15. Modelo estándar ampliado con seguridad social. Caso sin aranceles. Comparación de precios obtenidos por GAMS y la aplicación Python

Las diferencias en precios se reducen si normalizamos los precios de GAMS para que el del factor trabajo sea 1 (los dividimos todos por el de este). Con estos precios normalizados las diferencias en los valores de las variables deberían ser aún menores que las de la tabla 14.

Ayudas del gobierno.

El siguiente paso es introducir las ayudas del gobierno a las empresas y a los hogares, vamos a introducir una nueva cuenta en la MCS, la cuenta 'AYD' que recibirá (fila) del gobierno los fondos (72) para ayudar (columna) a empresas (14 y 18) y hogares (17 y 23)

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH1	HOH2	GOV	AYD	CSS	INV	EXT	Total
BRD	210	80	0	0	0	0	100	100	190	14	0	160	80	**934**
MLK	170	90	0	0	0	0	200	100	140	18	0	150	40	**908**
CAP	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
LAB	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
IDT	49	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**87**
TRF	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
HOH1	0	0	450	100	0	0	0	0	0	17	0	0	0	**567**
HOH2	0	0	50	300	0	0	0	0	0	23	0	0	0	**373**
GOV	0	0	0	0	87	30	157	83	0	0	65	0	0	**422**
AYD	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	**72**
CSS	15	20	0	0	0	0	10	20	0	0	0	0	0	**65**
INV	0	0	0	0	0	0	100	70	20	0	0	0	120	**310**
EXT	130	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**240**
Total	**934**	**908**	**500**	**400**	**87**	**30**	**567**	**373**	**422**	**72**	**65**	**310**	**240**	

Tabla 16. Matriz de contabilidad social ampliada con ayudas del gobierno.

El modelo incorpora los parámetros ‘cage’ y ‘cagh’ que son los coeficientes que se aplicarán (mediante las nuevas ecuaciones) a la totalidad de ingresos del gobierno para calcular la ayuda a cada empresa y a cada hogar que son las nuevas variables endógenas. Es probable que esta formulación no sea la mejor y que sería más razonable calcular las ayudas en relación con otras variables, como la producción o los ingresos de los hogares y no con los recursos del gobierno, pero he optado por lo más sencillo.

Así mismo es necesario modificar cinco ecuaciones, las mismas que se modificaron con la introducción de la seguridad social, ya que los actores involucrados: gobierno, empresas y hogares son los mismos y las ayudas las podemos ver como un impuesto o cotización con signo negativo. Aquí ocurre igual que con los pagos a la seguridad social, las ecuaciones de transformación de la producción bruta (Z) están deducidas para impuestos (recargos) proporcionales a la producción y las ayudas las hemos incorporados a nuestro modelo de forma independiente (como una proporción de los ingresos del gobierno) por lo que a efectos de la transformación de la producción bruta en producción para el mercado local (D) y para la exportación (E), las convertimos en un porcentaje dividiendo el importe de la ayuda por la producción bruta (Z) y así podemos restarla (consideramos las ayudas como menos impuestos) al impuesto directo y al recargo por pagos a la seguridad social. La introducción de una variable ficticia, que hicimos en el apartado anterior, para hacer el modelo factible, sigue siendo válida, esta variable escalar, corrige simultáneamente la distorsión de considerar tasas sobre la producción a los pagos a la seguridad social y a los ingresos como ayudas del gobierno.

Pensiones.

En la ampliación que introdujo las cotizaciones a la seguridad social, creamos una nueva cuenta (SS) la usábamos para ingresar las cotizaciones y transferir su total al gobierno sin suponer un destino específico de esos fondos.

Ahora vamos a considerar que la cuenta de la seguridad social, en lugar de ingresar los fondos en el gobierno los va a destinar al pago de pensiones a los hogares y abriremos una nueva cuenta de hogares pensionistas (HOH3) que cobrará de la seguridad social y también por prestación del factor capital pero no por el factor trabajo. La MCS de este nuevo caso es la siguiente:

	BRD	MLK	CAP	LAB	IDT	TRF	HOH1	HOH2	HOH3	GOV	AYD	CSS	INV	EXT	Total
BRD	210	80	0	0	0	0	100	100	130	190	0	0	137	80	**1027**
MLK	170	90	0	0	0	0	190	100	135	140	0	0	150	40	**1015**
CAP	290	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**700**
LAB	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
IDT	49	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**87**
TRF	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
HOH1	0	0	450	100	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	**557**
HOH2	0	0	50	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**350**
HOH3	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	**280**
GOV	0	0	0	0	87	30	157	60	0	0	0	0	0	0	**334**
AYD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	**7**
CSS	15	20	0	0	0	0	10	20	15	0	0	0	0	0	**80**
INV	0	0	0	0	0	0	100	70	0	-3	0	0	0	120	**287**
EXT	133	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**240**
Total	**1027**	**1015**	**700**	**400**	**87**	**30**	**557**	**350**	**280**	**334**	**7**	**80**	**287**	**240**	

Tabla 17. Matriz de contabilidad social ampliada con pensiones.

Que cumple con los equilibrios básicos, teniendo en cuenta la nueva variable pensiones. Como se ve, hemos eliminado las ayudas a las empresas y reducido las de los hogares porque como resultado de las reclasificaciones hemos privado al gobierno de ingresos y aun así nos ha quedado con un déficit de (-3).

ventas a consumidores	C	755	**C + G + I +**	1499	1499	**Y + M + Te**
gasto público (ventas al gobierno)	G	337	**Y + P**	1187	1187	**C + Th + A**
inversiones recibidas	I	287	**Th + Te**	414	414	**G + SP + P**
ventas al sector exterior	X	120	**X + CN**	240	240	**M**
renta pagada a los hogares	Y	1107	**A + SP +**	287	287	**I**
pensiones	**P**	**80**				
compras al sector exterior	M	240				
recaudación de impuestos	Th	262				
recaudación de impuestos	Te	152				
ahorro privado	A	170				
superávit/déficit público	SP	-3				
inversiones del exterior	CN	120				

Tabla 18. Equilibrios básicos de la matriz de contabilidad social ampliada.

Respecto al importe de las pensiones lo hemos considerado una variable exógena (valor predeterminado) igual que hacemos con los ingresos de los hogares por prestación de factores, esto puede dar lugar a la aparición de un superávit o déficit de la seguridad social con el que no hacemos nada, salvo mostrarlo, aunque sería más realista que en el caso de déficit se hiciese un cargo al gobierno y si superávit, dedicarlo a inversiones como hacemos con los ahorros del gobierno y hogares. En un modelo estático hay poca diferencia, pero en uno dinámico tendría importancia por la influencia en periodos posteriores.

Una recomendación de carácter general en el uso de los modelos MEGA es que las variaciones en los escenarios se hagan de forma suave y cuando sean de una cuantía importante se hagan en pasos sucesivos. A este respecto, si calculamos el caso base de este modelo ampliado a partir de unos precios iniciales de 0,5 no se encuentra una solución aceptable, en concreto, el modelo se detiene con los precios de la tabla siguiente, que son obviamente absurdos:

Precios	iniciales	equilibrio
pF CAP	0,50000	0,92431
pY BRD	0,50000	753,77594
pY MLK	0,50000	0,97126
pQ BRD	0,50000	241,51737
pQ MLK	0,50000	19,10029
pD BRD	0,50000	499,20870
pD MLK	0,50000	17,46715
epsilon	1,00000	65,16521

pZ BRD	pZ MLK	pE BRD	pE MLK	pM BRD	pM MLK
0,50000	0,50000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

pZ BRD	pZ MLK	pE BRD	pE MLK	pM BRD	pM MLK
470,27696	26,12222	65,16521	65,16521	65,16521	65,16521

Pero basta partir de precios igual a 0,6 para obtener la solución correcta:

Precios	iniciales	equilibrio
pF CAP	0.60000	1.00000
pY BRD	0.60000	1.00000
pY MLK	0.60000	1.00000
pQ BRD	0.60000	1.00000
pQ MLK	0.60000	1.00000
pD BRD	0.60000	1.00000
pD MLK	0.60000	1.00000
epsilon	1.00000	1.00000

pZ BRD	pZ MLK	pE BRD	pE MLK	pM BRD	pM MLK
0.60000	0.60000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000

pZ BRD	pZ MLK	pE BRD	pE MLK	pM BRD	pM MLK
1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000

Un caso más real.

La denominación de MEGA estándar, o MEGA ampliado, induce a pensar que tenemos un modelo de aplicación más o menos general, lo cual está muy lejos de ser verdad. Nuestro modelo (y cualquiera) se basa en unos presupuestos que exigen una MCS que sea coherente con ellos, si la MCS la construimos nosotros (como hasta ahora hemos hecho) esto no será un problema, pero si queremos utilizar una MCS tomada de la bibliografía nos veremos obligados a modificarla para adaptarla a las hipótesis de nuestro modelo o adaptar nuestro modelo y en este caso, lo normal, es que suponga hacer uno nuevo.

A continuación, veremos un ejemplo en el que hemos optado por adaptar la MCS.

Del artículo “Una Matriz de Contabilidad Social de España para el análisis del sector de las energías renovables” de:

Ángeles Cámara Sánchez

Universidad Rey Juan Carlos

Mónica Flores García

Universidad de Zaragoza

Patricia D. Fuentes Saguar

Universidad Pablo de Olavide

Vamos a tomar la MCS denominada MCAESP-05 (tabla 9 del artículo) elaborada por los autores para el año 2005.

	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	AP6	L	K	C	A-I	CSS	INP	INPR	IRPF	SP	SE	empleos
AP1	2316	1	25294	23	2774	174	0	0	9400	813	0	0	0	0	0	8005	**48799**
AP2	1461	42946	19626	2589	20463	3422	0	0	17506	309	0	0	0	0	0	8748	**117068**
AP3	9256	4288	196336	54375	65046	10935	0	0	101639	55736	0	0	0	0	7033	129522	**634164**
AP4	205	655	1734	97947	21050	1825	0	0	4360	145897	0	0	0	0	0	9	**273682**
AP5	3980	9878	85257	26081	203868	23914	0	0	356211	42578	0	0	0	0	18708	51527	**822002**
AP6	0	0	0	0	0	0	0	0	2174	0	0	0	0	0	145552	0	**147726**
L	4407	3737	56233	40779	158634	70628	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**334418**
K	20471	16143	42859	36758	251643	11109	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**378983**
C	0	0	0	0	0	0	334418	378983	0	0	0	0	0	0	96804	8910	**819115**
A-I	0	0	0	0	0	0	0	0	153214	0	0	0	0	0	46938	67772	**267924**
CSS	654	1364	17216	12662	43265	21254	0	0	21033	0	0	0	0	0	0	0	**117447**
INP	-640	748	-1065	1623	12626	4253	0	0	54474	22592	0	0	0	0	494	-89	**95016**
INPR	-1288	509	-629	830	4325	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3961**
IRPF	0	0	0	0	0	0	0	0	99105	0	0	0	0	0	0	0	**99105**
SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117447	95016	3961	99105	0	0	**315529**
SE	7977	36798	191304	16	38310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**274404**
Recursos	**48799**	**117068**	**634164**	**273682**	**822002**	**147726**	**334418**	**378983**	**819115**	**267924**	**117447**	**95016**	**3961**	**99105**	**315529**	**274404**	

Tabla 19. Matriz de contabilidad social del año 2005 para España. MCAESP-05.

Donde las etiquetas se corresponden con los conceptos:

AP1	Actividades_Agrarias_y_pesca
AP2	Energía_e_industrias_extractivas
AP3	Actividades_industriales
AP4	Construcción
AP5	Servicios_destinados_a_la_venta
AP6	Servicios_no_destinados_a_la_venta
L	Trabajo
K	Capital
C	Consumo
A-I	Ahorro/Inversión
CSS	Cotizaciones_sociales
INP	Impuestos_netos_sobre_los_productos
INPR	Otros_impuestos_netos_sobre_la_producción
IRPF	IRPF
SP	Sector_público
SE	Sector_exterior

Tabla 20. Abreviaturas en la matriz de contabilidad social del año 2005 para España. MCAESP-05.

Lo primero que vemos es la presencia de seis sectores, en lugar de los dos con los que hasta ahora hemos trabajado, pero esto no es una diferencia para el modelo que puede trabajar con cualquier número de sectores.

Tenemos una cuenta separada para la seguridad social, con la peculiaridad de que todo lo que recauda lo transfiere (117447) al sector público (gobierno) que hace una transferencia importante (96804) a los hogares y que hemos interpretado como las pensiones.

Para adaptar la MCS a nuestro modelo ampliado, lo primero será desdoblar la cuenta de hogar (C) en dos: C1 y C2, considerando a esta última como la cuenta de los pensionistas, que es la que recibe el importe (96804) que hemos considerado como pensiones. Por su parte, los ingresos por prestación de factores (334418+378983) de la cuenta original C, los asignamos como ingresos de C1 y repartimos las compras de productos de C entre C1 y C2 de forma proporcional a los ingresos asignados a C1 y C2. El gobierno ya no recibe la cantidad de 117447 de la seguridad social, por su parte, la seguridad social sólo paga 96804 y ahorra (superávit) la diferencia, 20643.

El reparto de los pagos por IRPF de C (99105), entre C1 y C2, lo hacemos proporcional a los ingresos asignados a C1 y C2 y los pagos por seguridad social los asignamos íntegramente a C1, porque los pensionistas no aportan a la seguridad social.

Lo siguiente que observamos es que los hogares ingresan 8910 del sector exterior y nuestro modelo considera que sólo pueden exportar los sectores, por lo que vamos a reclasificar este importe. El criterio seguido es reducir las adquisiciones de C1 (en 8910, cantidad que ya no van a exportar) de forma proporcional a las compras de cada uno de los seis productos. Simultáneamente incrementamos los pagos del sector exterior (columna) correspondientes a los seis productos en las mismas cantidades que hemos reducido las compras de C1. Con esto mantenemos las exportaciones y no afectamos a las producciones de los sectores, lo que nos simplifica las cosas.

Con respecto los impuestos, nuestro modelo considera aranceles a la importación y estos no están (o no están separados) en la MCS, nuestro modelo entenderá que no existen y lo damos por bueno.

Nuestro modelo considera unos impuestos a los sectores (que denominamos indirectos a la producción) y al que les dedica una cuenta que los ingresa (fila) y los transfiere al gobierno (columna). En la MCS encontramos dos cuentas (INP, INPR) para impuestos a la producción y lo único que haremos en sumarlas en una sola (INP).

El modelo contempla los impuestos a los hogares (que llamamos directos) pero no incluye una cuenta para ello y aparecen ingresados directamente al gobierno.

Ya hemos dicho que la MCS contiene la cuenta IRPF y lo que hacemos es eliminarla pasando sus importes directamente al gobierno para hacerlo coherente con el modelo.

Así mismo, la MCS incluye pagos de impuestos en las cuentas del ahorro (A-I), del propio gobierno (SP) y del sector exterior (SE), pagos que nuestro modelo no contempla por lo que hemos procedido a eliminarlos a la vez que incrementamos los ahorros de los agentes correspondientes que ya no tienen que pagar estos impuestos. Esto es muy criticable pero muy sencillo.

Finalmente, la presencia de impuestos (INP) negativos puede ser una dificultad de cálculo para GAMS (por la casi necesidad de acotar el rango de valores de las variables sin incluir el 0) y como lo más probable es que sean el resultado de ayudas del gobierno superiores a los impuestos pagados, vamos a reclasificar los importes negativos como ayudas, con lo que nuestra MCS es la tabla 20.

	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	AP6	L	K	C1	C2	A-I	CSS	INP	SP	SE	AYD	empleos
AP1	2316	1	25294	23	2774	174	0	0	8118	1111	813	0	0	0	8175	1928	**50727**
AP2	1461	42947	19623	2589	20463	3422	0	0	15120	2069	309	0	0	0	9065	0	**117068**
AP3	9256	4288	196336	54375	65046	10935	0	0	87781	12012	55736	0	0	7033	131366	1694	**635858**
AP4	205	655	1734	97946	21050	1825	0	0	3767	516	145896	0	0	0	88	0	**273682**
AP5	3980	9878	85260	26081	203868	23912	0	0	307653	42096	42578	0	0	18708	57988	0	**822002**
AP6	0	0	0	0	0	0	0	0	1878	257	0	0	0	145552	39	0	**147726**
L	4407	3737	56233	40779	158634	70628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**334418**
K	20471	16143	42859	36758	251643	11109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**378983**
C1	0	0	0	0	0	0	334418	378983	0	0	0	0	0	0	0	0	**713401**
C2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96804	0	0	0	0	**96804**
A-I	0	0	0	0	0	0	0	0	112788	17923	0	20643	0	26295	67683	0	**245332**
CSS	654	1364	17216	12662	43263	21254	0	0	21034	0	0	0	0	0	0	0	**117447**
INP	0	1257	0	2453	16951	4467	0	0	67869	9108	0	0	0	494	0	0	**102599**
SP	0	0	0	0	0	0	0	0	87393	11712	0	0	102599	0	0	0	**201704**
SE	7977	36798	191303	16	38310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**274404**
AYD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3622	0	0	**3622**
recursos	**50727**	**117068**	**635858**	**273682**	**822002**	**147726**	**334418**	**378983**	**713401**	**96804**	**245332**	**117447**	**102599**	**201704**	**274404**	**3622**	

Tabla 21. Matriz de contabilidad social del año 2005 para España, adaptada al modelo ampliado.

En la que hemos comprobado que las reclasificaciones no han alterado los equilibrios básicos y la disponibilidad (recursos) de los agentes es igual a sus pagos (empleos).

							Descuadre
ventas a consumidores	**C**	482378	**C + G + I + X + AyE**	1117166	1117166	**Y + M + Te + CssE**	**0**
gasto público (ventas al gobierno)	**G**	179113	**Y + Yo + AyH + PP**	810205	810205	**C + Th + A + CssH**	**0**
inversiones recibidas	**I**	245332	**Th + Te + To - Td**	209030	209030	**G + SP + AyH + AyE**	**0**
ventas al sector exterior	**X**	206721	**X + CN + VcE + Tde**	274404	274404	**M**	**0**
ventas consumidores al exterior	**VcE**	0	**A - Ta + SP + CN +**	245332	245332	**I**	**0**
renta pagada a los hogares	**Y**	713401					
otras rentas hogares	**Yo**	0					
ayudas a los hogares	**Ayh**	0					
ayudas a las empresas	**AyE**	3622					
compras al sector exterior	**M**	274404					
recaudación de impuestos hogares	**Th**	176082					
recaudación de impuestos empresas	**Te**	32948					
recaudación de impuestos de otros	**To**	494					
recaudación Impuestos del ahorro	**Ta**	0					
Devolución impuestos	**Td**	494					
Impuestos devueltos al exterior	**Tde**	0					
ahorro privado	**A**	130711					
superávit/déficit público	**SP**	26295					
inversiones del exterior	**CN**	67683					
Pensiones	**PP**	96804					
superávit seguridad social	**Sss**	20643					
Cotizaciones seguridad social hogares	**CssH**	21034					
Cotizaciones seguridad social empresas	**CssE**	96413					

Tabla 22. Equilibrios básicos de la matriz de contabilidad social del año 2005 para España, adaptada al modelo ampliado.

Hemos realizado los ajustes de la MCS para no tener que modificar el modelo, aunque algunos de estos ajustes no sean los más ortodoxos, como es el caso de los ahorros. El objetivo de esta sección era poner de manifiesto la estrecha relación entre el MEGA y la MCS y las complicaciones que surgen al tratar de acoplar un modelo preestablecido a una MCS construida de forma independiente.

Finalmente, calibramos y ejecutamos el modelo obteniendo los resultados del anexo III, para el caso donde partimos de precios puestos inicialmente a 0.5 para comprobar que el modelo opera correctamente llevándolos a 1.

Para completar la tarea, hemos codificado el modelo en el lenguaje de GAMS (anexo IV), lo hemos calibrado y ejecutado, pero no mostramos los resultados porque ocupan 300 páginas, pero haremos algunos comentarios sobre GAMS.

Los elementos esenciales de GAMS son los parámetros, las variables y las ecuaciones.

Los parámetros son coeficientes con valores concretos a los que se accede por el nombre de la variable con la que se los define y sus correspondientes índices en el caso de vectores o matrices, por ejemplo, taum(j), los parámetros intervienen en las ecuaciones, pero su valor nunca cambia.

Las variables, cuyo valor puede cambiar (aunque para las variables exógenas no cambiará) y el objetivo del proceso de optimización es precisamente encontrar los valores que deben tener para solucionar el modelo. Las variables, además del valor tienen asignadas (entre otros) un entorno de validez, por lo que para acceder a su valor no basta con el nombre de la variable, hay que añadir el sufijo **l** (level), por ejemplo, Y(i)**.l** y para obtener o cambiar el valor inferior o superior de su rango de variación hay que usar los sufijos **lo** y **up**, por ejemplo, Y(i)**.lo** o Y(i)**.up**.

Los parámetros se pueden establecer mediante un valor numérico concreto o mediante fórmulas y para un mismo parámetro se pueden usar varias fórmulas, por ejemplo; para evitar una división por cero:

taum(j)$(M0(j) eq 0) = 0.;

taum(j)$(M0(j) ne 0) = Tm0(j)/M0(j);

Las ecuaciones, que también tienen un nombre y un rango de variación, no se pueden definir más de una vez.

Al establecer los entornos de validez:

* hay que admitir el 0 para aquellas variables que resultarán con valor 0 al aplicar

* alguna de las ecuaciones del modelo, en concreto:

* las ayudas del gobierno que tienen coeficiente 0,

AgE.lo(i) = 0.00000;

AgH.lo(l) = 0.00000;

* el ahorro Sp para HOH3 (el coeficiente es cero)

Sp.lo(l) = 0.00000;

* los impuestos Td para HOH3 (la tasa de impuestos es 0)

Td.lo(l) = 0.00000;

* Como partimos de un déficit público, ahorro (Sg) = -3, el coeficiente de ahorro (ssg) es negativo y al aplicar la función que calcula Sg produce valores negativos

Sg.lo = -100.;

Un detalle más es que en la MCS hemos puesto que las ayudas recibidas del gobierno por el sector BRD son 0,00001, en lugar de 0, porque si todos los valores de una variable son 0 (en este caso la de ayudas a las empresas AgE), cuando exportamos los resultados a formato Excel no se incluye y podemos tener problemas cuando tratemos el fichero Excel con otras aplicaciones, por ejemplo, con nuestra aplicación Python que puede leer este fichero Excel.

Aunque el modelo tiene tantas variables como ecuaciones y según hemos comentado en varias ocasiones, hay que fijar una variable, que siempre ha sido asignar 1 al precio del factor trabajo (pf.fx("L") = 1;), nuestro modelo, sin introducir la variable ficticia, arrastra el problema comentado al introducir la seguridad social, que se acrecienta al añadir al modelo las ayudas del gobierno, problema que conduce a que un modelo algebraico como GAMS resulte infactible en algunos escenarios, en concreto si aumentamos un 10% la variable exógena (FF) que contiene los valores de los factores 'h' prestados por los hogares 'l', (FF(l,h) = 1.1 * FF(l,h);) y fijamos el precio del factor trabajo en 1, GAMS informa:

S O L V E S U M M A R Y

```
     MODEL   stdCGE              OBJECTIVE  UU
     TYPE    NLP                 DIRECTION  MAXIMIZE
     SOLVER  CONOPT              FROM LINE  465
**** SOLVER STATUS     1 Normal Completion
**** MODEL STATUS      5 Locally Infeasible
**** OBJECTIVE VALUE                0.0003
 RESOURCE USAGE, LIMIT          0.015 10000000000.000
 ITERATION COUNT, LIMIT        57    2147483647
 EVALUATION ERRORS              0             0
```

Si no se obliga a que el precio del factor trabajo sea 1, GAMS resuelve:

```
                           S O L V E   S U M M A R Y

     MODEL   stdCGE              OBJECTIVE  UU
     TYPE    NLP                 DIRECTION  MAXIMIZE
     SOLVER  CONOPT              FROM LINE  465
**** SOLVER STATUS     1 Normal Completion
**** MODEL STATUS      2 Locally Optimal
**** OBJECTIVE VALUE               422.5661
 RESOURCE USAGE, LIMIT          0.015 10000000000.000
 ITERATION COUNT, LIMIT         6    2147483647
 EVALUATION ERRORS              0             0
```

El “**STATUS 5 Locally Infeasible**” indica que el solver es incapaz de encontrar una solución factible dentro de la región delimitada por los entornos de validez establecidos, aunque podría existir una en otra región. Con el precio del factor trabajo fijado en 1 no hay solución factible, aunque como ya hemos comentado esto no es una solución aceptable y hay que introducir una variable ficticia.

Es destacable que el modelo GAMS tarda en ejecutarse mil veces menos que la aplicación Python, lo que no deja dudas sobre que plataforma software utilizar para la explotación del modelo, aunque sigo pensando que la puesta a punto de las ecuaciones es preferible hacerlo con ayuda de la aplicación Python para que, una vez comprobada la integridad del modelo, reescribirlo en GAMS.

Algoritmo genético.

A la vista de la imposibilidad de resolver con nuestra aplicación Python este modelo en la mayoría de los escenarios analizados, aun cuando no es un modelo grande, hemos probado un algoritmo genético.

El algoritmo genético es un método evolutivo. Se parte de un conjunto de soluciones de prueba, la población, (normalmente generadas al azar) y mediante un proceso iterativo se las evoluciona para mejorarlas. Lo primero que se necesita es una función que asigne un mérito a cada posible solución cosa que tenemos resuelto porque es precisamente lo que hace nuestra función objetivo. El mecanismo de mejora está inspirado directamente en la evolución genética, una posible solución se asimila a un cromosoma compuesto por un número n de genes igual al de elementos de la posible solución (un vector de n valores), a continuación, se eligen dos cromosomas (normalmente al azar) y se combinan para formar un nuevo cromosoma tomando unos genes de un cromosoma y el resto del otro. Luego se introduce una mutación cambiando uno o varios genes al azar y finalmente se valora el mérito del nuevo cromosoma, si la valoración es mejor que la de los cromosomas progenitores, sustituye a uno de ellos en el conjunto de soluciones posibles, existen diversas variantes para la forma de generar “cromosomas” o mutaciones, pero el esquema general es el que

acabamos de describir. La idea se ha formalizado bajo la denominación "Algoritmos evolutivos" dentro de la cual se distinguen tres familias, cuyas diferencias no son relevantes para nuestro trabajo:

- Algoritmos genéticos (GA).
- Estrategias de evolución (ES).
- Evolución diferencial (DE).

La estrategia que nosotros vamos a utilizar en todos nuestros cálculos es una de las más simples, se encuadra en los algoritmos de evolución diferencial (DE) y se la denomina "DE/best/1/bin". Crea nuevos candidatos a solución mediante la selección y "cruce" de dos progenitores, seguida de una sola mutación y la aceptación o rechazo del candidato.

1. Se crea una población de P individuos al azar, es decir, de P vectores cuyos n elementos (n valores de las variables endógenas) se generan al azar dentro de los rangos que se hayan prefijado de antemano para cada elemento.
2. Se seleccionan dos progenitores (dos individuos de la población) al azar.
3. Se cruzan mediante una simple resta.
4. Se aplica un factor de mutación (entre 0 y 1).
5. El resultado se suma al mejor candidato existente en la población en ese momento.
6. Si el mérito del candidato resultante de los pasos anteriores es mejor que el de alguno de sus progenitores, lo sustituye dentro de la población.

Este procedimiento se puede expresar mediante la fórmula 17.

$$Nuevo = Mejor + mutación * (Individuo_{azar\,1} - Individuo_{azar\,2})$$

Fórmula 17. Generación de un nuevo candidato a solución mediante la estrategia "DE/best/1/bin"

Aunque parezca imposible[7] encontrar la solución óptima por este procedimiento, siempre es una mejora a un muestreo aleatorio y la experiencia muestra que es capaz de resolver un gran número de problemas y nuestro modelo ha resultado ser uno de ellos.

El paquete scipy implementa una versión de algoritmo genético mediante la función scipy.optimize.differential_evolution. Un algoritmo genético no utiliza

[7] También es sorprendente que una idea tan simple, como el autocompletar, haya dado lugar a aplicaciones como chatgpt y hay están.

gradientes que es el principal problema de nuestra función objetivo (no los tiene). La insistencia en un método alternativo a GAMS, en realidad a cualquier “solver” algebraico, es poder introducir características en el modelo que no son posibles sólo con ecuaciones derivables, por ejemplo, si quisiéramos contemplar en el modelo que el gobierno transfiera fondos a la seguridad social, cuando esta entra en déficit, para ver cómo afecta a las ayudas del gobierno a sectores y hogares no podemos expresarlo con una ecuación derivable.

Aunque el algoritmo genético (scipy.optimize.differential_evolution) es capaz de resolver el modelo partiendo de precios iguales a 0,5 necesita mucho más tiempo que utilizando scipy.optimize.minimize. Sin embargo, el algoritmo genético resuelve, con los mismos resultados que GAMS, el escenario en el que se incrementan un 10% los ingresos de los hogares mientras que scipy.optimize.minimize no es capaz de resolverlo y lo mismo para otros escenarios. El concepto infactible no existe para el algoritmo genético, como en GAMS que cancela los cálculos, siempre ofrecerá una solución, la menos infactible que pueda y en algunos casos puede ser suficiente.

La figura 10 muestra cómo se reduce el error (valor de la función objetivo) con el paso de las generaciones (iteraciones), la variación es prácticamente lineal en escala logarítmica.

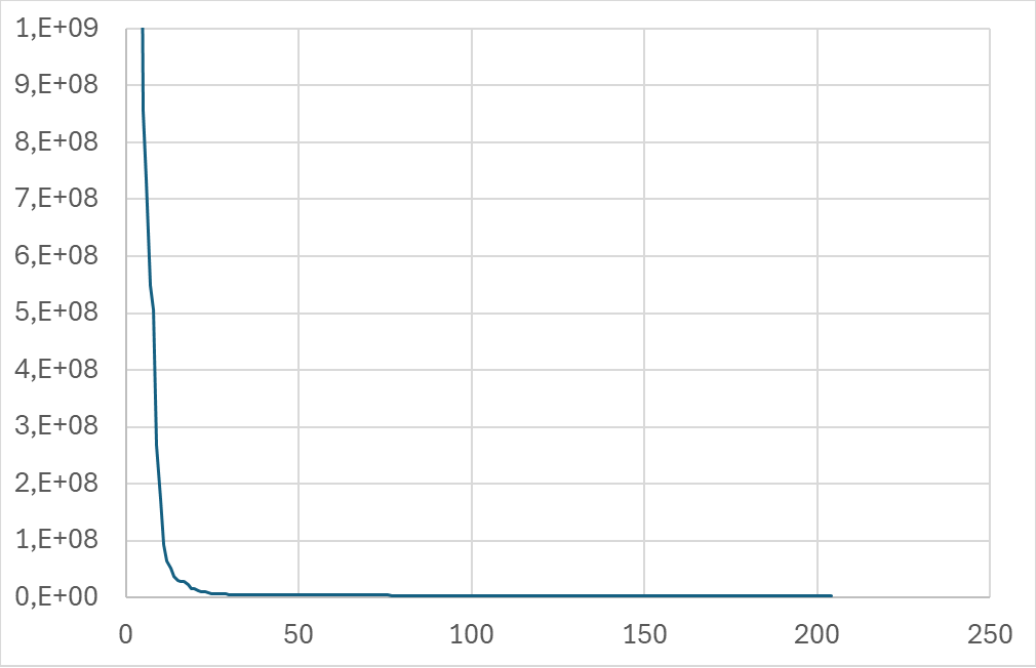


Figura 10. Evolución del error (y) con el número de generaciones (x) para el caso de un incremento del 10% en los factores suministrados por los hogares, resuelto mediante el algoritmo genético.

A continuación, se muestra la evolución con el número de generaciones de los precios, cantidades e importes en varios escenarios del modelo ampliado.

Las figuras 11 a 14 corresponden al escenario del modelo ampliado, con la MCS realista, partiendo de precios a 0,5 y llegando a 1, las cantidades e importes finales son iguales a los de partida, como debe ser (figura 14). Los cuadrados azules son los valores iniciales y los círculos negros los valores de equilibrio a los que se llega.

Las figuras 15 a 18 son del mismo modelo en el escenario en el que se incrementa en un 10% la aportación de factores por los hogares (variable exógena) y por tanto de sus ingresos.

Finalmente, la figura 19 es del modelo ampliado con dos sectores y un hogar suprimiendo los aranceles.

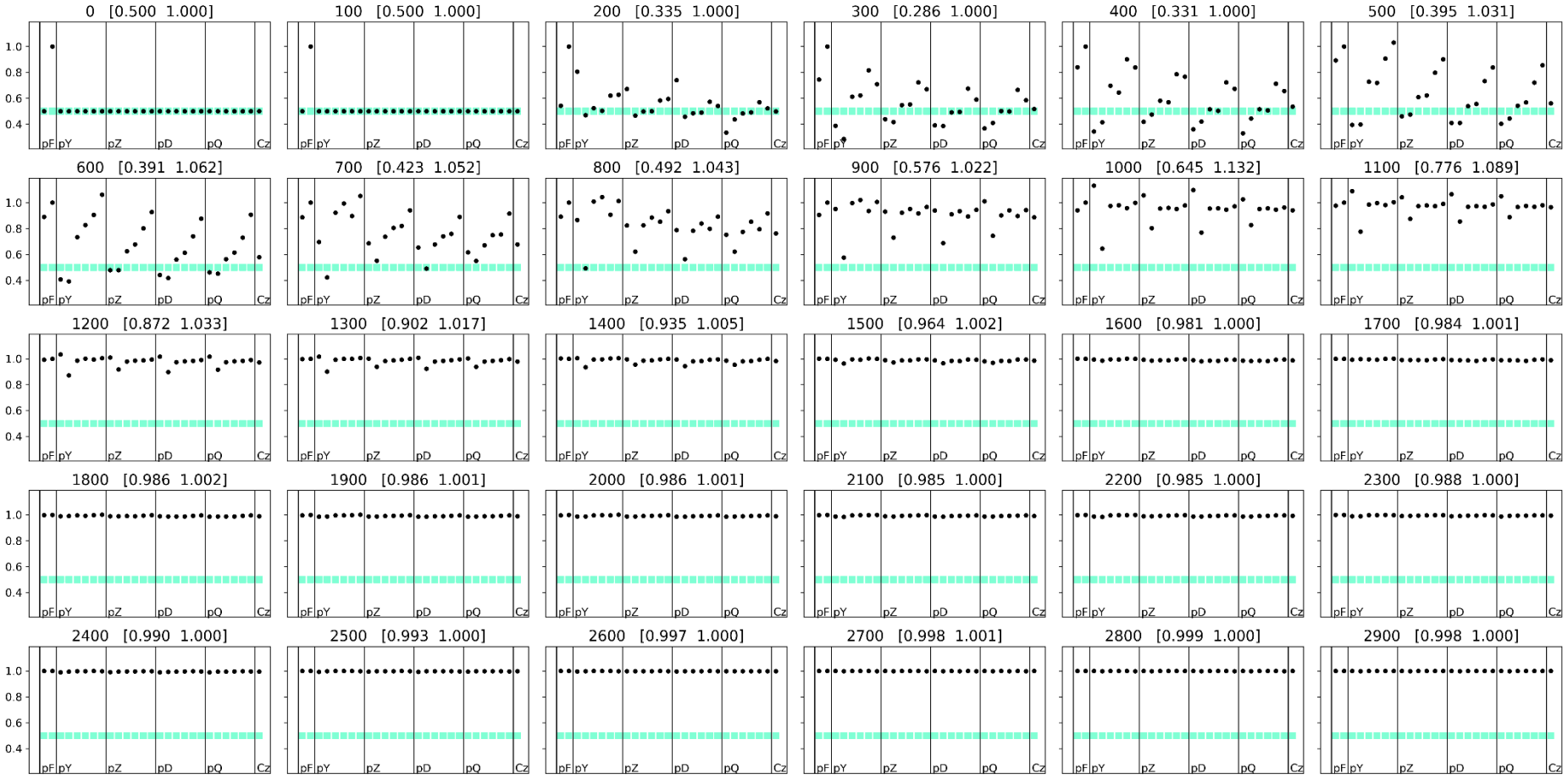


Figura 11. Evolución de los precios durante el calibrado del modelo ampliado. El título de cada gráfico es el número de iteraciones y los valores máximos y mínimos. Los cuadrados azules son los valores iniciales y los círculos negros los valores de equilibrio a los que se llega.

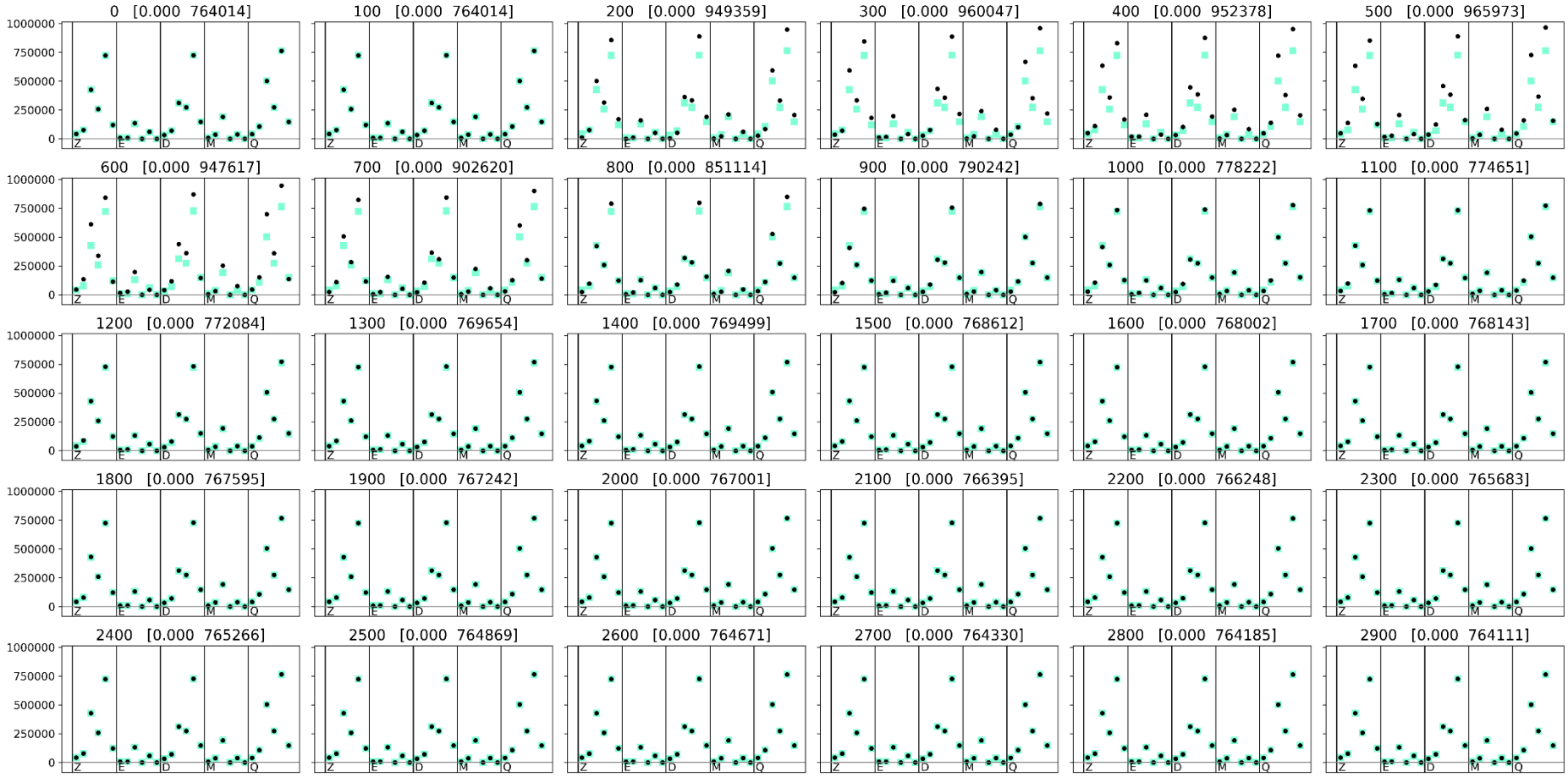


Figura 12. Evolución de las cantidades, de las variables de producción, en el calibrado del modelo ampliado. El título de cada gráfico es el número de iteraciones y los valores máximos y mínimos. Los cuadrados azules son los valores iniciales y los círculos negros los valores de equilibrio a los que se llega.

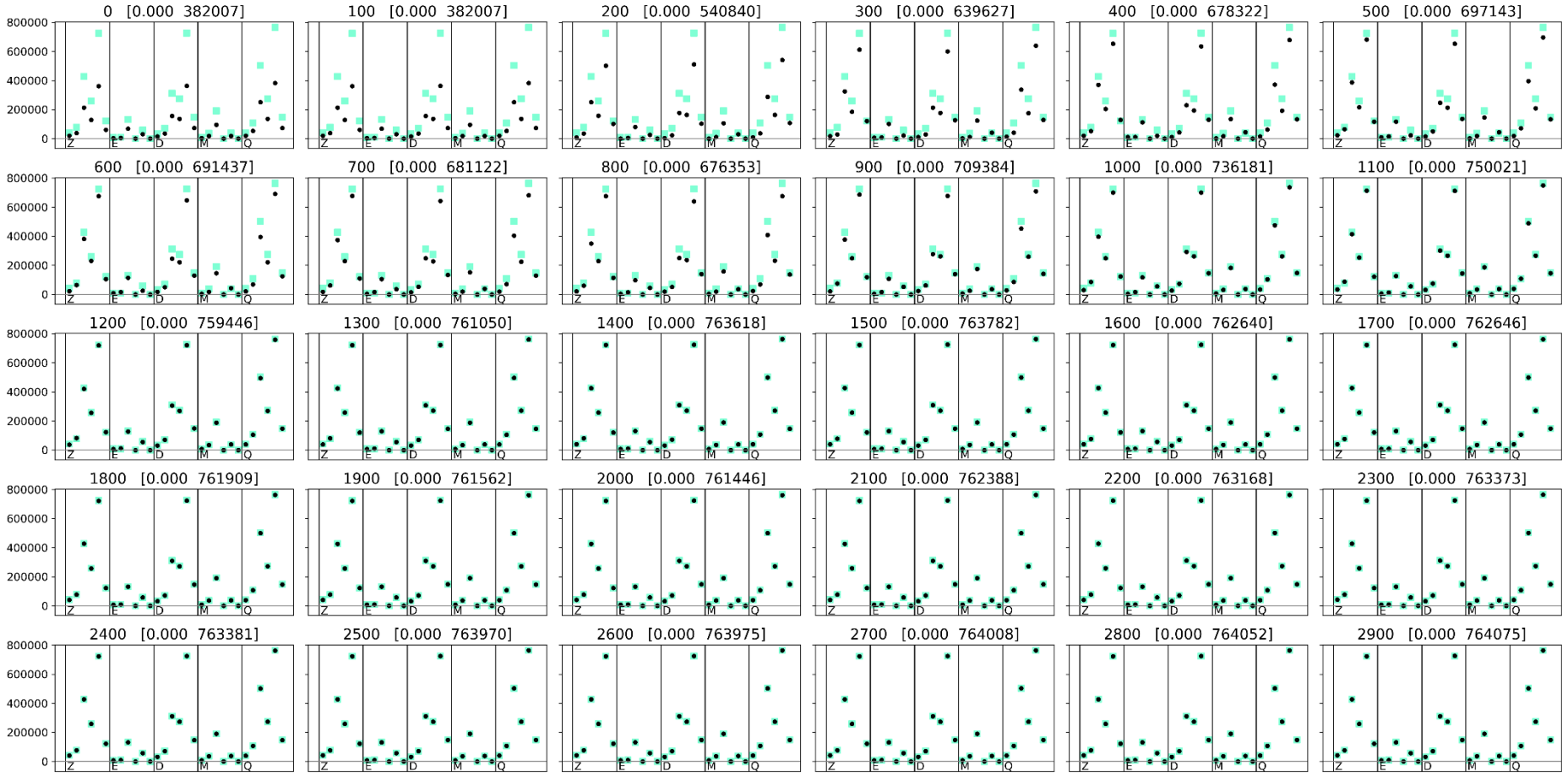


Figura 13. Evoluciones de los importes, de las variables de producción, durante el calibrado del modelo ampliado. El título de cada gráfico es el número de iteraciones y los valores máximos y mínimos. Los cuadrados azules son los valores iniciales y los círculos negros los valores de equilibrio a los que se llega.

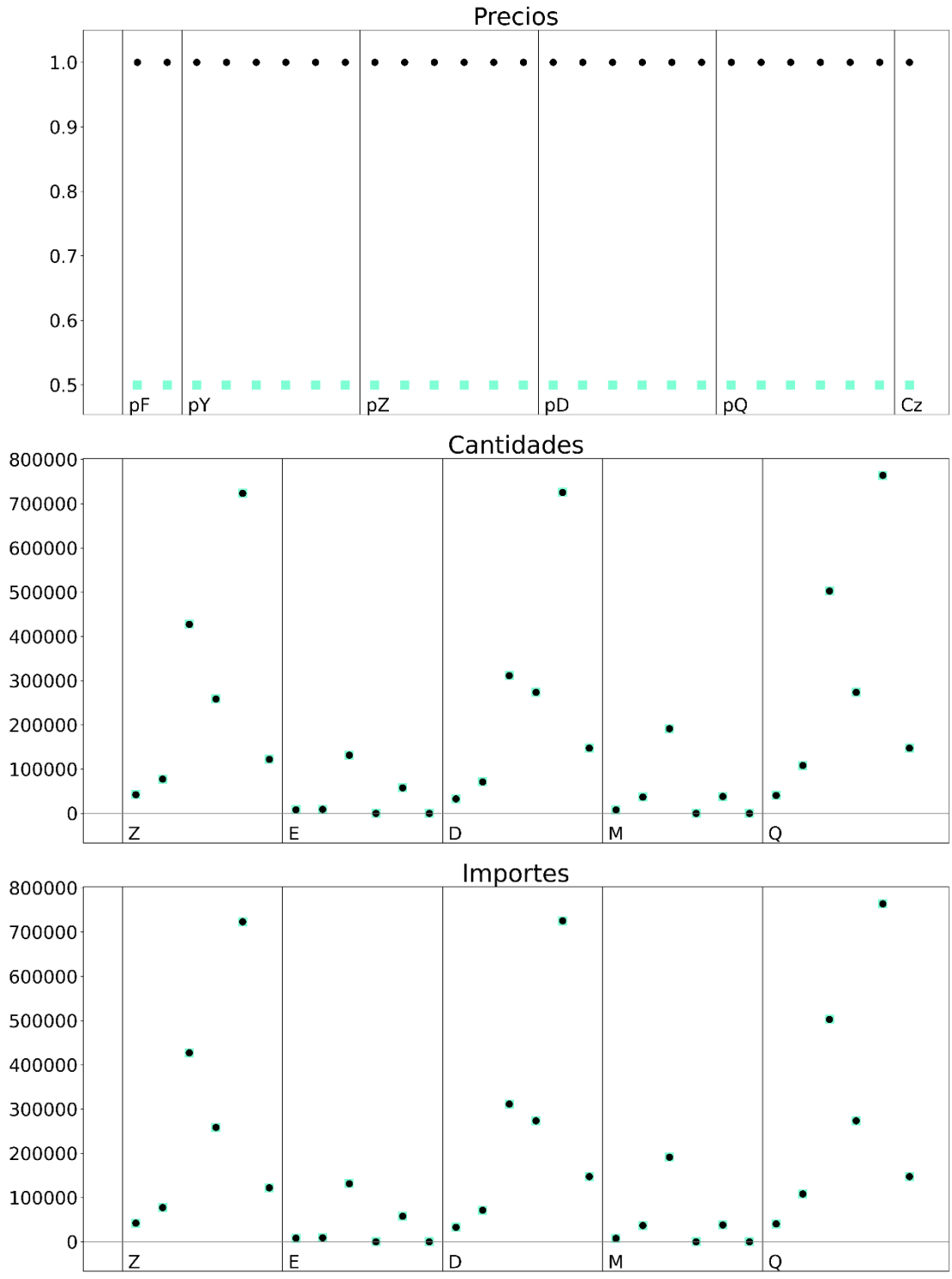


Figura 14. Precios, cantidades e importes de la solución final de calibrado del modelo ampliado. Los cuadrados azules son los valores iniciales y los círculos negros los valores de equilibrio a los que se llega.

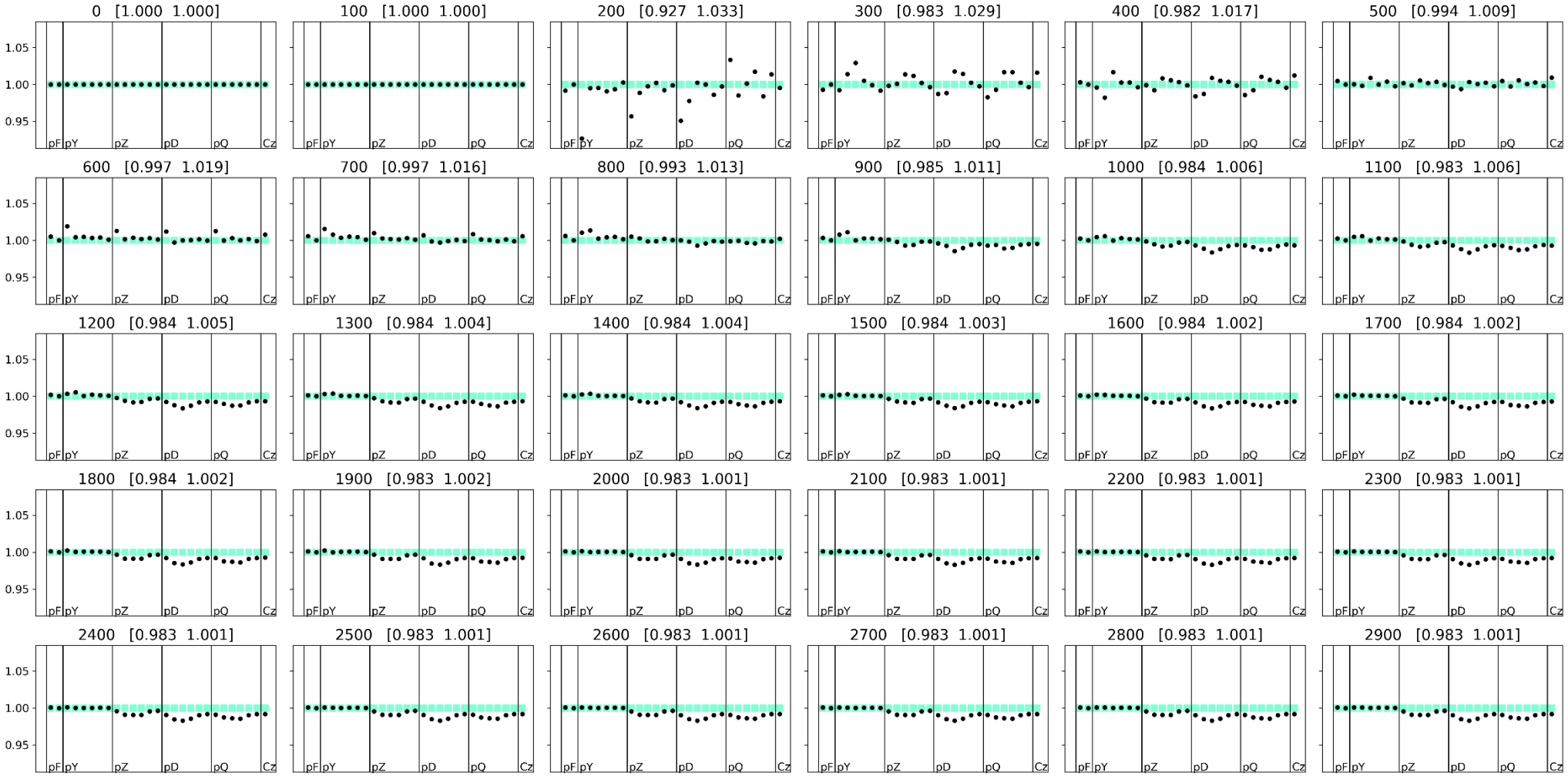


Figura 15. Evolución de los precios en el escenario con los factores aportados por los hogares incrementados un 10% (modelo realista). El título de cada gráfico es el número de iteraciones y los valores máximos y mínimos. Los cuadrados azules son los valores iniciales y los círculos negros los valores de equilibrio a los que se llega.

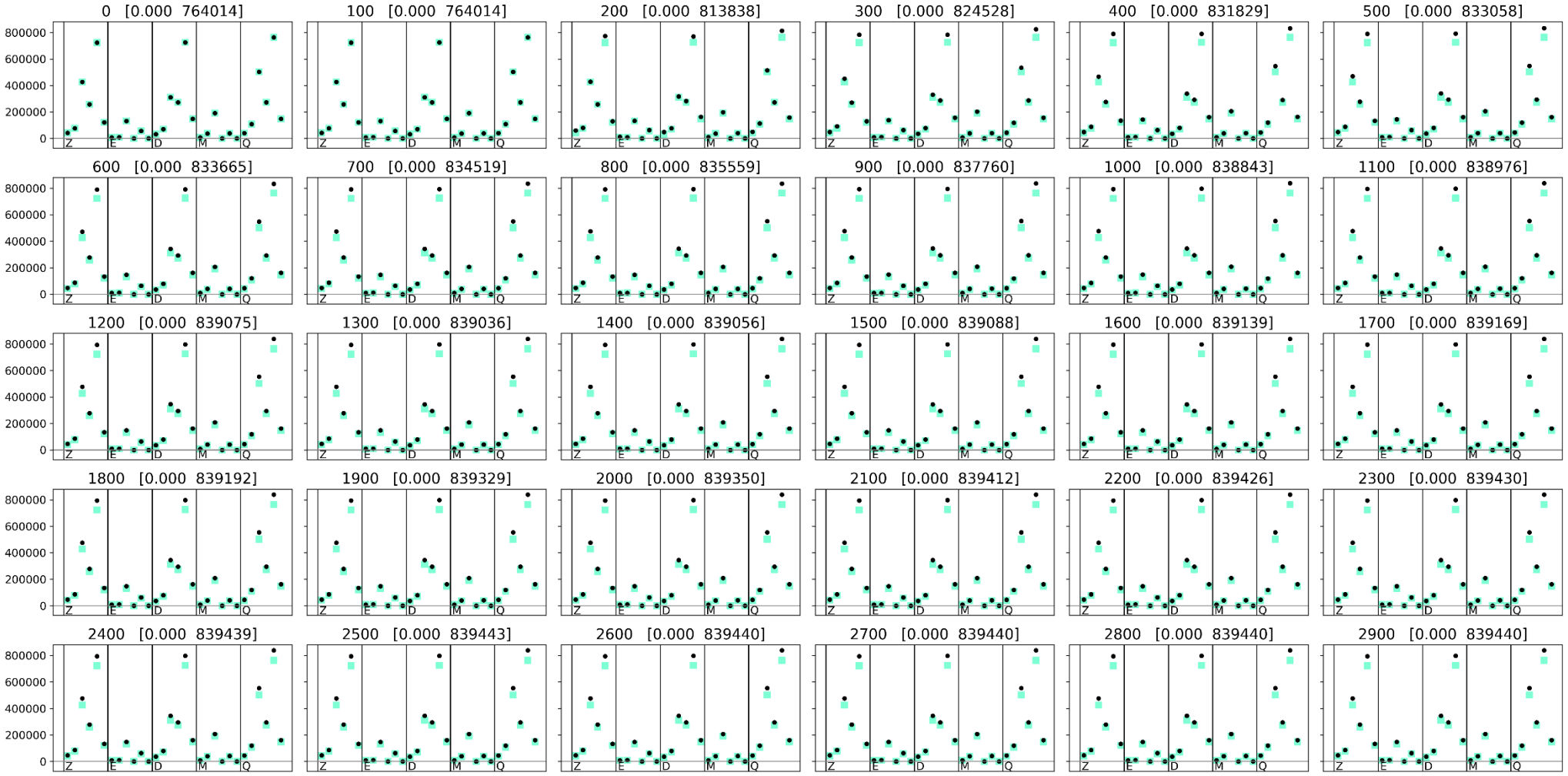


Figura 16. Evolución de las cantidades en el escenario con los factores aportados por los hogares incrementados un 10% (modelo realista). El título de cada gráfico es el número de iteraciones y los valores máximos y mínimos. Los cuadrados azules son los valores iniciales y los círculos negros los valores de equilibrio a los que se llega.

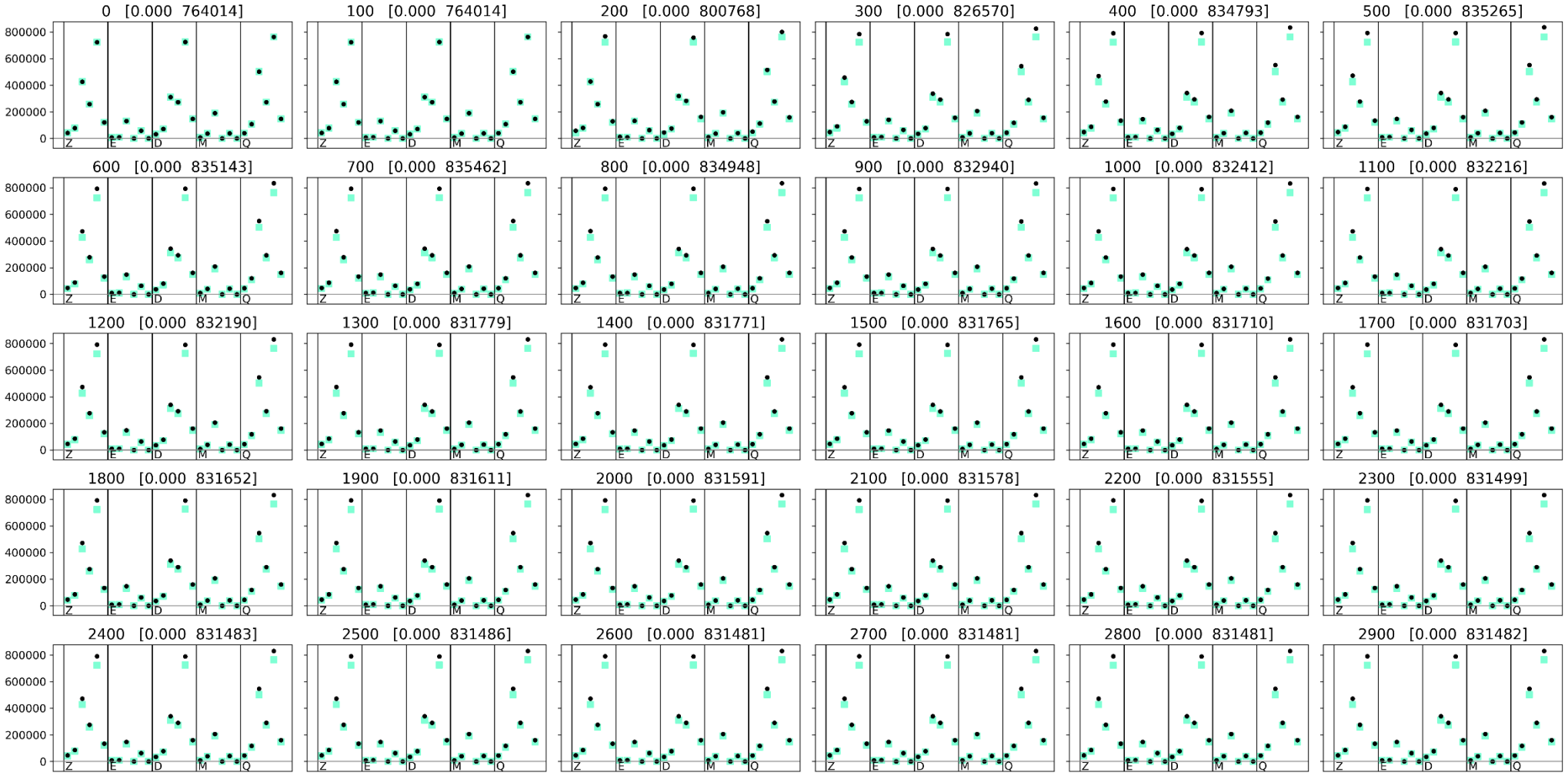


Figura 17. Evolución de los importes en el escenario con los factores aportados por los hogares incrementados un 10% (modelo realista). El título de cada gráfico es el número de iteraciones y los valores máximos y mínimos. Los cuadrados azules son los valores iniciales y los círculos negros los valores de equilibrio a los que se llega.

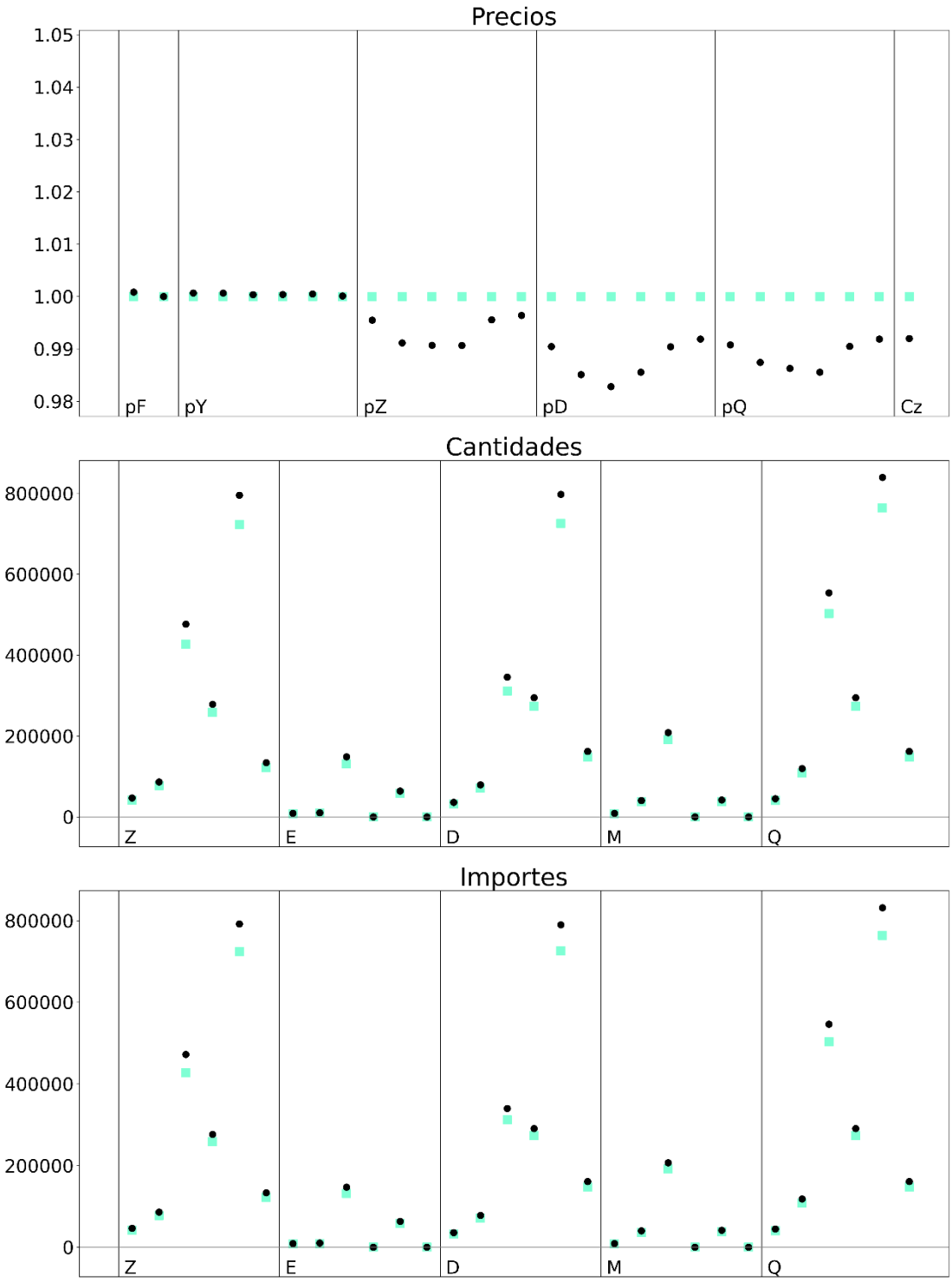


Figura 18. Precios, cantidades e importes de la solución final del escenario con los factores aportados por los hogares incrementados un 10% (modelo realista). El título de cada gráfico es el número de iteraciones. Los cuadrados azules son los valores iniciales y los círculos negros los valores de equilibrio a los que se llega.

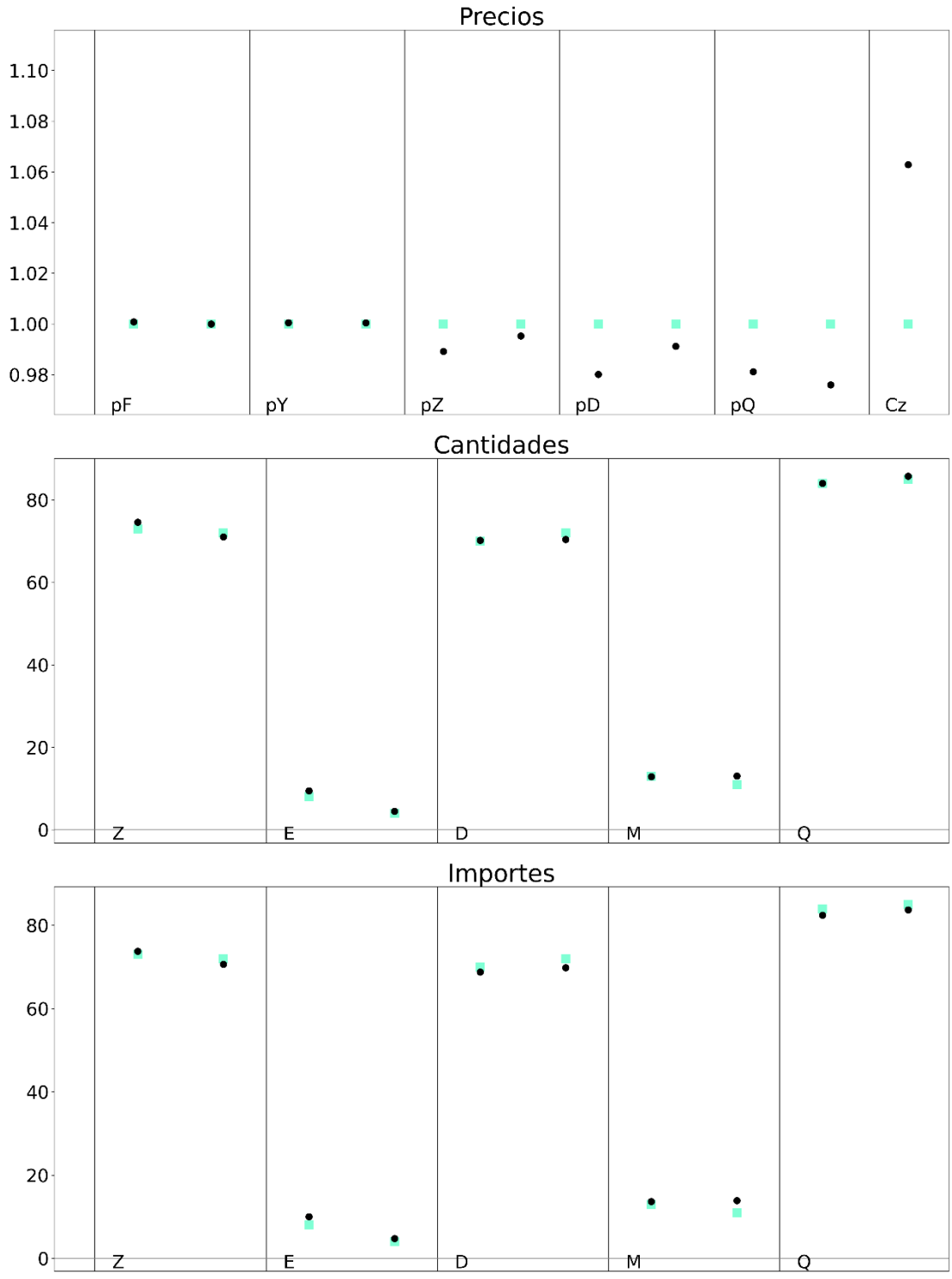


Figura 19. Precios, cantidades e importes de la solución final del escenario sin aranceles para el modelo ampliado en el caso de dos sectores y un hogar. Los cuadrados azules son los valores iniciales y los círculos negros los valores de equilibrio a los que se llega.

El valor añadido.

El suministro de factores de producción por los hogares es una variable exógena de nuestro modelo y esto supone una restricción relevante porque los factores son precisamente el valor añadido de la economía. Esto significa que con nuestro modelo solo podremos simular escenarios en los que no cambia el valor añadido[8], salvo que lo modifiquemos nosotros a priori, pero nunca como el resultado de un escenario. Como el PIB (producto interior bruto) de una economía no es más que la suma del valor añadido de las empresas más los impuestos indirectos a los productos (menos las subvenciones) nuestro modelo no sirve para calcular los impactos en el PIB de una política determinada.

La solución es convertir el suministro de factores en variables endógenas y añadir al modelo las correspondientes ecuaciones que permitan calcularlos.

De hecho nuestro modelo ya incluye una ecuación (6.4) que liga el uso de factores de producción de un sector (Y -factor compuesto-) a su producción bruta (Z) de forma muy sencilla, simplemente aplica la relación (ay) entre Y0 (uso de factores en la MCS) y Z0 (producción bruta de la MCS) a la producción Z, lo que ocurre es que el modelo también contiene la ecuación (6.24) que establece que el total de cada uno de los factores usados por la producción debe coincidir con el total de cada uno de los factores aportados por los hogares que está prefijado por ser variable exógena y ambas ecuaciones deben cumplirse simultáneamente, lo que reduce el papel del modelo a una redistribución (ecuación 6.1) entre sectores de los factores disponibles.

Pero si convertimos las aportaciones de factores por los hogares en variables endógenas y su valor lo calculamos a partir de las utilizaciones optimas de los sectores, se entra en un proceso iterativo que hace crecer las producciones de forma ilimitada. Cada unidad de producción adicional requiere un incremento de factores que se convierte automáticamente en un incremento de factores aportados por los hogares y por tanto de ingresos, que a su vez incrementa el consumo con el consiguiente incremento de la producción y así sucesivamente.

Limitar los consumos de forma exógena no soluciona el problema porque nuestro modelo transformará los excesos de consumo en ahorros que se convierten automáticamente en inversión y por tanto en ingresos de los sectores produciéndose un nuevo proceso iterativo ilimitado.

Para considerar los ingresos de los hogares como variables endógenas se necesita un replanteamiento importante de nuestro modelo. No obstante,

[8] El valor añadido no cambia en cantidad, pero puede cambiar en importe porque los precios de los factores pueden cambiar, aunque este cambio no suele ser el más relevante en el análisis de escenarios, salvo alguno planteado expresamente al respecto.

podemos introducir un nuevo concepto (variable Alp) que es el ahorro a largo plazo. Las variaciones de ingresos para los hogares, que se derivan de las variaciones en la producción (del uso de los factores productivos), las ingresamos en una nueva cuenta de los hogares (Alp) que no afecta a sus ingresos disponibles para la adquisición de productos, ni para aportar inversiones a los sectores. Con esto evitamos la retroalimentación antes mencionada, pero mantenemos las variaciones de valor añadido derivadas de cambios en la producción porque no limitamos los factores de producción necesarios por los sectores, que son los que modifican el valor añadido de los mismos.

La hipótesis económica que estamos haciendo es que los consumidores no tienen interés en aplicar, a corto plazo, sus variaciones de ingresos en variar sus compras ni sus inversiones respecto al escenario base. En este sentido, hacemos que nuestro modelo se comporte como un modelo input-output en los que las variaciones de valor añadido no afectan al consumo, no lo retroalimentan.

Hay que indicar que, en nuestra hipótesis, la cuenta Alp puede tener saldo negativo si el resultado del MEGA es que un consumidor reduce sus compras, por ejemplo, porque compra a un sector cuyos factores de producción se reducen como consecuencia de la redistribución del total de factores disponibles en beneficio de otro sector. Además, esto puede ocurrir a la vez que el saldo del ahorro normal del consumidor sea positivo, se podría modificar las ecuaciones para que en este caso se compensen los ahorros a corto y largo plazo, pero introducir esta condición convertiría nuestro modelo en no algebraico.

Esta modificación del modelo hace que este no se pueda resolver en el formato GAMS que termina con el estado “Unbounded”, que indica que la función objetivo no tiene un máximo. Esto es un problema del método de resolución indirecto que se utiliza en esta formulación, que como hemos dicho, se vale de un “solver” para buscar el máximo de una función considerando las ecuaciones del modelo como restricciones, si no existe tal máximo, no hay solución.

Si acotamos el valor de la variable Alp, GAMS ofrece una solución en la que dicha variable toma los valores máximos prefijados, por muy grandes que sean.

Nuestra aplicación que utiliza el algoritmo genético resuelve el modelo ya que busca directamente la solución. También trata de minimizar una función, pero en este caso es minimizar la diferencia entre los valores que resultan para las variables del modelo en dos pasos sucesivos, lo que es equivalente a minimizar la infactibilidad del modelo hasta que todas sus ecuaciones se cumplan simultáneamente.

Si en la formulación GAMS se acota la variable Alp a los valores encontrados por nuestra aplicación, los resultados de ambas coinciden.

Preparación de escenarios.

Incremento de la demanda.

Un escenario básico es analizar el impacto en la economía de incrementar la demanda (el consumo) de un determinado producto, por ejemplo, el sector de actividades industriales (AP3).

En este apartado vamos a comparar como hacerlo con nuestro MEGA y como con un modelo input-output.

Para un modelo input-output, esencialmente, consiste en incrementar la demanda, de la rama en cuestión (lo haremos para AP3), en la cantidad (D) que se quiera y calcular la nueva matriz de consumos intermedios (consumos entre sectores). El sector AP3, para atender el incremento de demanda, debe incrementar sus compras a otros sectores, que a su vez deben incrementar sus compras por este incremento que les demanda AP3 y así sucesivamente hasta que los incrementos son despreciables (nulos). Matemáticamente se trata de una progresión geométrica de infinitos términos cuya razón es A (fórmula 18), donde A es la llamada matriz de coeficientes técnicos, que está formada por los consumos que hace cada sector de los otros sectores, incluido el mismo, para producir una unidad más, es decir, son los consumos por unidad de producción.

$Suma = I + A + A^2 + A^3 + A^4 + \cdots$ siendo I la matriz unidad.

Fórmula 18. Progresión geométrica que acumula los impactos sucesivos en la producción-consumo de los distintos sectores al incrementar la demanda de uno de ellos.

A partir de la suma de una progresión geométrica se obtiene la nueva matriz de consumos intermedios X (fórmula 19):

$$X = \frac{D}{[I - A]}$$

Fórmula 19. Matriz de consumos intermedios que resulta de un incremento de la demanda D.

B (fórmula 20) es la matriz inversa de Leontief, que es la inversa de la matriz unidad menos la matriz de coeficientes técnicos.

$$B = \frac{1}{[I - A]}$$

Fórmula 20. Matriz inversa de Leontief.

El soporte de un modelo input-output es la tabla input-output que está formada por tres bloques:

- X. Los consumos intermedios. Las filas son la demanda intermedia (ventas a otros sectores) y las columnas las compras a otros sectores.
- Y. Los componentes de la demanda. Las filas son los distintos componentes de la demanda final (hogares, gobierno, exportaciones, etc.).
- Z. Los inputs primarios (valor añadido, impuestos, importaciones, etc.).

En una tabla input-output se cumple que la producción efectiva total (W), que es la suma de todo lo que se vende (X + Y), es igual a la suma de todo lo que se compra (X + Z).

Y la matriz de coeficientes técnicos (A) es igual a (fórmula 21):

$$A = \frac{X}{W}$$

Fórmula 21. Matriz de coeficientes técnicos.

Como ya se ha mencionado, las tablas input-output son la base para la construcción de las matrices de contabilidad social, aunque normalmente se requiere información adicional que no forma parte de dichas tablas. El caso contrario no suele ser un problema, como ocurre con nuestra matriz de contabilidad social del año 2005 para España, adaptada al modelo ampliado (tabla 17) que se transforma en la siguiente tabla input-output (tabla 23):

							Y					
	X						Cons.privado	Cons.público	Formac.cap	Exportaciones	Ayudas	
	AP1	**AP2**	**AP3**	**AP4**	**AP5**	**AP6**	**C1+C2**	**SP**	**A-I**	**SE**	**AYD**	**X + Y**
AP1	2316	1	25294	23	2774	174	9229	0	813	8175	1928	**50727**
AP2	1461	42947	19623	2589	20463	3422	17189	0	309	9065	0	**117068**
AP3	9256	4288	196336	54375	65046	10935	99793	7033	55736	131366	1694	**635858**
AP4	205	655	1734	97946	21050	1825	4283	0	145896	88	0	**273682**
AP5	3980	9878	85260	26081	203868	23912	349749	18708	42578	57988	0	**822002**
AP6	0	0	0	0	0	0	2135	145552	0	39	0	**147726**
	Z											
INP Impuestos a la producción	0	1257	0	2453	16951	4467						
CSS Cotizaciones sociales	654	1364	17216	12662	43263	21254						
L+K Valor añadido bruto	24878	19880	99092	77537	410277	81737						
SE Total importaciones	7977	36798	191303	16	38310	0						
X + Z	**50727**	**117068**	**635858**	**273682**	**822002**	**147726**						

Tabla 23. Tabla input-output correspondiente a la matriz de contabilidad social del año 2005 para España, adaptada al modelo ampliado (tabla 21)

Las matrices de coeficientes técnicos (A) y matriz inversa de Leontief (B) de esta tabla de input-output son las siguientes (tabla 24):

Matriz A. Coeficientes técnicos

	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	AP6
AP1	0,0456562	0,0000085	0,0397793	0,0000840	0,0033747	0,0011779
AP2	0,0288012	0,3668552	0,0308607	0,0094599	0,0248941	0,0231645
AP3	0,1824669	0,0366283	0,3087733	0,1986795	0,0791312	0,0740222
AP4	0,0040412	0,0055950	0,0027270	0,3578825	0,0256082	0,0123540
AP5	0,0784592	0,0843783	0,1340865	0,0952967	0,2480140	0,1618672
AP6	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Matriz B. Inversa de Leontief

	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	AP6
AP1	1,0613219	0,0055522	0,0638182	0,0218079	0,0124049	0,0083800
AP2	0,0704533	1,5936170	0,0879292	0,0602474	0,0643765	0,0546718
AP3	0,3084878	0,1156028	1,5066025	0,4947083	0,1805974	0,1499076
AP4	0,0156076	0,0225020	0,0190352	1,5719334	0,0563488	0,0304893
AP5	0,1756238	0,2028595	0,2875792	0,2964529	1,3776730	0,2528557
AP6	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,0000000

Tabla 24. Matriz de coeficientes técnicos y matriz inversa de Leontief.

Los dos supuestos fundamentales de un modelo input-output son que los precios no cambian y que la estructura de consumos intermedios e inputs primarios tampoco.

Si incrementamos la demanda local del sector de actividades industriales (AP3) en 1000 unidades, el modelo input-output produce los siguientes resultados (tabla 21):

	Incremento			
Rama	**Demanda**	**Producción**	**Importación**	**VAB**
AP1	0	64	10	31
AP2	0	88	28	15
AP3	1000	1507	453	235
AP4	0	19	0	5
AP5	0	288	13	144
AP6	0	0	0	0
	1000	1965	504	430

Tabla 25. Impacto de la demanda adicional en la producción de los distintos sectores.

Como puede verse en la tabla 25, para que AP3 pueda atender una demanda adicional de 1000 unidades, todos los sectores, incluido el mismo, deben incrementar su producción un total de 1965 unidades. Como ya se ha dicho, el

exceso de producción sobre las 1000 unidades de demanda se debe a que AP3 tiene que realizar compras a los otros sectores, incluido el mismo, por cada unidad más que debe producir.

Que se mantenga la estructura de inputs primarios significa, que su participación en el total de la producción (X+Y) se mantiene y si esta se incrementa ellos lo hacen en la misma proporción. En la tabla 26 se muestra el cálculo del incremento de valor añadido de nuestra tabla input-output.

	AP1	**AP2**	**AP3**	**AP4**	**AP5**	**AP6**
X	30582	90505	340236	123415	352979	0
Y	20145	26563	295622	150267	469023	147726
X + Y	50727	117068	635858	273682	822002	147726
VAB	24878	19880	99092	77537	410277	81737
VAB / (X+Y)	0,49043	0,16982	0,15584	0,28331	0,49912	0,55330
Producción	64	88	1507	19	288	0
VAB / (X+Y) * Produción	**31**	**15**	**235**	**5**	**144**	**0**

Tabla 26. Cálculo de la variación del valor añadido, por el modelo input-output, al incrementar la demanda del producto AP3 en 1000 unidades.

A nivel del total de la economía, el coste para los consumidores de incrementar su demanda se corresponde con el incremento de valor añadido, que son sus ingresos. Este es un círculo vicioso que permitiría incrementar indefinidamente la demanda si no fuera porque la utilidad de las compras, para los consumidores, no fuese decreciente de forma que no gastarían todos sus ingresos deteniendo la espiral de crecimiento.

Finalmente, decir que la demanda de las tablas input-output es demanda de producto de Armington, puesto que en los costes de cada rama se incluyen las importaciones en los inputs primarios (Z).

Todos los cálculos, que vamos a presentar en este apartado, se han realizado con la aplicación Python y el algoritmo genético. Vamos a empezar trabajando con el MEGA que considera las aportaciones de factores de producción de los hogares como variables exógenas y luego utilizaremos la versión que las trata como endógenas.

Para comparar los resultados de nuestro MEGA con el modelo input-output, hay que señalar lo siguiente:

En los cálculos con el modelo input-output se considera el incremento de la demanda local, por lo tanto, no se tienen en cuenta las variaciones de las importaciones ni de las exportaciones. Por el contrario, en el MEGA, importaciones y exportaciones están ligadas a la producción mediante las ecuaciones correspondientes que se basan en las funciones de utilidad-

transformación que el modelo considera. En los modelos input-output también se calcula el impacto en las importaciones, el valor añadido, o el resto de los vectores de los inputs primarios (Z), pero suponiendo que los inputs primarios se modifican en la misma proporción que lo hacen las producciones, es decir, que se mantiene el porcentaje que suponen los input primarios sobre la producción, esto garantiza que X + Y siga siendo igual a X + Z, pero lo que es importante es que en el modelo input-output no hay ninguna retroalimentación de los distintos impactos en importaciones y exportaciones. Por ejemplo, para un incremento de la demanda calcula un incremento de las importaciones, pero como un cálculo a posteriori sin que esto sirva para atender el incremento de demanda local. En nuestro MEGA el incremento de importaciones reduce la necesidad de incrementar la producción local para atender el incremento de la demanda. En el caso de las exportaciones, si el incremento de demanda lo es, como en nuestro caso, por parte de un hogar, el modelo input-output considera que las exportaciones no varían. Nuestro MEGA considera que hay una relación entre producción y exportación de forma que variar la primera hace que varie la segunda y esta variación de exportaciones acarrea una variación de producción que no se puede ignorar.

Estas interrelaciones, que solo son una parte de todas las que tiene el MEGA, hacen que no se puedan comparar, sin más, los resultados de los dos tipos de modelo. El MEGA considera el efecto de retroalimentación de los consumos internos tal como la hace el modelo input-output (recordemos que usamos la función de producción de Leontief al calcular el óptimo de la producción bruta), pero además tiene en cuenta más retroalimentaciones, algunas aumentan el impacto de un incremento de la demanda y otros lo atenúan. Por ejemplo, si el MEGA determina que el incremento de demanda incrementa las exportaciones, el incremento de la producción bruta será mayor que en el modelo input-output, por el contrario, si el incremento de demanda se financia con ayudas del gobierno, este verá limitada su capacidad de adquirir productos con la consiguiente reducción de demanda y por tanto disminución de la producción bruta.

Otra diferencia de partida es que el modelo input-output trabaja con importes y el MEGA con cantidades y aunque disponemos de los precios para convertirlas en importes, los presentaremos de forma separada para mostrar las variaciones que provienen del cambio de precios, de las que se deben a cambios en cantidad. Esto es importante porque, aunque el cambio en los precios sea muy pequeño, aplicado al total de una determinada magnitud, puede ser tan importante, o más, que el propio cambio en cantidad de la magnitud, como veremos que ocurre en varias ocasiones.

En el MEGA, la cesta de productos consumidos por los hogares (variable endógena) es consecuencia de una función de utilidad (que optimiza importes) y aunque incrementemos un determinado importe de forma directa el consumo de uno de ellos (AP3 en nuestro caso) no podemos garantizar que la cantidad del consumo final varie exactamente esa cantidad (tabla 27).

	Cantidades				Importes		
sector	**C1**	**C2**	**SP**	sector	**C1**	**C2**	**SP**
AP1	-11	-2	0	AP1	0	0	0
AP2	-27	-4	0	AP2	1	0	0
AP3	-152	977	-12	AP3	4	1000	1
AP4	-6	-1	0	AP4	0	0	0
AP5	-331	-47	-20	AP5	15	0	1
AP6	-2	0	-127	AP6	0	0	10
suma	-528	923	-159	suma	20	1000	11

Tabla 27. MEGA exógeno. Variación de las cantidades consumidas y los importes correspondientes, cuando se incrementa en 1000 unidades el importe de la demanda del producto AP3 por el hogar C2.

Las variaciones de cantidades consumidas por C2 son las esperadas, pero se producen unas variaciones (reducciones) en los consumos de C1 y las del gobierno (SP) muy importantes. Estas reducciones son la consecuencia de que el valor añadido es una variable exógena cuyo valor no hemos cambiado en el nuevo escenario y esto hace que los factores de producción disponibles para los distintos sectores sean los mismos que en el caso base, ya que el total de cada uno de los factores debe coincidir con el total aportado por los consumidores. Esto da lugar a una reasignación artificial de factores entre sectores (tabla 28).

	Cantidades				Importes		
	K	**L**	**VAB**		**K**	**L**	**VAB**
AP1	32	7	39	AP1	33	7	41
AP2	-1	0	-1	AP2	0	0	1
AP3	92	126	218	AP3	96	126	222
AP4	-39	-39	-78	AP4	-35	-39	-75
AP5	-74	-33	-107	AP5	-53	-33	-86
AP6	-11	-61	-71	AP6	-10	-61	-70
suma	0	0	0	suma	32	0	32

Tabla 28. MEGA exógeno. Reasignación del uso de los factores de producción como consecuencia de incrementar el importe de la demanda del producto AP3 por el hogar C2, en 1000 unidades.

La reducción de factores de producción implica una reducción de la producción y por tanto del consumo. La variación de las producciones que calcula el MEGA son los de la tabla 29.

	Cantidades				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	65	2	20	44	46
AP2	-3	4	-1	-2	2
AP3	940	424	288	686	1111
AP4	-259	0	0	-274	-274
AP5	-189	-66	58	-263	-329
AP6	-106	0	0	-129	-129
	448	364	364	63	427

	Importes				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	94	16	34	84	100
AP2	96	69	15	129	198
AP3	1462	764	521	1242	2007
AP4	42	0	0	192	192
AP5	254	2	161	528	530
AP6	-50	0	0	10	10
	1899	851	731	2185	3036

Tabla 29. MEGA exógeno. Variación de las producciones que resulta cuando se incrementa en 1000 unidades el importe de la demanda del producto AP3 por el hogar C2.

Que el MEGA no varie el valor añadido[9] de la economía (el de los sectores individualmente si cambia, pero en conjunto se anulan) hace que sus resultados no sean comparables a los del modelo input-output. Aunque haya cierta similitud en las variaciones de los importes de la producción bruta (Z) y los resultados del modelo input-output (tabla 30), no son cifras comparables, por las razones ya apuntadas, en especial porque en el modelo input-output los precios no cambian (los valores en cantidades son muy diferentes) y porque el MEGA calcula una producción bruta que debe hacer frente a un importante incremento de exportaciones, que no existe en el modelo input-output.

[9] El modelo calcula una variación del valor añadido de 32 unidades, pero es exclusivamente por variación de los precios de los factores de producción.

Importes		
sector	**Z**	**TIO**
AP1	94	64
AP2	96	88
AP3	1462	1507
AP4	42	19
AP5	254	288
AP6	-50	0
suma	1899	1965

Tabla 30. Resultados (no comparables) en las variaciones calculadas por el MEGA (exógeno) y el modelo input-output cuando se incrementa en 1000 unidades el importe de la demanda del producto AP3 por el hogar C2.

En el anexo V se muestra la salida completa del MEGA (exógeno) en el escenario en el que se incrementa en 1000 unidades el importe de la demanda del producto AP3 por el hogar C2.

Ahora pasamos a calcular con el MEGA donde los factores de producción son variables exógenas, en las hipótesis indicadas en el apartado “El valor añadido”. Los resultados están en las tablas 31, 32, 33 y 34.

	Cantidades				Importes		
sector	**C1**	**C2**	**SP**	sector	**C1**	**C2**	**SP**
AP1	-1	0	0	AP1	-1	0	0
AP2	-1	0	0	AP2	-2	0	0
AP3	-4	1001	1	AP3	-13	1000	0
AP4	0	0	0	AP4	-1	0	0
AP5	6	7	3	AP5	-46	0	0
AP6	0	0	16	AP6	0	0	2
suma	0	1009	20	suma	-63	1000	2

Tabla 31. MEGA endógeno. Variación de las cantidades consumidas y los importes correspondientes, cuando se incrementa en 1000 unidades el importe de la demanda de AP3 por el hogar C2.

	Cantidades				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	127	21	27	97	118
AP2	161	54	23	143	197
AP3	1852	672	628	1292	1964
AP4	74	0	0	79	79
AP5	630	11	80	603	613
AP6	13	0	0	16	16
	2858	758	758	2229	2986
	Importes				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	122	22	27	95	117
AP2	152	57	24	130	187
AP3	1808	691	640	1223	1913
AP4	42	0	0	33	33
AP5	544	14	86	470	484
AP6	6	0	0	2	2
	2674	784	778	1953	2737

Tabla 32. MEGA endógeno. Variación de las producciones que calcula el MEGA cuando se incrementa en 1000 unidades el consumo del producto AP3.

	Cantidades				Importes		
sector	**K**	**L**	**VAB**	**sector**	**K**	**L**	**VAB**
AP1	63	13	75	AP1	59	13	72
AP2	34	7	41	AP2	31	7	39
AP3	190	240	429	AP3	183	240	423
AP4	14	9	22	AP4	8	9	16
AP5	235	123	357	AP5	195	123	317
AP6	3	6	9	AP6	1	6	7
suma	537	397	934	suma	477	397	874

Tabla 33. MEGA exógeno. Reasignación (variación) de los factores de producción como consecuencia de incrementar el consumo del producto AP3 en 1000 unidades.

sector	MEGA Z	Modelo TIO	MEGA VAB	Modelo TIO
AP1	122	64	72	31
AP2	152	88	39	15
AP3	1808	1507	423	235
AP4	42	19	16	5
AP5	544	288	317	144
AP6	6	0	7	0
suma	2674	1965	874	430

Tabla 34. Resultados (no comparables) en las variaciones de importes calculadas por los modelos MEGA (endógeno) e input-output cuando se incrementa en 1000 unidades el consumo del producto AP3.

En la tabla 33 vemos que el MEGA endógeno ya calcula una variación del valor añadido (874, superior, que la del modelo input-output que es de 430), más importante en cantidad que en precio, porque los precios de los factores de producción se reducen (solo el de capital -K-, porque el del trabajo (L) se fija a 1) y la variación en importes no solo se debe a la variación de producciones, también al efecto de la reducción de precios sobre la cantidad total de factores (no solo sobre la variación).

En todos los casos la variación de precios de la versión endógena del MEGA es significativamente menor que en la otra (tabla 35). Parece que sin el grado de libertad que aportan los factores como variable endógena, el modelo tiene que recurrir a la variación de los precios, para alcanzar el equilibrio.

Modelo exógeno

pF_K	pf_L		p_M	p_E	
0,009%	0,000%		0,178%	0,178%	
pY_AP1	**pY_AP2**	**pY_AP3**	**pY_AP4**	**pY_AP5**	**pY_AP6**
0,007%	0,007%	0,004%	0,004%	0,005%	0,001%
pZ_AP1	**pZ_AP2**	**pZ_AP3**	**pZ_AP4**	**pZ_AP5**	**pZ_AP6**
0,068%	0,128%	0,122%	0,116%	0,061%	0,047%
pD_AP1	**pD_AP2**	**pD_AP3**	**pD_AP4**	**pD_AP5**	**pD_AP6**
0,00124	0,00184	0,00178	0,00171	0,00109	0,00094
pQ_AP1	**pQ_AP2**	**pQ_AP3**	**pQ_AP4**	**pQ_AP5**	**pQ_AP6**
0,134%	0,182%	0,178%	0,171%	0,113%	0,094%

Modelo endógeno

pF_K	pf_L		p_M	p_E	
-0,016%	0,000%		0,009%	0,009%	
pY_AP1	**pY_AP2**	**pY_AP3**	**pY_AP4**	**pY_AP5**	**pY_AP6**
-0,013%	-0,013%	-0,007%	-0,008%	-0,010%	-0,002%
pZ_AP1	**pZ_AP2**	**pZ_AP3**	**pZ_AP4**	**pZ_AP5**	**pZ_AP6**
-0,012%	-0,011%	-0,010%	-0,012%	-0,012%	-0,006%
pD_AP1	**pD_AP2**	**pD_AP3**	**pD_AP4**	**pD_AP5**	**pD_AP6**
-0,005%	-0,018%	-0,022%	-0,017%	-0,018%	-0,010%
pQ_AP1	**pQ_AP2**	**pQ_AP3**	**pQ_AP4**	**pQ_AP5**	**pQ_AP6**
-0,002%	-0,009%	-0,010%	-0,017%	-0,017%	-0,010%

Tabla 35. Variación en tanto por ciento de los precios en las dos versiones del MEGA cuando se incrementa en 1000 unidades el consumo del producto AP3.

Los cambios en los precios de la versión con los factores (FF) como variables exógenas son mucho más importante que la variación en cantidades, lo que no ocurre con la versión endógena como puede verse en la tabla 36 que compara los cambios en los importes de las producciones debidos exclusivamente al cambio de precios.

	FF exógenos Variación por precio				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	29	14	15	40	54
AP2	99	66	16	131	197
AP3	521	341	234	554	895
AP4	300	0	0	468	468
AP5	441	68	103	791	863
AP6	57	0	0	139	139
suma	1448	488	368	2124	2616

	FF endógenos Variación por precio				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	-5	1	1	-2	-1
AP2	-9	3	1	-13	-10
AP3	-43	17	12	-69	-50
AP4	-31	0	0	-47	-47
AP5	-87	3	5	-131	-130
AP6	-7	0	0	-15	-15
suma	-181	25	19	-275	-252

Tabla 36. Variación de los importes, exclusivamente por el cambio de precios, en las dos versiones del MEGA cuando se incrementa en 1000 unidades el consumo del producto AP3.

En el anexo VI se muestra la salida completa del MEGA (endógeno) para el escenario en el que se incrementa en 1000 unidades el importe de la demanda del producto AP3 por el hogar C2.

Un apunte final, la resolución del MEGA mediante algoritmo genético es sensible al valor de la semilla que se utilice para iniciar el generador de números aleatorios, en especial en la versión con los factores como variables endógenas. Esto se debe a que hay mínimos locales muy próximos entre sí, que corresponden a soluciones parecidas, pero no idénticas, y con prácticamente el mismo error en la función objetivo de la aplicación, diferencias del orden de 1^{-10}. Como es obvio, si la semilla es la misma, los resultados son los mismos. Esto le puede ocurrir de igual forma a la solución mediante un “solver” para problemas algebraicos, como los que utiliza GAMS, en este caso no hay números aleatorios, pero en función de los valores que se den inicialmente a las variables puede encontrar mínimos locales diferentes.

En la tabla 37 se muestran los resultados para la producción bruta (Z) y el valor añadido bruto (VAB) cambiando el valor de la semilla de los números aleatorios. Como puede verse el “espacio” de las soluciones es muy complejo, con mínimos locales muy próximos pero resultados diferentes. En la versión del MEGA con

los factores como variable exógena, la situación no es tan compleja y siempre hemos encontrado el mismo mínimo al cambiar la semilla de los números aleatorios (tabla 38).

Los resultados que hemos mostrado para la versión endógena son los correspondientes a la solución con un error menor, y por tanto la de máxima factibilidad, entendiendo por tal, la diferencia entre los valores de las variables en la solución y el que resulta de aplicar las ecuaciones del modelo, en realidad de la suma del cuadrado de estas diferencias (error cuadrático).

Error objetivo	**1,6E-09**	2,6E-09	3,5E-09	6,1E-09	2,4E-08	2,8E-08	3,3E-08	5,5E-08	1,5E-07
Factibilidad	**2,6E-17**	1,1E-16	9,4E-17	1,2E-16	1,1E-15	9,6E-16	4,0E-16	1,0E-15	3,0E-15
sector					**Z**				
AP1	**122**	113	121	120	102	100	102	97	81
AP2	**152**	137	148	146	118	115	118	109	83
AP3	**1808**	1702	1785	1775	1579	1556	1579	1518	1342
AP4	**42**	12	60	61	-24	-33	-15	-32	-83
AP5	**544**	419	546	539	273	243	283	212	4
AP6	**6**	-16	5	4	-41	-46	-40	-52	-88
suma	**2674**	2366	2664	2645	2007	1934	2027	1852	1339
Alp K	**477**	370	429	416	246	226	238	177	0
Alp L	**397**	306	352	340	200	183	192	139	-12
VAB	**874**	675	781	756	446	409	430	316	-12

Tabla 37. Resultados del MEGA, con los factores como variables endógenas, para la producción bruta (Z) y el valor añadido bruto cambiando el valor de la semilla de los números aleatorios.

Error objetivo	3,2E-07	3,2E-07	3,2E-07	3,2E-07
Factibilidad	3,4E-13	5,9E-13	2,4E-13	2,5E-13
sector				
AP1	94	94	94	94
AP2	96	96	96	96
AP3	1462	1462	1462	1462
AP4	42	42	42	42
AP5	254	254	254	254
AP6	-50	-50	-50	-50
suma	1899	1899	1899	1899
Alp K	32	32	32	32
Alp L	0	0	0	0
VAB	32	32	32	32

Tabla 38. Resultados del MEGA, con los factores como variables exógenas, para la producción bruta (Z) y el valor añadido bruto cambiando el valor de la semilla de los números aleatorios.

Puede resultar interesante analizar a fondo las diferencias en los resultados de los tres modelos utilizados, pero va más allá del objetivo de este documento, que es ofrecer una panorámica de los modelos de equilibrio general computable, con cierto detalle, y **servir de punto de partida para la creación de modelos** adaptados a las circunstancias que se quieran estudiar, porque no existe un MEGA de propósito general.

Incremento de los salarios.

Con este apartado queremos hacer énfasis en lo que significa la necesidad de que en los modelos MEGA haya que fijar de antemano el valor de una de las variables, lo habitual, que es lo que hemos hecho en todos nuestros cálculos, es fijar el precio del factor de producción del trabajo con valor 1. Esto es tratar como exógena esta variable y en todos los escenarios que hemos contemplado estábamos haciendo la hipótesis de que el precio de los salarios no cambiaba respecto del escenario base, aunque no lo hayamos explicitado. Por esto, las cifras de los resultados del MEGA hay que considerarlas como relativas, porque es muy probable que cualquier cambio de escenario, tenga un impacto en el precio de los salarios y eso cambiaría los valores de todas las variables endógenas.

Podemos convertir este precio en variable endógena fijando como referencia cualquier otra variable endógena, ya que es imprescindible hacerlo con alguna, porque el número de variables endógenas debe ser igual al de ecuaciones menos uno, por la condición de Walras, como ya hemos comentado.

Se puede mantener el precio del factor trabajo como exógena y cambiar su valor, por ejemplo, aumentándolo un 5%, es decir, en lugar de fijar su valor en 1 lo fijamos en 1,05. Pero los resultados, como mínimo, serían difíciles de explicar, ya que cambiar el valor de la variable de referencia, que determina la escala y relaciones de todos los resultados, es cambiar mucho más que el valor de un precio. Como veremos, vamos a utilizar el precio del factor capital como la variable de referencia a la que fijamos el valor en 1, en lugar de al factor trabajo como hemos hecho hasta ahora.

Tal como hicimos en el apartado anterior, primero vamos a ver que resulta aplicando un modelo input-output y luego aplicando el MEGA en su versión de uso de los factores como variable endógena, porque no tiene sentido hacer los cálculos manteniendo constante el valor añadido bruto, cuando el coste laboral es una parte esencial del mismo.

Para aplicar el modelo input-output vamos a considerar que todos los sectores van a repercutir en sus precios el incremento de un 5% de su coste del trabajo (salarios y cotizaciones a la seguridad social y prescindimos de posibles variaciones en impuestos), por lo que sus ventas se incrementarán en lo que a cada uno le suponga ese incremento. Estos incrementos (tabla 39) los tratamos como una demanda adicional de cada sector y calculamos el impacto en la producción y valor añadido bruto de igual forma que hicimos en el apartado anterior (tabla 40).

rama	L	CssE	INC
AP1	4407	654	253
AP2	3737	1364	255
AP3	56233	17216	3672
AP4	40779	12662	2672
AP5	158634	43263	10095
AP6	70628	21254	4594
	334418	96413	21542

Tabla 39. Incremento del coste laboral de cada sector al incrementar el precio del factor trabajo un 5%.

	Incremento		
Rama	**Demanda**	**Producción**	**VAB**
AP1	253	726	356
AP2	255	1809	307
AP3	3672	9474	1476
AP4	2672	4989	1413
AP5	10095	17013	8492
AP6	4594	4594	2542
suma	21542	38606	14587

Tabla 40. Incremento de la producción y del valor añadido bruto al incrementar el precio del factor trabajo un 5%, según el modelo input-output.

La tabla 40 muestra una diferencia muy importante entre utilizar el modelo input-output para analizar un incremento de demanda física (de productos) del que resulta de un incremento de precios que no afecta a las unidades físicas que se transaccionan. En el primer caso, la variación en la cantidad que se produce, de un determinado artículo, necesita que varíen las compras a otros sectores del sector que lo produce, pero también de los inputs primarios necesarios para la producción (Z). Por el contrario, cuando cambiamos el importe de la demanda de un sector porque cambia el precio de alguno de sus inputs primarios, pero no su producción física, no necesita que cambien todos los importes de los inputs primarios (ni en las mismas proporciones). Los consumos intermedios si cambiarán porque los otros sectores, que compran al sector en cuestión, verán cambiar el importe de estas y estamos en el mismo caso de una variación de demanda física.

El problema de la tabla 40 es que el cálculo de los inputs primarios (Z) supone que el incremento de demanda acarrea una variación proporcional de todos ellos como si fuese un incremento de productos físicos. El detalle de este cálculo lo vemos en la tabla 41.

Producción	726	1809	9474	4989	17013	4594	38606
INPUESTOS / (X+Y)	0,00000	0,01074	0,00000	0,00896	0,02062	0,03024	
INPUESTOS / (X+Y) * Producción	0	19	0	45	351	139	**554**
CSS / (X+Y)	0,01289	0,01165	0,02708	0,04627	0,05263	0,14387	
CSS / (X+Y) * Producción	9	21	257	231	895	661	**2074**
L / (X+Y)	0,08688	0,03192	0,08844	0,14900	0,19298	0,47810	
L / (X+Y) * Producción	63	58	838	743	3283	2196	**7182**
K / (X+Y)	0,40355	0,13789	0,06740	0,13431	0,30613	0,07520	1
K / (X+Y) * Producción	293	249	639	670	5208	345	7405
VAB	356	307	1476	1413	8492	2542	**14587**
IMPOR/ (X+Y)	0,15725	0,31433	0,30086	0,00006	0,04661	0,00000	
IMPOR / (X+Y) * Producción	114	569	2850	0	793	0	**4327**
Total Z	**480**	**916**	**4583**	**1689**	**10531**	**3342**	**21542**

Tabla 41. Reparto que hace el modelo input-output del incremento del coste laboral que hemos propuesto, entre todos los inputs primarios, como si fuese un incremento de productos físicos.

Si consideramos que el cambio en los importes de la demanda se debe solo al incremento del coste laboral, debemos considerar que el impacto en el valor añadido bruto no es el de la tabla 39 (14587), sino el de la suma de salarios y cotización a la seguridad social (21542) que es el que nosotros hemos considerado como incremento del importe de la demanda (tabla 39).

En el MEGA vamos a establecer el precio del coste de capital (K) como variable de referencia con el precio fijado a 1, en lugar de hacerlo con el precio del trabajo (L), como hemos hecho hasta ahora, de esta forma podemos fijar el precio de este último a 1,05, también como un valor fijo[10]. Los resultados son los de las tablas 42, 43, 44 y 45.

[10] No podemos trabajar como en el caso anterior, en el que incrementamos 1000 unidades la demanda de AP3, porque cometeríamos el mismo error que el modelo input-output, calculando incremento de factores de producción para la demanda añadida, cuando estamos en un escenario de cambiar precios.

	Importes				Cantidades		
sector	**C1**	**C2**	**SP**	sector	**C1**	**C2**	**SP**
AP1	207	0	0	AP1	163	-6	0
AP2	385	0	0	AP2	292	-13	0
AP3	2235	0	149	AP3	1280	-127	73
AP4	96	0	0	AP4	50	-6	0
AP5	7831	0	396	AP5	4337	-466	185
AP6	48	0	3084	AP6	-7	-7	-1106
suma	10801	0	3629	suma	6114	-625	-848

Tabla 42. MEGA endógeno. Variación de las cantidades consumidas y los importes correspondientes, cuando el precio del factor trabajo se fija en 1,05, con el precio del factor capital a 1.

	Cantidades				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	708	3	228	458	461
AP2	1647	188	310	1392	1579
AP3	3895	1675	1223	2813	4488
AP4	1540	0	0	1630	1630
AP5	6806	395	501	6871	7266
AP6	-926	0	-2	-1119	-1119
suma	13669	2260	2260	12045	14304

	Importes				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	1097	89	319	590	680
AP2	2267	588	411	1655	2243
AP3	10067	3760	2656	6166	9926
AP4	5651	0	1	4946	4947
AP5	18097	813	1133	15092	15905
AP6	2993	0	-1	3132	3132
suma	40172	5250	4519	31581	36831

Tabla 43. MEGA endógeno. Variación de las producciones que calcula el MEGA cuando el precio del factor trabajo se fija en 1,05, con el precio del factor capital a 1.

	Importes				Cantidades		
sector	**K**	**L**	**VAB**	**sector**	**K**	**L**	**VAB**
AP1	525	113	638	AP1	525	-102	423
AP2	494	114	609	AP2	494	-69	425
AP3	1605	2106	3710	AP3	1605	-672	932
AP4	1180	1309	2489	AP4	1180	-695	485
AP5	7204	4542	11746	AP5	7204	-3229	3976
AP6	390	2482	2873	AP6	390	-999	-609
suma	11399	10666	22065	suma	11399	-5767	5632

Tabla 44. MEGA exógeno. Reasignación (variación) de los factores de producción cuando el precio del factor trabajo se fija en 1,05, con el precio del factor capital a 1.

	Z	Prod	VAB	VAB
sector	**MEGA**	**TIO**	**MEGA**	**TIO**
AP1	1097	726	638	480
AP2	2267	1809	609	916
AP3	10067	9474	3710	4583
AP4	5651	4989	2489	1689
AP5	18097	17013	11746	10531
AP6	2993	4594	2873	3342
	40172	38606	22065	21542

Tabla 45. Resultados (no comparables) en las variaciones de importes calculadas por el MEGA (endógeno) y el modelo input-output.

En la tabla 44 se ve que las **cantidades** de trabajo utilizadas por los sectores se reducen (-5767), aunque el **importe** (10666) crece, porque el precio de este factor lo hemos incrementado el 5% y las variaciones de precio afectan al total de las cantidades y no sólo a la variación de estas. La tabla 46 detalla las variaciones por cantidad y precio.

Factores de producción	K	L	VAB
cantidad base	378983	334418	713401
variación precio	0,00000	0,05000	
importe base	**0**	**16721**	**16721**
variación cantidad	11399	-5767	5632
precio	1,0000	1,0500	
variación importe	**11399**	**-6055**	**5344**
total	**11399**	**10666**	**22065**

Tabla 46. Detalle de la variación de las cifras de importe de los factores por el cambio de precios que resulta del escenario en el que se aumenta un 5% el precio del factor trabajo, con el precio del factor capital a 1.

Aunque la tabla 45 muestra que los resultados MEGA y los input-output son similares, repetimos que no son comparables, por ejemplo, en el modelo input-output no consideramos variaciones en cantidades y en el MEGA si se consideran, este último reduce el uso del factor trabajo (lo hemos encarecido) en beneficio del factor capital, cosa que no hace el input-output, los precios no varían en el modelo input-output y si en el MEGA, etc.

Aunque los resultados “más relevantes” de ambos modelos sean parecidos, el MEGA aporta el detalle de otras muchas variaciones en la economía que el modelo input-output no considera.

Los cambios que muestra el MEGA deben entenderse como una tendencia que se materializaría en un plazo de tiempo indeterminado. El modelo no incluye nada que permita valorar lo que tardan en producirse cada uno de los cambios, que casi con total seguridad, no lo harán a la misma velocidad. Los resultados son las cifras que se obtendrán cuando se alcance el equilibrio.

En el anexo VII se muestra la salida completa del MEGA (endógeno) para el escenario en el que se aumenta un 5% el precio del factor trabajo.

Ayudas del gobierno.

Ahora vamos a considerar que el gobierno otorga un importe de1000 unidades en concepto de ayudas al hogar C2. Todos los cálculos de este apartado se harán con la versión del MEGA que considera la aportación de factores como variable endógena.

Los resultados de consumo son los de la tabla 47.

	Importes				Cantidades		
sector	C1	C2	SP	sector	C1	C2	SP
AP1	1	19	0	AP1	-1	19	0
AP2	1	36	0	AP2	-1	35	0
AP3	6	207	-36	AP3	-5	205	-37
AP4	0	9	0	AP4	0	9	0
AP5	19	725	-95	AP5	-8	721	-96
AP6	0	4	-737	AP6	0	4	-745
suma	26	1000	-867	suma	-15	994	-878

Tabla47. MEGA endógeno. Variación de las cantidades consumidas y los importes correspondientes, cuando el hogar C2 recibe del gobierno una ayuda adicional por importe de 1000 unidades.

El hogar C2 incrementa sus compras por el importe recibido, mientras que el gobierno las reduce en 737 unidades porque su disponible se ha reducido en las 1000 unidades transferidas a C2. El incremento de compras de C2 se reparte entre los productos de acuerdo con sus preferencias (valores alfa de la función de utilidad) por lo que el mayor incremento (725) es en el producto AP5 cuyo alfa es 0,725, mientras que todos los demás suman el 0,275.

Las variaciones en la producción de este escenario están en la tabla 48, la producción del sector AP6 se reduce de forma importante porque sus ventas[11] son casi en exclusiva al gobierno, que es quien ha reducido sus compras al tener menos ingresos disponibles por la transferencia de 1000 unidades a C2.

[11] En realidad, el sector AP6 (servicios no destinados a la venta) no vende, son servicios que generalmente presta el gobierno de forma gratuita o casi gratuita. En nuestra MCS, el gobierno aporta el 99% de los ingresos de AP6. Así cuando decimos que su producción se reduce, estamos diciendo que las aportaciones del gobierno por este concepto se reducen.

	Cantidades				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	34	7	7	26	33
AP2	55	25	7	50	75
AP3	191	73	63	135	208
AP4	-108	0	0	-115	-115
AP5	669	31	59	666	697
AP6	-612	0	0	-741	-741
suma	228	136	136	21	156
	Importes				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	37	8	8	31	38
AP2	63	30	8	59	89
AP3	232	100	82	170	270
AP4	-86	0	0	-84	-84
AP5	716	36	67	728	764
AP6	-607	0	0	-732	-732
suma	355	174	164	171	345

Tabla 48. MEGA endógeno. Variación de las producciones que calcula el MEGA cuando el gobierno transfiere un importe de 1000 unidades al hogar C2.

Finalmente, la tabla 49 muestra el impacto en el uso de los factores de producción por los distintos sectores y en consecuencia en el valor añadido bruto.

	Importes				Cantidades		
sector	**K**	**L**	**VAB**	**sector**	**K**	**L**	**VAB**
AP1	17	4	21	AP1	16	4	20
AP2	12	3	15	AP2	11	3	14
AP3	20	27	47	AP3	18	27	44
AP4	-14	-16	-30	AP4	-17	-16	-33
AP5	243	153	395	AP5	227	153	380
AP6	-56	-354	-409	AP6	-56	-354	-410
suma	223	-184	39	suma	199	-184	15

Tabla 49. MEGA endógeno. Variación del uso de los factores por los distintos sectores cuando el gobierno transfiere un importe de 1000 unidades al hogar C2.

Prácticamente no hay variación en el valor añadido bruto. Se reduce el correspondiente a AP6 y aumenta el de AP5, como cabía esperar del cambio en la demanda de estos dos sectores, por importes similares ya que lo que supone

el VAB de estos sectores sobre su total de recursos es similar, el 55% y 50% respectivamente.

Si queremos que las ayudas que recibe C2 se apliquen a la compra de un determinado producto, por ejemplo, de AP3, tenemos que modificar sus preferencias cambiando[12] los valores de alfa de su función de utilidad, para lo cual sólo tenemos que usar las fórmulas correspondientes, usando los valores de la MCS con las compras de C2, al sector AP3, incrementadas en 1000 unidades (tabla 50).

	Caso base					
	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	AP6
C1	0,0191	0,0356	0,2069	0,0089	0,7251	0,0044
C2	0,0191	0,0356	**0,2069**	0,0089	0,725	0,0044
	Escenario con 1000 de ayuda para adquirir AP3					
	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	AP6
C1	0,0191	0,0356	0,2069	0,0089	0,7251	0,0044
C2	0,0188	0,035	**0,2203**	0,0087	0,7128	0,0044

Tabla 50. Recálculo de los parámetros alfa de la función de utilidad del hogar C2 para incrementar sus preferencias por el producto AP3 en un importe de 1000 unidades.

Los resultados se resumen en las tablas 51, 52 y 53.

	Importes				**Cantidades**		
sector	**C1**	**C2**	**SP**	**sector**	**C1**	**C2**	**SP**
AP1	-2	0	0	AP1	-2	0	0
AP2	-5	0	0	AP2	-5	0	0
AP3	-26	1000	-38	AP3	-35	999	-39
AP4	-1	0	0	AP4	-1	0	0
AP5	-91	0	-102	AP5	-46	6	-99
AP6	-1	0	-794	AP6	-1	0	-798
suma	-126	1000	-935	suma	-90	1005	-936

Tabla 51. MEGA endógeno. Variación de los consumos cuando el gobierno transfiere un importe de 1000 unidades al hogar C2 para la adquisición del producto AP3.

[12] El modelo no permite que definamos una demanda externa adicional, como hicimos en el escenario de demanda, a la vez que aportamos una ayuda a C2, porque se sumaría la demanda adicional con el incremento de compras que resulta de incrementar la renta disponible de C2 con ayudas.

	Cantidades				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	89	11	21	65	77
AP2	67	15	11	58	73
AP3	1270	493	418	898	1391
AP4	-177	0	0	-188	-188
AP5	36	-28	42	-3	-31
AP6	-660	0	0	-799	-799
suma	625	492	492	32	524
	Importes				
sector	**Z**	**M**	**E**	**D**	**Q**
AP1	77	13	23	62	75
AP2	59	22	13	58	80
AP3	1251	531	444	911	1442
AP4	-193	0	0	-173	-173
AP5	-141	-20	53	-124	-144
AP6	-669	0	0	-795	-795
suma	384	546	532	-61	485

Tabla 52. MEGA endógeno. Variación de la producción cuando el gobierno transfiere un importe de 1000 unidades al hogar C2 para la adquisición del producto AP3.

	Importes				Cantidades		
sector	**K**	**L**	**VAB**	**sector**	**K**	**L**	**VAB**
AP1	33	7	40	AP1	46	7	53
AP2	6	1	7	AP2	16	1	17
AP3	116	152	268	AP3	142	152	294
AP4	-36	-40	-76	AP4	-13	-40	-53
AP5	-83	-52	-135	AP5	73	-52	20
AP6	-61	-388	-449	AP6	-54	-388	-442
suma	-25	-319	-345	suma	209	-319	-110

Tabla 53. MEGA endógeno. Variación del uso de los factores por los distintos sectores cuando el gobierno transfiere un importe de 1000 unidades al hogar C2 para la adquisición del producto AP3.

Lo más destacable es que el valor añadido bruto se reduce porque AP5 no se beneficia del incremento de renta disponible que le proporcionan las ayudas a C2 (que se destina a comprar AP3) y AP6 sigue sufriendo la disminución de ingresos disponibles del gobierno al transferir el importe de 1000 unidades a C2. El incremento de ventas de AP3 no puede compensar el VAB perdido por AP6 ya que el valor añadido bruto de AP3 es sólo el 16% del total de sus recursos, frente al 55% de AP6.

Comercio exterior

Este apartado nos permitirá profundizar en la elasticidad de sustitución mediante el análisis del tratamiento por el modelo de las importaciones.

Aunque no se ha mencionado expresamente (pero se puede ver en el código fuente de la aplicación) todos los cálculos realizados hasta ahora se han hecho asignando un valor de 2.0 a la elasticidad de sustitución en la CES que optimiza la composición local/importación de la producción del producto de Armington, así como en la CET que optimiza la proporción en la producción local/exportación.

El resto de los parámetros de las funciones CES y CET se determinan mediante los valores correspondientes de la MCS y podemos suponer que con ellos se simula razonablemente el sector exterior en el contexto de la MCS.

En determinados escenarios nos puede interesar que el comportamiento de las importaciones y exportaciones no sea exactamente el derivado de la MCS y en este apartado nos vamos a centrar en las importaciones.

Si plantemos un escenario que incentiva el aumento del consumo local de uno o varios productos puede ser interesante que lo analicemos restringiendo el recurso a las importaciones, sin tener que modificar el modelo.

El algoritmo genético puede fijar el valor de las importaciones en una cifra concreta estableciendo que el valor máximo y mínimo de las importaciones sea dicha cifra, pero si no modificamos el modelo, este se convierte en infactible porque la ecuación CES de sustitución local/importación se vuelve incompatible con que la importación sea un valor concreto. Aunque el algoritmo genético seguirá ofreciendo una solución, será a costa de que algunas ecuaciones no se cumplan exactamente y lo normal es que las diferencias sean demasiado grandes para ser asumibles, no obstante, es algo que siempre se puede probar por lo fácil que es hacerlo.

El siguiente intento vendrá de modificar la elasticidad de sustitución (sigma) y recalibrar el modelo (recalcular los parámetros de la CES). Cuando se hace esto, lo normal es que no se obtengan resultados distintos a los que se obtenían con la sigma original, para entender por qué, veamos como cambian las isocuantas, en concreto la isocuanta con los datos de producción local (D), importación (M) y producción del producto de Armington (Q) de la MCS, para varios sectores. En la figura 20 se compara la isocuanta con sigma = 2 y con sigma = 4.

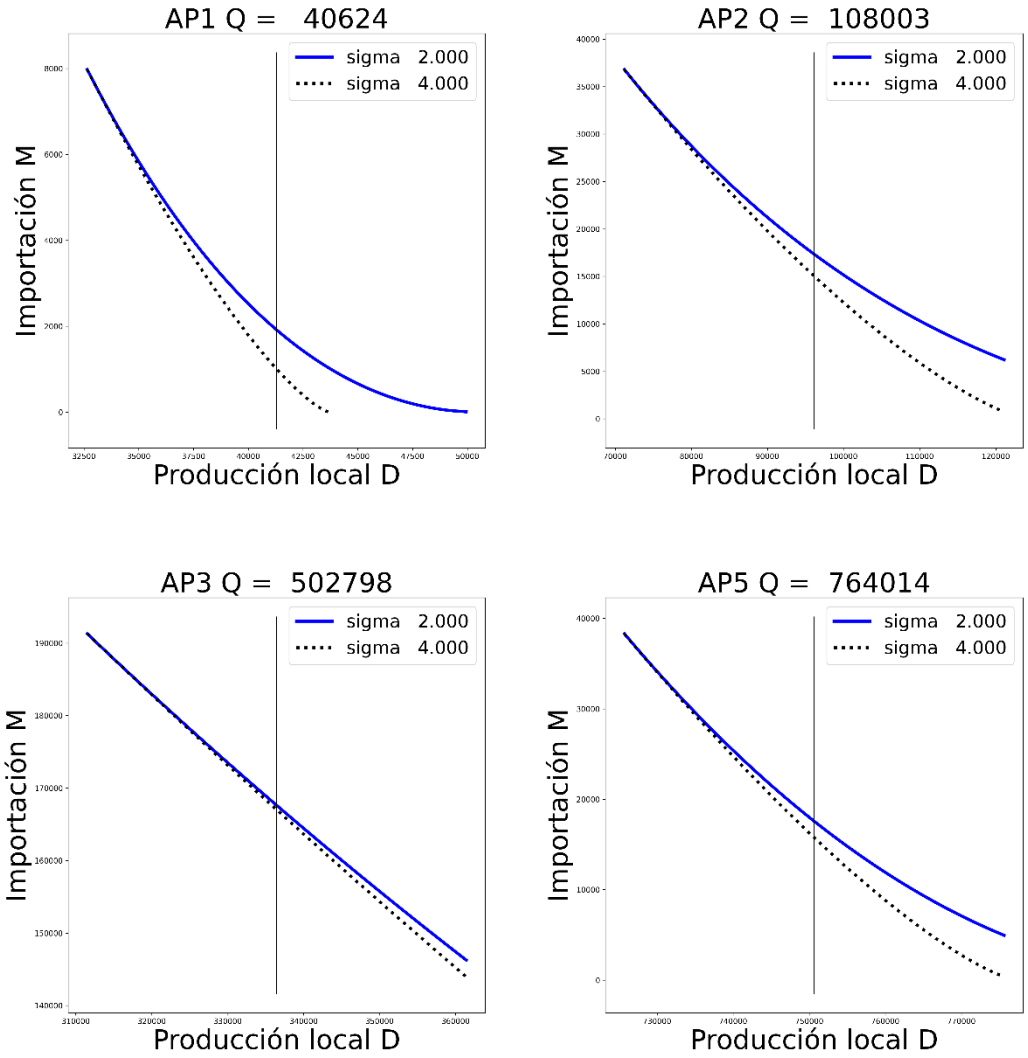


Figura 20. Isocuantas con sigma = 2 (azul) y sigma = 4 (negro) para 4 de los sectores.

El punto más a la izquierda (y por tanto el de más arriba) corresponde a los valores de D y M de la MCS, por ser isocuantas el valor de Q es el mismo en todos los puntos. Como puede verse en las inmediaciones del punto de la MCS ambas curvas coinciden y se diferencian muy poco, en un rango importante de valores (D, M), por lo que no cabe esperar cambios apreciables en los resultados a no ser que los escenarios produzcan cambios excepcionales en D y M. De hecho, en los escenarios que hemos probado no se produce ningún cambio

Si queremos que las isocuantas se diferencien significativamente en el entorno de los valores de la MCS podemos hacerlo modificando sigma, pero sin recalibrar los otros parámetros de la función CET (gamma, deltad y deltam). La figura 21 compara las nuevas isocuantas con las anteriores.

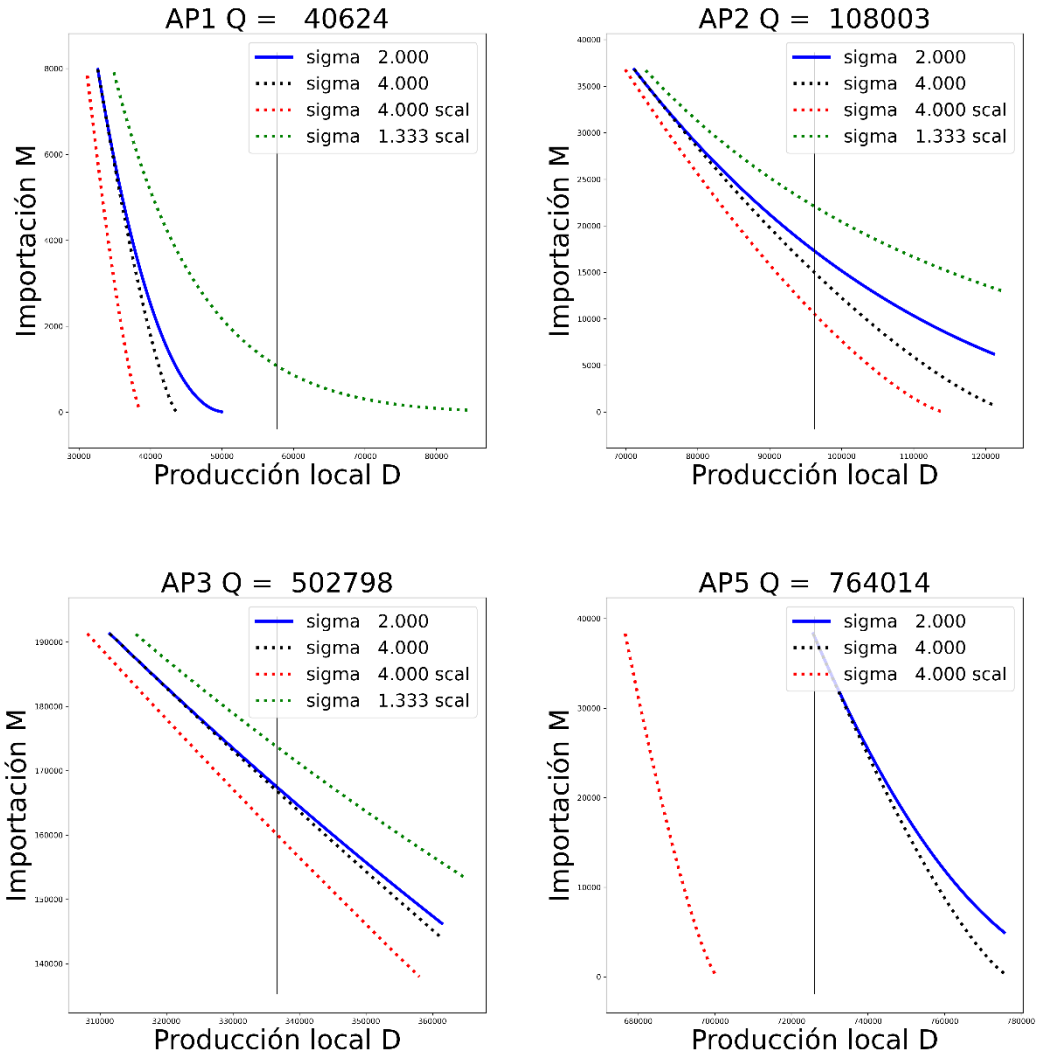


Figura 21. Isocuantas recalibradas con sigma = 2 (azul) y sigma = 4 (negro) y sin recalibrar (scal) con sigma 4 (rojo) y sigma 1,333 (verde)

Para un mismo valor de D (línea vertical) el valor de M es menor cuanto mayor es sigma.

Ajustando el valor de sigma, sin recalibrar los otros parámetros, podemos controlar la variación de las importaciones en el escenario a estudiar, atemperándolas o incrementándolas respecto del caso base. Esto es realmente artificioso, pero también lo es asignar arbitrariamente un valor de 2 a sigma. Se puede conseguir un efecto similar cambiando los otros coeficientes de la función CES, pero de esta forma conservamos la proporción inicial de producción local e importaciones (deltad, deltam) y el factor de productividad (gamma).

Reflexiones finales.

Hemos considerado la prestación de factores por los hogares, que son sus ingresos, como una variable exógena, ya que como dijimos la utilidad para los consumidores crece indefinidamente con los ingresos disponibles por lo que hay que acotarlos y esta es la forma más directa. Este carácter exógeno (prefijado) tiene varios inconvenientes: No podemos hacer simulaciones para ver cómo se alteran los salarios o las rentas de capital (si podemos analizar qué pasa si cambiamos los salarios o las rentas del capital) y en cualquier escenario el uso de los factores por los sectores está sometido a la restricción de que entre todos deben utilizar exactamente la cantidad igual a los factores aportados por los hogares, lo que limita artificialmente el uso óptimo de cada sector,. Además, este modelo supone que el valor añadido bruto permanece constante en cualquier escenario. Hemos planteado una alternativa considerando como variable endógena la aportación de los factores de producción, pero recurriendo a hipótesis muy restrictivas. Esto viene a recalcar que **no hay un modelo de aplicación general de uso universal**, al contrario, hay que diseñarlo específicamente para el problema que se quiera resolver, en especial, establecer cuáles son las variables que necesitamos que sean endógenas (a las que asignará un valor el modelo) y cuales las exógenas que nosotros fijaremos de antemano. Dos modelos pueden tener el mismo conjunto de variables, pero según elijamos como exógenas unas u otras tendremos ecuaciones diferentes, incluso es posible que se necesiten MCS distintas para calibrar los parámetros.

Otra cuestión importante es el plazo, dado que utilizamos cifras anuales podemos pensar que los cambios de los escenarios se deben producir en ese mismo plazo, lo cual no está justificado, porque nuestro MEGA es un modelo estático y en ningún momento se consideran variaciones temporales. En mi opinión, los resultados del MEGA muestran una tendencia, los resultados son las cifras a las que se tiende en un plazo indeterminado. Por ejemplo, en nuestros escenarios se traspasan factores de producción (trabajadores e inversiones de capital) de unos sectores a otros y esto es algo que llevaría tiempo, casi seguro que más de un año. Me conformo con que el MEGA nos diga **si los cambios del escenario van en la dirección correcta**, según lo que nos interese, y si aparecen impactos inesperados (efectos colaterales) para bien o para mal.

Nuestra primera aplicación Phyton (minimizar mediante “solvers” basados en gradientes) no es eficiente para resolver los modelos, fundamentalmente porque nuestra función objetivo no es derivable (no tiene gradientes continuos). No es comparable en eficiencia a la formulación algebraica de GAMS u otros “solvers” algebraicos. En cuanto el modelo tiene un cierto tamaño (que no necesita ser muy grande) la aplicación colapsa, para nuestra MCS más realista puede emplear varias horas de cálculo en determinados escenarios y no es capaz de resolverlos todos, porque el modelo en realidad hace una búsqueda de

soluciones de forma aleatoria. La introducción del **algoritmo genético** es una mejora muy importante, resuelve todos los escenarios y aunque emplea mucho más tiempo que GAMS, para nuestro modelo realista, emplea segundos o minutos (GAMS menos de un segundo), **no está restringida a funciones derivables**. Por esto, pienso que la aplicación Python tiene utilidad. El calibrado y solución del caso base no necesita minimizar nada ya que basta con llamar a la función objetivo para comprobar si se cumplen las ecuaciones de forma simultánea. Ajustar las ecuaciones del modelo tanto para calibrar como para resolver es una tarea laboriosa y poder ejecutar la aplicación de forma interactiva (paso a paso) ayuda de forma muy importante a depurar las ecuaciones, que es lo mismo que poner a punto el modelo y, además, podemos utilizar formulaciones menos restrictivas que los modelos algebraicos como es el empleo de condiciones discontinuas.

Respondiendo a la cuestión de portada, hay que considerar que el saldo de los consumos internos, de la economía en su conjunto es cero, las compras de unos son las ventas de otros y si los **precios de los productos recuperan exactamente los costes** (incluidos salarios y rentas de capital), los costes netos del total de la producción se reducen a los salarios y rentas del capital, es decir, al valor añadido bruto que son los ingresos de los hogares (actuando como trabajadores e inversores) y que por tanto son los que les permiten adquirir los productos. Por ejemplo, supongamos que sólo hay dos sectores productivos A y B:

- A no compra nada a nadie y vende toda su producción al otro (B)
- El otro sector (B) compra la producción de A y es el que vende al consumo final.

Los precios de B deben igualar el importe de las compras que este sector hace a A más lo que paga en salarios y rentas de capital.

Por su parte, las ventas de A a B lo serán por un importe igual a los costes de producción de A, que al no comprar nada a nadie, son lo que paga en concepto de salarios y restas del capital.

Luego los hogares están ingresando un importe igual a los costes de A más los salarios y rentas de capital que paga B, esto es exactamente lo que cuestan los productos de B.

El papel de economía es generar valor con el que dotar a los hogares de recursos (salarios y rentas de capital) para que puedan comprar los productos.

En esta economía idílica, las disputas por el incremento de los salarios sólo tienen sentido si es a costa de reducir los costes de capital, de no ser así, los precios y con ellos los trabajadores serán los perjudicados, entrando en la espiral inflacionista a la que suelen apelar los representantes de las empresas en la

negociación de los convenios colectivos. En nuestro modelo, los trabajadores son también los inversores por lo que los incrementos salariales son inútiles.